解析数论导论

ZhouYM

2026 年 10 月 22 日

前言

本讲义讨论解析数论的几项基本内容，适合学过初等数论、实分析和复分析基础的读者。重点是算术函数的平均阶、素数定理，以及等差数列中的素数。

全书沿两条线索展开。第一条从整除与 Dirichlet 卷积出发，用 Abel 求和和双曲线法研究算术函数的平均值。第二条把算术函数写成 Dirichlet 级数，通过 Euler 乘积、解析延拓和 Tauber 定理证明素数定理。最后一章引入 Dirichlet 特征和 L 函数，证明等差数列中有无穷多个素数，并进一步得到固定模数下的素数渐近分布。

每章末附有习题；书末依次给出简短提示和完整解答。遇到超出本课程范围的技术结果，正文只陈述所需版本并标明“证明框架”。第 1 章可按读者的初等数论基础酌情略读，第 2 章的卷积记号则会贯穿后文。

目录

前言 ii

记号约定 vi

章节依赖 vii

第零章　解析数论的全景 1

0.1　从素数计数开始 . . . 1
0.2　三类问题 . . . 1
0.3　编码、分析与解码 . . . 2
0.4　三类方法的分工 . . . 3
本章小结 . . . 3
常见误区 . . . 4
习题 . . . 4

第一章　初等数论回顾 5

1.1　整除与最大公因数 . . . 5
1.2　唯一分解 . . . 6
1.3　同余与中国剩余定理 . . . 7
1.4　Euler 函数 . . . 7
1.5　估计语言 . . . 8
本章小结 . . . 9
常见误区 . . . 9
习题 . . . 9

第二章　算术函数与 Dirichlet 卷积 10

2.1　算术函数与典型例子 . . . 10
2.2　Dirichlet 卷积 . . . 11
2.3　Möbius 函数 . . . 12
2.4　Möbius 反演 . . . 12
2.5　von Mangoldt 函数与对数 . . . 13
本章小结 . . . 14

常见误区 14
习题 14

第三章 平均阶与渐近公式 **15**
3.1 渐近式与平均阶 15
3.2 Abel 求和 16
3.3 双曲线法 17
3.4 因子函数的平均阶 18
3.5 无平方因子数与另一个平均阶例子 18
3.6 Euler 函数的平均阶 19
3.7 从加权和返回计数函数 20
本章小结 21
常见误区 21
习题 21

第四章 素数分布的初等结果 **22**
4.1 素数有多少：两个第一步 22
4.2 三种计数函数 22
4.3 二项式系数方法 24
4.4 Mertens 的两个估计 25
4.5 距离素数定理还有多远 26
本章小结 27
常见误区 27
习题 27

第五章 Riemann zeta 函数与素数定理 **28**
5.1 Riemann zeta 函数的绝对收敛区 28
5.2 向右半平面的解析延拓 29
5.3 零点、极点与对数导数 30
5.4 边界直线上的无零点 30
5.5 Tauber 桥梁 31
5.6 素数定理 32
5.7 余项与零点：进一步的方向 33
本章小结 34
常见误区 34
习题 34

第六章 Dirichlet 级数、Mellin 变换与 Perron 公式 **35**
6.1 收敛半平面 35
6.2 乘法与 Euler 乘积 37
6.3 Gamma 与 Beta 函数 38

6.4 Mellin 变换 . . . 39
6.5 Perron 公式 . . . 40
本章小结 . . . 43
常见误区 . . . 43
习题 . . . 44

第七章 Dirichlet 特征、L 函数与等差数列中的素数 45
7.1 有限群上的特征 . . . 45
7.2 本原特征、导子与 Gauss 和 . . . 46
7.3 Dirichlet L 函数 . . . 47
7.4 边界点 1 处的非消失 . . . 48
7.5 Dirichlet 定理 . . . 50
7.6 整条边界无零点与等差数列素数定理 . . . 51
7.7 证明路线 . . . 52
本章小结 . . . 52
常见误区 . . . 53
习题 . . . 53

习题提示 54

习题解答 58

参考文献 78

记号约定

除非另有说明，$\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$，字母 p 总表示素数，$d\mid n$ 表示正整数 d 整除 n。记 $s=\sigma+it\in\mathbb{C}$，其中 $\sigma,t\in\mathbb{R}$。

记号	含义
$f*g$	算术函数的 Dirichlet 卷积
$\mathbf{1}$、ε	常值函数 1；卷积单位元
μ,φ,Λ	Möbius、Euler、von Mangoldt 函数
$\tau=\mathbf{1}*\mathbf{1}$	正因子个数函数
$\sigma_k(n)$	n 的正因子的 k 次幂之和
$\nu_p(n)$、$p^\alpha\parallel n$	p 在 n 中的指数；p^α 恰好整除 n
$\pi(x)$	不超过 x 的素数个数
$\vartheta(x),\psi(x)$	Chebyshev 函数
$\pi(x;q,a),\vartheta(x;q,a),\psi(x;q,a)$	同余类 $a\pmod q$ 中的素数计数函数
σ_c,σ_a	Dirichlet 级数的普通、绝对收敛横坐标
$\mathcal{M}f(s)$	函数 f 的 Mellin 变换
$\mathfrak{g}(\chi)$	Dirichlet 特征 χ 的 Gauss 和
$f(x)=O(g(x))$	存在常数 C 使 $\lvert f(x)\rvert\le C\lvert g(x)\rvert$
$f(x)=o(g(x))$	$f(x)/g(x)\to 0$
$f(x)\sim g(x)$	$f(x)/g(x)\to 1$
$A\ll B$	与 $A=O(B)$ 同义；下标注明常数的依赖

求和 $\sum_{n\le x}$ 总在正整数 n 上进行；当上端点不是整数时，它等于 $\sum_{n=1}^{\lfloor x\rfloor}$。空和为 0，空积为 1。为避免端点歧义，涉及 Stieltjes 积分或 Perron 公式时会单独说明 x 是否为整数。

章节依赖

章	核心内容	主要依赖
0	问题、方法与全景	初等数论、微积分
1	整除、同余、唯一分解	无
2	算术函数、卷积、Möbius 反演	第 1 章
3	Abel 求和、平均阶、双曲线法	第 2 章、实分析
4	Chebyshev 函数与素数的初等估计	第 1–3 章
5	$\zeta(s)$、零点与素数定理	第 3–4 章、复分析
6	Dirichlet 级数、Mellin 变换、Perron 公式	第 2–5 章
7	特征、L 函数、Dirichlet 定理	第 2、5、6 章

第零章　解析数论的全景

学习目标：认识解析数论常见的计数与分布问题，了解 Dirichlet 级数的作用，并比较 $\pi(x)$、$\vartheta(x)$ 与 $\psi(x)$。

先备知识：素数、无穷级数和复变函数的基本概念。

全书位置：本章给出全书所用对象和方法的概览。

0.1　从素数计数开始

令

$$\pi(x) = \#\{p \le x : p \text{ 为素数}\}.$$

欧几里得证明说明 $\pi(x) \to \infty$，但没有告诉我们增长速度。素数定理断言

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}. \tag{0.1}$$

这个公式描述素数的整体分布，不提供单个素数的位置。解析数论在许多问题中关心的正是这类平均规律。

与 $\pi(x)$ 相比，带权计数

$$\vartheta(x) = \sum_{p \le x} \log p, \qquad \psi(x) = \sum_{\substack{p^k \le x \\ k \ge 1}} \log p = \sum_{n \le x} \Lambda(n)$$

更适合乘法和级数运算。第 四 章将证明 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x}\log^2 x)$；因此在尺度 x 上，素数幂的额外贡献可以忽略。再经 Abel 求和，$\vartheta(x) \sim x$ 与 (0.1) 等价。

0.2　三类问题

计数与平均。　给定算术函数 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$，研究

$$S_f(x) = \sum_{n \le x} f(n).$$

例如 $f = \tau$ 时，$S_f(x)$ 计数双曲线 $ab \le x$ 下的格点；$f = \Lambda$ 时，$S_f(x) = \psi(x)$ 编码素数和素数幂。

等差数列中的分布。　若 $(a, q) = 1$，是否有无穷多个 $p \equiv a \pmod q$？Dirichlet 定理给出肯定答案。不同剩余类之间的正交关系将由 Dirichlet 特征表达。

误差项。 主项描述宏观规律，误差项反映更细的振荡。例如 Riemann 假设与素数定理误差项密切相关。本课程只建立这种联系，不以证明 Riemann 假设为目标。

0.3 编码、分析与解码

算术函数 $a(n)$ 可被编码为 Dirichlet 级数

$$F(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a(n)}{n^s}.$$

当 $a(n)=1$ 时得到 Riemann zeta 函数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-s}=\prod_{p}(1-p^{-s})^{-1}\qquad(\sigma>1).$$

右端的 Euler 乘积把唯一分解定理翻译成解析恒等式。对数求导进一步给出

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^s},\qquad\sigma>1.$$

于是 ζ 的解析性质控制 Λ 的部分和。整个过程可以概括为

$$\text{算术序列}\longrightarrow\text{生成函数}\longrightarrow\text{复分析}\longrightarrow\text{渐近公式}.$$

这些步骤分别依赖收敛性、解析延拓或 Tauber 型条件。

一张方法对照表

下表列出几组典型对应；所需条件在相应章节中说明。

算术对象	Dirichlet 级数	关键解析信息	返回的算术结论
$\mathbf{1}(n)$	$\zeta(s)$	$s=1$ 处有留数 1 的单极点	$\sum_{n\le x}1=x+O(1)$
$\tau=\mathbf{1}*\mathbf{1}$	$\zeta(s)^2$	$s=1$ 处的二阶极点	$\sum_{n\le x}\tau(n)$ 的主项为 $x\log x$
$\Lambda(n)$	$-\zeta'(s)/\zeta(s)$	$s=1$ 的极点及边界无零点	$\psi(x)\sim x$，即素数定理
$\chi(n)$	$L(s,\chi)$	非主特征满足 $L(1,\chi)\neq0$	可逆剩余类中有无穷多个素数

表中“极点产生主项”须配合 Perron 公式或 Tauber 定理使用；围道积分的边界估计、系数的符号等条件不能省略。单凭极点的位置还不足以推出部分和的渐近式。

例 0.1 (因子函数的两种处理)**.** 因子函数满足

$$\tau(n)=\sum_{d\mid n}1=(\mathbf{1}*\mathbf{1})(n).$$

卷积的 *Dirichlet* 级数相乘，因此在 $\Re s > 1$，

$$\sum_{n\ge 1} \frac{\tau(n)}{n^s} = \zeta(s)^2.$$

由于 $\zeta(s) = 1/(s-1) + \gamma + O(s-1)$，右边在 $s=1$ 附近为

$$\frac{1}{(s-1)^2} + \frac{2\gamma}{s-1} + O(1).$$

若使用第 六 章的 *Perron* 公式，这两个极点系数预示主项 $x\log x + (2\gamma-1)x$；要严格得到误差，还需控制移动积分线后的各段积分。第 三 章会先用完全初等的双曲线法证明

$$\sum_{n\le x} \tau(n) = x\log x + (2\gamma-1)x + O(\sqrt{x}).$$

同一个卷积恒等式既可用于格点计数，也可转化为生成函数的乘法。

0.4 三类方法的分工

初等方法。 “初等”通常指不使用复变函数，而不是“简单”。双曲线法、筛法、容斥和组合恒等式都属于这一类。它们直接操作有限和，优势是误差来源清楚，局限是有时难以识别深层振荡。

复分析方法。 这类方法把序列编码成解析函数，再利用奇点、零点、解析延拓与围道积分。极点通常给出主项，零点控制误差，但从函数返回系数时必须验证收敛和增长条件。

Tauber 方法。 Abel 型结论由系数信息推出生成函数的边界行为；Tauber 定理在附加条件下反向推导。第 五 章使用的 Wiener–Ikehara 定理依赖系数非负性，把 $-\zeta'/\zeta$ 在边界上的良好性质转化为 $\psi(x)\sim x$。它既不是单纯的形式逆变换，也不只是复积分计算。

第 1–4 章主要使用初等方法；第 5 章以后转向复分析和 Tauber 方法。

例 0.2. 调和和已经展示了这种分工。把递减函数 $1/t$ 与矩形面积比较可得

$$\sum_{n\le x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O(1/x).$$

这里主项来自积分，常数项记录离散和连续之间累积的差异。第 三 章的 *Abel* 求和会把这个思想推广到带算术系数的和。

本章小结

- 解析数论主要研究算术对象的计数、平均和分布，而非逐项求值。
- π, ϑ, ψ 是同一素数分布问题的三种权重版本。
- Dirichlet 级数与 Euler 乘积在加法分析和乘法结构之间架桥。
- 从生成函数回到渐近式需要严格的收敛性与解码定理。

常见误区

- 把 $f(x)\sim g(x)$ 误解为 $f(x)-g(x)\to 0$；渐近等价是比值趋于 1。
- 在 $\sigma\le 1$ 处直接使用 $\zeta(s)$ 的 Dirichlet 级数或 Euler 乘积。
- 认为“初等证明”必然短或弱；它只是在工具类别上不使用复分析。
- 看到生成函数在 $s=1$ 有极点就直接写出部分和主项，而不说明反演或 Tauber 工具。

习题

习题 0.1. 计算 $x=10,30$ 时的 $\pi(x),\vartheta(x),\psi(x)$，指出三者的差别来自哪些素数幂。

习题 0.2. 假设 $\vartheta(x)\sim x$。暂时允许使用 Abel 求和，推导 $\pi(x)\sim x/\log x$；列出推导中需要控制的边界项。

习题 0.3. 说明即使 $a(n),b(n)\ge 0$ 的相应 Dirichlet 级数在某个实数 σ 收敛，级数

$$\sum_{n\ge 1} a(n)b(n)n^{-\sigma}$$

也不一定收敛。这个现象提醒我们哪些形式运算需要额外条件?

习题 0.4. 根据本章方法对照表, 为 Euler 函数 φ 填写一行: 先使用 $\mathbf{1}*\varphi=\mathrm{id}$ 猜测其 Dirichlet 级数，再根据右端在 $s=2$ 的极点猜测 $\sum_{n\le x}\varphi(n)$ 的主项。暂时不要求证明误差项。

第一章　初等数论回顾

学习目标：复习整除、同余和唯一分解，掌握 Euler 函数的计数意义。

先备知识：整数的四则运算和归纳法。

全书位置：唯一分解是 Euler 乘积的代数基础；中国剩余定理将在第 七 章再次使用。

1.1　整除与最大公因数

定义 1.1 (整除、单位、素数)**.** 设 $a,b\in\mathbb{Z}$。若存在 $c\in\mathbb{Z}$ 使 $b=ac$，则称 a 整除 b，记为 $a\mid b$；否则记为 $a\nmid b$。整数环 $\mathbb{Z}$ 的单位是 1 与 -1。

正整数 $p>1$ 若正因子只有 $1,p$，则称为素数；大于 1 而非素数的正整数称为合数。

例 1.2. $6\mid 42$，因为 $42=6\cdot 7$；但 $8\nmid 42$。此外 $6\mid 2\cdot 3$，却有 $6\nmid 2$ 且 $6\nmid 3$，所以 *Euclid* 引理不能把“素数”任意换成合数。

定义 1.3 (最大公因数与最小公倍数)**.** 对不全为零的整数 a,b，它们的最大公因数 $\gcd(a,b)$ 是同时整除二者的最大正整数。对非零整数 a,b，它们的最小公倍数 $\operatorname{lcm}(a,b)$ 是同时被 a,b 整除的最小正整数。若 $\gcd(a,b)=1$，称 a,b *互素*。

例如 $84=2^2\cdot 3\cdot 7$、$30=2\cdot 3\cdot 5$，所以 $\gcd(84,30)=6$、$\operatorname{lcm}(84,30)=420$。Bézout 等式还把最大公因数表示成 a,b 的整数线性组合。

定理 1.4 (Bézout 等式)**.** 对任意不全为零的 $a,b\in\mathbb{Z}$，存在 $u,v\in\mathbb{Z}$ 使

$$au+bv=\gcd(a,b).$$

而且所有整数线性组合 $au+bv$ 中的最小正数就是 $\gcd(a,b)$。

证明. 令 $S=\{au+bv>0:u,v\in\mathbb{Z}\}$。它非空，故由良序原理有最小元 $d=au+bv$。以 d 除 a，写 $a=qd+r$，其中 $0\le r<d$。因为 $r=a-q(au+bv)$ 仍是 a,b 的整数线性组合，最小性迫使 $r=0$，故 $d\mid a$；同理 $d\mid b$。任一公因数又整除 $au+bv=d$，所以 $d=\gcd(a,b)$。 □

推论 1.5 (Euclid 引理)**.** 若素数 $p\mid ab$，则 $p\mid a$ 或 $p\mid b$。

证明. 若 $p\nmid a$，则 $\gcd(p,a)=1$。取 $up+va=1$，乘以 b 得 $upb+vab=b$；左边两项都被 p 整除，故 $p\mid b$。 □

1.2 唯一分解

把一个整数分解成素数幂以后，需要一种记录每个素数指数的统一记号。

定义 1.6 (p-进赋值与恰好整除)**.** 设 p 为素数、$n \in \mathbb{N}$。定义

$$\nu_p(n) = \max\{k \geq 0 : p^k \mid n\}.$$

若 $\nu_p(n) = \alpha$，也写作 $p^\alpha \parallel n$，读作 "p^α 恰好整除 n"。特别地，$p \nmid n$ 当且仅当 $\nu_p(n) = 0$。在乘积 $\prod_{p^\alpha \parallel n}$ 中，约定只遍历 n 的素因子，因而 $\alpha \geq 1$。

例 1.7. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$，故

$$\nu_2(360) = 3, \qquad \nu_3(360) = 2, \qquad \nu_5(360) = 1,$$

并可写 $2^3 \parallel 360$。注意 $2^2 \mid 360$ 但 $2^2 \nparallel 360$。

定理 1.8 (算术基本定理)**.** 每个 $n \geq 2$ 都能写成

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad p_1 < \cdots < p_r, \qquad \alpha_j \geq 1,$$

并且在素因子次序之外，这种表示唯一。

证明. 存在性用强归纳法：若 n 不是素数，则 $n = ab$，其中 $1 < a, b < n$，对 a, b 使用归纳假设。唯一性方面，若 $p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_\ell$，Euclid 引理说明 p_1 必等于某个 q_j；约去它并归纳。把重复素因子合并即得指数形式的唯一性。 □

唯一分解允许把整数上的乘法问题逐素数处理。例如若 $m = \prod_p p^{\alpha_p}$、$n = \prod_p p^{\beta_p}$（只有有限多个指数非零），则

$$\gcd(m,n) = \prod_p p^{\min(\alpha_p, \beta_p)}, \qquad \operatorname{lcm}(m,n) = \prod_p p^{\max(\alpha_p, \beta_p)}.$$

命题 1.9 (赋值的基本运算)**.** 对 $m, n \in \mathbb{N}$ 和素数 p，有

$$\nu_p(mn) = \nu_p(m) + \nu_p(n),$$

并且

$$\nu_p(\gcd(m,n)) = \min\{\nu_p(m), \nu_p(n)\}, \qquad \nu_p(\operatorname{lcm}(m,n)) = \max\{\nu_p(m), \nu_p(n)\}.$$

因此 $mn = \gcd(m,n)\operatorname{lcm}(m,n)$。

证明. 写 $m = p^a u, n = p^b v$，其中 $p \nmid uv$。则 $mn = p^{a+b}uv$，得到第一式。公因数中的 p 次数不能超过 a, b 的较小者，而 $p^{\min(a,b)}$ 确实同时整除 m, n；最小公倍数同理。最后一个等式在每个素数的赋值上都成立，唯一分解说明两个正整数相等。 □

1.3 同余与中国剩余定理

定义 1.10 (同余类与既约剩余系)**.** 设 $q \geq 1$。若 $q \mid a-b$，则称 a, b 模 q 同余，记为 $a \equiv b \pmod{q}$。整数按此等价关系形成的类组成环 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$。

从每个与 q 互素的同余类中各取一个代表所得的集合，称为模 q 的既约剩余系。可逆同余类组成单位群 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times}$。

命题 1.11 (模逆元判据)**.** 同余类 $[a] \in \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 可逆当且仅当 $\gcd(a, q) = 1$。

证明. 若 $(a, q) = 1$，Bézout 等式给出 $au + qv = 1$，所以 $au \equiv 1 \pmod{q}$。反之，若 $au \equiv 1 \pmod{q}$，则 $au + qv = 1$ 对某个 $v \in \mathbb{Z}$ 成立，a, q 的任一公因数必须整除 1。 □

例 1.12. 模 12 的单位群是

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{\times} = \{[1], [5], [7], [11]\}.$$

其代表 $1, 5, 7, 11$ 构成一个既约剩余系；例如 $5^2 \equiv 1 \pmod{12}$。类 $[8]$ 不可逆，因为 $(8, 12) = 4$。

定理 1.13 (中国剩余定理)**.** 若正整数 $q_1, \ldots, q_r$ 两两互素，则映射

$$\mathbb{Z}/(q_1 \cdots q_r)\mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{j=1}^{r} \mathbb{Z}/q_j\mathbb{Z}, \qquad x \longmapsto (x \bmod q_1, \ldots, x \bmod q_r)$$

是环同构。因而任给 a_j，同余组 $x \equiv a_j \pmod{q_j}$ 在模 $q_1 \cdots q_r$ 意义下有唯一解。

证明. 令 $Q = \prod_j q_j$、$Q_j = Q/q_j$。因 $(Q_j, q_j) = 1$，可取 $u_j Q_j \equiv 1 \pmod{q_j}$。于是 $x = \sum_j a_j u_j Q_j$ 同时满足全部同余。若 x, y 都满足，则每个 $q_j \mid x - y$；两两互素推出 $Q \mid x - y$，故解唯一。加法和乘法的相容性逐坐标可见。 □

推论 1.14 (单位群的中国剩余分解)**.** 在中国剩余定理的假设下，限制上述环同构得到群同构

$$(\mathbb{Z}/(q_1 \cdots q_r)\mathbb{Z})^{\times} \cong \prod_{j=1}^{r} (\mathbb{Z}/q_j\mathbb{Z})^{\times}.$$

特别地，记 $\varphi(q) = \#(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times}$，则 $\varphi(q_1 \cdots q_r) = \prod_j \varphi(q_j)$。

证明. 环同构保持乘法单位；一个元素可逆当且仅当它的每个坐标都可逆。对两边元素计数即得最后的等式。 □

例 1.15. 解 $x \equiv 2 \pmod{3}$、$x \equiv 3 \pmod{5}$。取 $Q_1 = 5$、$Q_2 = 3$，可取 $u_1 = 2$、$u_2 = 2$，所以 $x \equiv 2 \cdot 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 3 = 38 \equiv 8 \pmod{15}$。

1.4 Euler 函数

定义 1.16 (Euler 函数)**.** *Euler* 函数 $\varphi(n)$ 定义为模 n 的可逆同余类个数：

$$\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}.$$

这里 $a = n$ 只在 $n = 1$ 时被计数；对 $n > 1$ 也可把范围写成 $1 \leq a < n$。特别地，$\varphi(1) = 1$；模 1 的环只有一个元素，它同时是零元和乘法单位元。

命题 1.17 (素数幂处的 Euler 函数)**.** 若 p 为素数、$k \ge 1$，则

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k\left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

证明. $1, \dots, p^k$ 中恰有 p^{k-1} 个数被 p 整除；其余数与 p^k 互素。 □

命题 1.18. 若 $n = \prod_{p \mid n} p^{\alpha_p}$，则

$$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n}\left(1 - \frac{1}{p}\right). \tag{1.1}$$

特别地，若 $(m, n) = 1$，则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$。

证明. 在 $1, \dots, n$ 中，不与 n 互素的数恰被至少一个 $p \mid n$ 整除。用容斥原理，剩余比例是 $\prod_{p \mid n}(1 - 1/p)$，得到 (1.1)。互素时 mn 的素因子集合是二者素因子集合的不交并，乘法性随即得到；也可由中国剩余定理对单位群计数。 □

例 1.19. $36 = 2^2 \cdot 3^2$，所以

$$\varphi(36) = 36\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12.$$

这 12 个单位由模 4 的 2 个单位与模 9 的 6 个单位经中国剩余定理配对得到。另一方面，$\varphi(8 \cdot 4) \ne \varphi(8)\varphi(4)$，因为积性只适用于互素输入。

定理 1.20 (Euler 定理)**.** 设 $a \in \mathbb{Z}$、$n \in \mathbb{N}$。若 $(a, n) = 1$，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$。

证明. 乘以 a 是有限群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的一个置换。把所有元素相乘，得到 $a^{\varphi(n)} \prod_u u = \prod_u u$。该乘积是单位，可以约去。 □

1.5 估计语言

定义 1.21 (渐近记号)**.** 写 $f(x) = O(g(x))$ 或 $f(x) \ll g(x)$，表示在所讨论的范围内存在 $C > 0$ 使 $|f(x)| \le C|g(x)|$。若写 $O_q(g(x))$，常数可以依赖 q。写 $f = o(g)$ 表示对每个 $\varepsilon > 0$，充分大的 x 都有 $|f(x)| \le \varepsilon |g(x)|$。若 $f, g > 0$ 且 $f \ll g$、$g \ll f$ 同时成立，写 $f \asymp g$；若 $f(x)/g(x) \to 1$，写 $f \sim g$，这里要求 $g(x)$ 在充分大的 x 处非零。未另作说明时，极限均指 $x \to \infty$。

例如 $x + \sqrt{x} = x + O(\sqrt{x}) \sim x$；但 $2x \asymp x$ 而 $2x \not\sim x$。下标约定十分重要：$O_q(1)$ 可能随 q 很快增长，不能在需要对所有 q 一致时将其当作绝对常数。

引理 1.22. 当 $x \ge 1$ 时，

$$\sum_{n \le x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O(1/x),$$

其中 $\gamma = \lim_{N \to \infty}(\sum_{n \le N} 1/n - \log N)$。

证明. 令 $a_N = \sum_{n=1}^{N} 1/n - \log N$。积分比较给出 $a_N \ge 0$，并且

$$0 \le a_n - a_{n+1} = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} \le \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

因此 a_N 单调下降且有下界，收敛于某个 γ。把上述差分从 $n = N$ 加到无穷，得到 $0 \le a_N - \gamma \le 1/N$。取 $N = \lfloor x \rfloor$，并用 $0 \le \log x - \log N \le 1/N$ 及 $1/N = O(1/x)$，即得结论。 □

本章小结

- Bézout 等式把最大公因数写成整数线性组合，并给出模逆元判据。
- 算术基本定理使乘法结构可逐素数分解，是 Euler 乘积的代数来源。
- 中国剩余定理把互素模数上的问题拆成独立坐标。
- ν_p 把乘法、最大公因数和最小公倍数转化为指数的加法、最小值和最大值。
- $\varphi(n) = n\prod_{p\mid n}(1-1/p)$，且 φ 是积性函数。

常见误区

- “积性”只要求在互素输入上相乘；它不等于完全积性。
- 从 $a \mid bc$ 推出 $a \mid b$ 或 $a \mid c$ 对合数 a 一般不成立。
- O 常数可能依赖固定参数；若要求关于参数一致，必须明确说明。

习题

习题 1.1. 用 Euclid 算法求 $\gcd(252, 198)$，并把它写成 252 与 198 的整数线性组合。

习题 1.2. 证明 $\sum_{d\mid n}\varphi(d) = n$。提示：按元素在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶分类，或按 $1 \le k \le n$ 的 $\gcd(k, n)$ 分类。

习题 1.3. 证明若 f 是积性函数，则 $\sum_{d\mid n} f(d) = \prod_{p^\alpha \| n}(1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha))$。

习题 1.4. 设 n_k 是前 k 个素数之积。利用 (1.1) 研究 $\varphi(n_k)/n_k$ 的变化，并说明它为什么与素数倒数和有关。

习题 1.5. 分解 7560，求所有满足 $p^\alpha \parallel 7560$ 且 $\alpha \ge 1$ 的二元组 (p, α)，并计算 $\gcd(7560, 5400)$ 与 $\operatorname{lcm}(7560, 5400)$。提示：逐素数使用命题 1.9。

习题 1.6. 列出模 15 的既约剩余系，利用中国剩余定理把每个单位对应到 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$，并由此验证 $\varphi(15) = 8$。

第二章　算术函数与 Dirichlet 卷积

学习目标：掌握 Dirichlet 卷积与 Möbius 反演，并能用素数幂处的取值计算积性函数。

先备知识：第 一 章的唯一分解与 Euler 函数。

全书位置：卷积在第 三 章对应双重求和，在第 六 章对应 Dirichlet 级数的乘法。

2.1　算术函数与典型例子

定义 2.1. 算术函数是一个映射 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$。若 $f(1)=1$，且对所有 $(m,n)=1$ 都有 $f(mn)=f(m)f(n)$，则称 f 为积性函数；若还对所有 m,n 都有该等式，则称 f 为完全积性函数。

常用函数包括

$$\mathbf{1}(n)=1,\qquad \mathrm{id}_\alpha(n)=n^\alpha,\qquad \varepsilon(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1,\end{cases}$$

这里 $\alpha\in\mathbb{C}$，并约定 $n^\alpha=\exp(\alpha\log n)$，其中 $\log n$ 是实对数。$\mathbf{1}$ 与 id_α 完全积性，ε 将成为卷积单位元。因子函数

$$\tau(n)=\sum_{d\mid n}1,\qquad \sigma_\alpha(n)=\sum_{d\mid n}d^\alpha$$

则是积性但通常不完全积性。

例 2.2 (积性与完全积性)**.** n^α 完全积性，因为 $(mn)^\alpha=m^\alpha n^\alpha$ 对任意 m,n 成立。*Euler* 函数 φ 仅积性：$\varphi(2)\varphi(4)=2$，而 $\varphi(8)=4$。*Möbius* 函数也不完全积性，因为 $\mu(p^2)=0\neq\mu(p)^2=1$。因此检验完全积性时，素数平方通常是最快的反例。

命题 2.3. 一个积性函数由它在所有素数幂 p^k 上的取值唯一决定。具体地，若 $n=\prod_p p^{\nu_p(n)}$，则

$$f(n)=\prod_{p\mid n}f\big(p^{\nu_p(n)}\big).$$

证明. 不同素数的幂两两互素，反复使用积性即可。反过来，任意指定 $f(1)=1$ 和所有 $f(p^k)$，右端公式确实定义一个积性函数。 □

例 2.4. 若 $n=\prod_p p^{\alpha_p}$，逐素数选择因子指数可得

$$\tau(n)=\prod_{p\mid n}(\alpha_p+1),\qquad \sigma_\beta(n)=\prod_{p\mid n}\left(1+p^{\beta}+\cdots+p^{\alpha_p\beta}\right).$$

2.2 Dirichlet 卷积

定义 2.5. 算术函数 f, g 的 Dirichlet 卷积定义为

$$(f * g)(n) = \sum_{d \mid n} f(d) g(n/d). \tag{2.1}$$

命题 2.6. *在逐点加法和 Dirichlet 卷积下，算术函数构成交换环；卷积单位元是 ε。也就是说，卷积满足交换律、结合律和对加法的分配律，并且 $f * \varepsilon = f$。*

证明. 交换律来自变量替换 $d \leftrightarrow n/d$。结合律的关键是把同一有限集合用不同顺序求和：

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{abc = n} f(a) g(b) h(c) = (f * (g * h))(n).$$

分配律逐项成立。最后，$\varepsilon(d)$ 只在 $d = 1$ 时非零，故 $(\varepsilon * f)(n) = f(n)$。 □

例 2.7. 由定义立即有

$$\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}, \qquad \sigma_\alpha = \mathbf{1} * \mathrm{id}_\alpha .$$

例如 12 的正因子为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$，所以 $(\mathbf{1} * \mathrm{id})(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$。

定理 2.8 (积性的卷积封闭性)**.** *若 f, g 都是积性函数，则 $f * g$ 也是积性函数。*

证明. 首先，$(f * g)(1) = f(1) g(1) = 1$。设 $(m, n) = 1$。每个 $d \mid mn$ 都唯一写成 $d = ab$，其中 $a \mid m, b \mid n$，且 $(a, b) = 1$；同时 $(m/a, n/b) = 1$。因此

$$\begin{aligned}(f * g)(mn) &= \sum_{a \mid m} \sum_{b \mid n} f(ab) g\left(\frac{m}{a} \frac{n}{b}\right) \\ &= \left(\sum_{a \mid m} f(a) g(m/a)\right) \left(\sum_{b \mid n} f(b) g(n/b)\right).\end{aligned}$$

□

这一定理把全局卷积化为局部计算：若 f, g 积性，则

$$(f * g)(p^k) = \sum_{j=0}^{k} f(p^j) g(p^{k-j}). \tag{2.2}$$

对常用函数，局部卷积可直接列成下表，其中 $k \geq 0$，μ 的定义见下一节：

f 与 g	$(f * g)(p^k)$	得到的函数
$\mathbf{1}, \mathbf{1}$	$k + 1$	τ
$\mathbf{1}, \mathrm{id}_\alpha$	$1 + p^\alpha + \cdots + p^{k\alpha}$	σ_α
$\mu, \mathbf{1}$	$1\ (k = 0),\ 0\ (k \geq 1)$	ε
μ, id	$1\ (k = 0),\ p^k - p^{k-1}\ (k \geq 1)$	φ

计算积性函数的卷积时，通常只需处理表中的素数幂情形。

2.3 Möbius 函数

定义 2.9. *Möbius 函数定义为*

$$\mu(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ (-1)^r, & n \text{ 是} r \text{ 个互异素数的乘积},\\ 0, & \text{存在素数} p \text{ 使} p^2 \mid n.\end{cases}$$

它是积性函数，因为互素整数的素因子集合不交。最重要的恒等式是

命题 2.10.

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1,\end{cases}\qquad \text{即}\qquad \mu * \mathbf{1}=\varepsilon.$$

证明. 左边是积性函数，只须在 $n=p^k$ 处验证。若 $k\ge 1$，只有 $d=1,p$ 的 Möbius 值非零，和为 $1-1=0$；$n=1$ 时和为 1。 □

命题 2.11 (Dirichlet 逆的存在与递推)**.** *算术函数 f 关于卷积可逆当且仅当 $f(1)\neq 0$。若 $g=f^{-1}$，则*

$$g(1)=\frac{1}{f(1)},\qquad g(n)=-\frac{1}{f(1)}\sum_{\substack{d\mid n\\ d>1}} f(d)g(n/d)\quad (n>1).$$

证明. 若 $f*g=\varepsilon$，在 $n=1$ 处有 $f(1)g(1)=1$，故 $f(1)\neq 0$。反之，先用第一式定义 $g(1)$。当 $n>1$ 时，等式

$$0=(f*g)(n)=f(1)g(n)+\sum_{\substack{d\mid n\\ d>1}} f(d)g(n/d)$$

给出递推式；其中 $n/d<n$，所以右侧只涉及已经定义的值。由归纳法得到唯一的 g，且构造保证 $f*g=\varepsilon$。 □

命题 2.12 (积性函数的逆仍积性)**.** *若 f 积性，则 f^{-1} 也是积性函数。*

证明. 记 $g=f^{-1}$。按素数幂指定 $h(p^k)=g(p^k)$ 并令 h 积性。积性的卷积封闭性说明 $f*h$ 积性；在每个素数幂上，局部卷积公式给出 $(f*h)(p^k)=(f*g)(p^k)=\varepsilon(p^k)$。因此 $f*h=\varepsilon$，由命题 2.11 的唯一性，$h=g$。 □

命题 2.10 说明 μ 正是常值函数 $\mathbf{1}$ 的卷积逆。

2.4 Möbius 反演

定理 2.13 (Möbius 反演)**.** *设 f,g 为算术函数。以下两式等价：*

$$g(n)=\sum_{d\mid n} f(d),\qquad f(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)g(n/d).$$

换成卷积记号，即 $g=\mathbf{1}*f$ 当且仅当 $f=\mu*g$。

证明. 若 $g = \mathbf{1} * f$，则利用结合律与命题 2.10，

$$\mu * g = \mu * (\mathbf{1} * f) = (\mu * \mathbf{1}) * f = \varepsilon * f = f.$$

反方向同理，或在等式两边卷积 $\mathbf{1}$。 □

例 2.14 (从 n 恢复 $\varphi(n)$)**.** 第 一 章的习题给出 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$，即 $\mathbf{1} * \varphi = \mathrm{id}$。反演得到

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}. \tag{2.3}$$

因为只有无平方因子 d 有贡献，右端等于 $n \prod_{p|n}(1 - 1/p)$，恢复了熟悉的乘积公式。

例 2.15 (本原对象计数)**.** 设 $G(n)$ 计数周期整除 n 的对象，$F(n)$ 计数最小周期恰为 n 的对象。若每个对象都有唯一的最小周期，则 $G(n) = \sum_{d|n} F(d)$，所以

$$F(n) = \sum_{d|n} \mu(d) G(n/d).$$

例如长度 n 的二元串共有 $G(n) = 2^n$ 个，故最小周期恰为 n 的二元循环串在区分起点时有 $\sum_{d|n} \mu(d) 2^{n/d}$ 个。

这里的“本原”表示最小周期恰为 n。若进一步把循环移位视为同一个对象，则每个最小周期为 n 的轨道恰有 n 个元素，所以本原二元项链的个数是

$$\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) 2^{n/d}.$$

2.5 von Mangoldt 函数与对数

定义 2.16. *von Mangoldt* 函数定义为

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k \ (k \geq 1), \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

命题 2.17. 对每个 $n \geq 1$，

$$\log n = \sum_{d|n} \Lambda(d), \qquad \text{即} \qquad \log = \mathbf{1} * \Lambda. \tag{2.4}$$

因此 $\Lambda = \mu * \log$。

证明. 写 $n = \prod_p p^{\alpha_p}$。左边为 $\sum_p \alpha_p \log p$。右边中只有 $d = p^j$ 有贡献；对固定 $p \mid n$，$j = 1, \ldots, \alpha_p$ 共贡献 $\alpha_p \log p$。反演结论由定理 2.13 得到。 □

$\log n$ 容易求和，$\Lambda(n)$ 则集中在素数幂上。恒等式 (2.4) 将在素数估计和 $-\zeta'/\zeta$ 的展开中使用。

例 2.18 (五个函数的综合计算)**.** 取 $n = 12 = 2^2 \cdot 3$ 与 $m = 8 = 2^3$。逐素数计算得到

输入	μ	φ	τ	σ_1	Λ
12	0	4	6	28	0
8	0	4	4	15	$\log 2$

$\Lambda(8) = \log 2$ 而 $\Lambda(12) = 0$，因为前者是素数幂；$\mu(12) = \mu(8) = 0$，因为二者都含平方因子。

本章小结

- 积性函数由素数幂处的局部数据决定。
- Dirichlet 卷积把“对所有因子求和”变成乘法；积性函数对卷积封闭。
- $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$，因此 Möbius 反演就是卷积意义下的消去。
- $f(1) \neq 0$ 恰好保证 Dirichlet 逆存在；积性函数的逆仍然积性。
- $\mathbf{1} * \varphi = \mathrm{id}$ 且 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$，是后文最常用的两组恒等式。

常见误区

- 把 $(f * g)(n)$ 误写成逐点乘积 $f(n)g(n)$。
- 忘记积性函数的定义包含 $f(1) = 1$；零函数在本书约定下不是积性函数。
- 在 Möbius 反演中混淆 $g(d)$ 与 $g(n/d)$；两种写法可换元，但要同时调整 μ 的自变量。

习题

习题 2.1. 列出 $n = 12$ 的全部因子，直接计算 $(\mu * \mathbf{1})(12)$、$(\mu * \mathrm{id})(12)$，并与 $\varepsilon(12)$、$\varphi(12)$ 比较。

习题 2.2. 证明 $\mu^2(n)$ 是无平方因子数的示性函数，并证明 $\mu^2(n) = \sum_{d^2 \mid n} \mu(d)$。

习题 2.3. 设 f 是积性函数且 $f(1) = 1$。证明其卷积逆 f^{-1} 也是积性函数，并写出 $f^{-1}(p)$ 与 $f^{-1}(p^2)$。

习题 2.4. 证明 $\Lambda(n) = -\sum_{d \mid n} \mu(d) \log d$，并解释它与 $\Lambda = \mu * \log$ 的等价性。

习题 2.5. 设 $k, n \in \mathbb{N}$。记 $J_k(n)$ 为模 n 的 k 元组中满足 $\gcd(a_1, \dots, a_k, n) = 1$ 的元组数。证明 $J_k(n) = n^k \prod_{p \mid n} (1 - p^{-k})$。

习题 2.6. 使用命题 2.11 计算函数 $f(n) = n$ 的卷积逆在 $1, p, p^2, pq$（$p \neq q$ 为素数）处的值，并与 $\mu(n)n$ 比较。

习题 2.7. 设 f, g 是积性函数，记 $F_p(T) = \sum_{k \geq 0} f(p^k) T^k$、$G_p(T) = \sum_{k \geq 0} g(p^k) T^k$。证明卷积在素数 p 处对应形式幂级数乘法，并用此观点重新推导 $\mathbf{1}^{-1} = \mu$。提示：比较 T^k 的系数。

第三章　平均阶与渐近公式

学习目标：掌握 Abel 求和和 Dirichlet 双曲线法，并计算几个典型算术函数的平均阶。

先备知识：第 二 章的卷积与 Möbius 反演；微积分中的分部积分。

全书位置：本章把卷积恒等式转化为渐近公式，并给出后文使用的 Abel 求和公式。

3.1　渐近式与平均阶

定义 3.1 (求和函数、平均阶与误差项)**.** 给定算术函数 f，其求和函数记为

$$F(x)=\sum_{n\le x} f(n).$$

若存在较简单的函数 g 使

$$\sum_{n\le x} f(n)\sim \sum_{n\le x} g(n),$$

便称 g 是 f 的一个平均阶。若写成 $F(x)=M(x)+E(x)$，则称 M 为主项、E 为误差项；只有在 $E(x)=o(M(x))$ 时，M 才给出渐近等价 $F(x)\sim M(x)$。

平均阶并不唯一。例如若 g 是 f 的平均阶，且 $\sum_{n\le x}h(n)=o(\sum_{n\le x}g(n))$，则 $g+h$ 也是平均阶。因此正文通常给出带误差的求和公式，而不只说“平均阶是什么”。另外，$O_q(E(x))$ 表示隐含常数可依赖固定参数 q；若 q 也随 x 变化，必须重新检查该估计是否一致。

引理 3.2 (取整与调和和的基本估计)**.** 对 $x,y\ge 1$，

$$\lfloor x\rfloor = x+O(1),\qquad \sum_{n\le y}\left\lfloor \frac{x}{n}\right\rfloor = x\sum_{n\le y}\frac{1}{n}+O(y).$$

若 $y\ge 2$，第二式还可写成

$$x\log y+\gamma x+O(x/y+y).$$

所有隐含常数均为绝对常数。

证明. 第一式来自 $0\le x-\lfloor x\rfloor<1$。将它逐项用于 x/n 并求和，得到第二式；再代入第 一 章的调和和展开即可。 □

例 3.3. $\tau(n)$ 没有逐点接近 $\log n$：素数处 $\tau(p)=2$，而某些整数有很多因子。但本章将证明

$$\sum_{n\le x}\tau(n)=x\log x+(2\gamma-1)x+O(\sqrt{x}),$$

所以在求和意义下，$\log n+2\gamma$ 是自然的平均模型。

3.2　Abel 求和

直接估计 a_n 往往很困难，而部分和 $A(x)$ 可能有明显的抵消。Abel 求和的作用是把差分从序列移到光滑权函数上；它是普通分部积分的离散版本。

定理 3.4 (Abel 求和公式)**.** 令 (a_n) 为复数列，$A(x)=\sum_{n\le x}a_n$。若 $f\in C^1([y,x])$ 且 $1\le y<x$，则

$$\sum_{y<n\le x}a_nf(n)=A(x)f(x)-A(y)f(y)-\int_y^x A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{3.1}$$

端点处的求和约定与 A 的定义一致。

证明. 对 $y\le t\le x$，有 $A(t)=A(y)+\sum_{y<n\le x}a_n\mathbf{1}_{n\le t}$。因为这是有限和，可以逐项积分：

$$\begin{aligned}\int_y^x A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t &= A(y)\big(f(x)-f(y)\big)+\sum_{y<n\le x}a_n\int_n^x f'(t)\,\mathrm{d}t\\ &= A(y)\big(f(x)-f(y)\big)+\sum_{y<n\le x}a_n\big(f(x)-f(n)\big)\\ &= A(x)f(x)-A(y)f(y)-\sum_{y<n\le x}a_nf(n).\end{aligned}$$

移项即得公式。这个计算同时涵盖整数端点：$n=y$ 已包含在 $A(y)$ 中，而 $n=x$ 的积分为 0。特别地，取 $y=1$ 再补上 $a_1f(1)$，得到

$$\sum_{n\le x}a_nf(n)=A(x)f(x)-\int_1^x A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

□

命题 3.5 (无限区间 Abel 求和)**.** 设 $y\ge 1$，$A(x)=\sum_{n\le x}a_n$，$f\in C^1([y,\infty))$。若

$$A(x)f(x)\longrightarrow 0,\qquad \int_y^\infty |A(t)f'(t)|\,\mathrm{d}t<\infty,$$

则级数 $\sum_{n>y}a_nf(n)$ 收敛，且

$$\sum_{n>y}a_nf(n)=-A(y)f(y)-\int_y^\infty A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明. 在定理 3.4 中把上端点取为 x。假设保证边界项趋于 0，并使积分绝对收敛；令 $x\to\infty$ 即得。 □

命题 3.6 (主项与误差的传递)**.** 设 $A(x)=cx+E(x)$，且 $f\in C^1([1,x])$。采用包含 $n=1$ 的端点约定，则

$$\begin{aligned}\sum_{n\le x}a_nf(n) &= c\left(f(1)+\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)\\ &\quad +E(x)f(x)-\int_1^x E(t)f'(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此误差由一个边界项和一个加权积分组成；二者都必须估计。

证明. 从有限 Abel 公式 $\sum_{n\le x} a_n f(n) = A(x)f(x) - \int_1^x A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t$ 出发，代入 $A(t) = ct + E(t)$。对主项使用

$$xf(x) - \int_1^x tf'(t)\,\mathrm{d}t = f(1) + \int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

即可。 □

推论 3.7. 若 $A(x) = cx + O(x^\theta)$，其中 $0 \le \theta < 1$，令 $E(t) = A(t) - ct$，则常数

$$C = c + \int_1^\infty \frac{E(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$$

存在，且对 $x \ge 1$，

$$\sum_{n\le x} \frac{a_n}{n} = c\log x + C + O(x^{\theta-1})$$

其中隐含常数可依赖 θ 及部分和估计中的常数。

证明. 在命题 3.6 中取 $f(t) = 1/t$，得到

$$\sum_{n\le x} \frac{a_n}{n} = c\log x + c + \frac{E(x)}{x} + \int_1^x \frac{E(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

因 $E(t) \ll t^\theta$ 且 $\theta < 1$，定义 C 的积分绝对收敛。减去 $c\log x + C$ 后的余项为 $E(x)/x - \int_x^\infty E(t)t^{-2}\,\mathrm{d}t = O(x^{\theta-1})$。 □

例 3.8 (幂和)**.** 取 $a_n = 1$、$A(t) = \lfloor t \rfloor = t + O(1)$。对固定 $\alpha > -1$，*Abel* 求和给出

$$\sum_{n\le x} n^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + O_\alpha(x^\alpha + 1).$$

当 $\alpha \ge 0$ 时可把误差写成 $O_\alpha(x^\alpha)$；这里较松的统一形式也覆盖 $-1 < \alpha < 0$ 的端点行为。

3.3 双曲线法

若 $h = f * g$，则

$$\sum_{n\le x} h(n) = \sum_{ab\le x} f(a)g(b).$$

右边是在双曲线 $ab = x$ 下求格点权重。直接按 a 求和已经得到

$$\sum_{n\le x}(f*g)(n) = \sum_{a\le x} f(a)G(x/a), \qquad G(u) = \sum_{b\le u} g(b). \tag{3.2}$$

为了使两个外层求和的长度都不超过约 $\sqrt{x}$，需要对区域作对称切割。

若一侧估计在 $a \le u$ 时更强，另一侧在 $b \le v$ 时更强，应在约束 $uv = x$ 下选择 u, v 使两类误差大致同阶；对称情形自然取 $u = v = \sqrt{x}$。

定理 3.9 (Dirichlet 双曲线恒等式)**.** 令 $F(u) = \sum_{n\le u} f(n)$、$G(u) = \sum_{n\le u} g(n)$。若 $u, v \ge 1$ 且 $uv = x$，则

$$\sum_{n\le x}(f*g)(n) = \sum_{a\le u} f(a)G(x/a) + \sum_{b\le v} g(b)F(x/b) - F(u)G(v). \tag{3.3}$$

证明. 区域 $ab \le x$ 中，每个点满足 $a \le u$ 或 $b \le v$；否则 $ab > uv = x$。前两个和分别计数这两个子区域，交集矩形 $a \le u, b \le v$ 被计数两次，故减去 $F(u)G(v)$。这只是有限集合的容斥，不涉及极限交换。 □

3.4 因子函数的平均阶

因为 $\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}$，

$$D(x) := \sum_{n \le x} \tau(n) = \#\{(a,b) \in \mathbb{N}^2 : ab \le x\}.$$

定理 3.10 (Dirichlet 因子问题的基本估计)**.** 当 $x \ge 2$ 时，

$$D(x) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}).$$

证明. 令 $y = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$。由于 $(y+1)^2 > x$，每个满足 $ab \le x$ 的格点必有 $a \le y$ 或 $b \le y$；而 $y^2 \le x$ 保证交集恰是整个 $y \times y$ 的矩形。因此，即使 $y^2 \ne x$，对称切割仍给出精确式

$$D(x) = 2 \sum_{n \le y} \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor - y^2.$$

用 $\lfloor x/n \rfloor = x/n + O(1)$ 和调和和展开，得到

$$D(x) = 2x \left(\log y + \gamma + O(1/y) \right) - y^2 + O(y).$$

由 $y = \sqrt{x} + O(1)$，有 $\log y = \frac{1}{2} \log x + O(x^{-1/2})$、$y^2 = x + O(\sqrt{x})$。代入即得。 □

误差 $O(\sqrt{x})$ 来自双曲线边界处取整误差的粗略逐项估计。进一步利用 $\{x/n\}$ 的抵消可改进误差，这就是经典 Dirichlet 因子问题；本课程不追求最佳指数。

3.5 无平方因子数与另一个平均阶例子

Möbius 函数的平方 $\mu^2(n)$ 是无平方因子数的示性函数。第 二 章的恒等式

$$\mu^2(n) = \sum_{d^2 \mid n} \mu(d)$$

把平方整除条件变成适合换序的有限和。为直接验证它，注意非零项只来自无平方因子 d：对每个满足 $p^2 \mid n$ 的素数，可以选择 $p \mid d$ 或 $p \nmid d$，故右端等于 $\prod_{p^2 \mid n} (1 + \mu(p))$。若 n 无平方因子，这是空乘积 1；否则至少有一个因子 $1 - 1 = 0$，恰与 $\mu^2(n)$ 一致。

先说明下列计算中常数的来源。记 $\zeta(2) = \sum_{m \ge 1} m^{-2}$，并使用经典求和值 $\zeta(2) = \pi^2/6$（见 [1, 第 266 页]）。由 $|\mu(d)| \le 1$，下面的双重级数绝对收敛，故卷积恒等式 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ 给出

$$\left(\sum_{d \ge 1} \frac{\mu(d)}{d^2} \right) \zeta(2) = \sum_{n \ge 1} \frac{1}{n^2} \sum_{d \mid n} \mu(d) = 1.$$

因此 $\sum_{d \ge 1} \mu(d) d^{-2} = 1/\zeta(2) = 6/\pi^2$。

定理 3.11 (无平方因子数的密度)**.** 当 $x \geq 2$ 时,

$$\sum_{n\leq x}\mu^2(n) = \frac{6}{\pi^2}x + O(\sqrt{x}).$$

证明. 有限换序给出

$$\begin{aligned}\sum_{n\leq x}\mu^2(n) &= \sum_{d\leq\sqrt{x}}\mu(d)\left\lfloor\frac{x}{d^2}\right\rfloor \\ &= x\sum_{d\leq\sqrt{x}}\frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}).\end{aligned}$$

代入刚刚得到的 $\sum_{d\geq 1}\mu(d)d^{-2} = 6/\pi^2$。删去的尾部为 $O(\sum_{d>\sqrt{x}}d^{-2}) = O(x^{-1/2})$，乘以 x 后仍为 $O(\sqrt{x})$。 □

因子和函数 $\sigma_1(n) = \sum_{d|n}d$ 提供另一个完整例子。它与 τ 的差别在于格点 (d,m) 带权 d，因而主项提升为二次量级。

定理 3.12 (因子和函数的平均阶)**.** 当 $x \geq 2$ 时,

$$\sum_{n\leq x}\sigma_1(n) = \frac{\pi^2}{12}x^2 + O(x\log x).$$

证明. 由 $\sigma_1 = \mathrm{id} * \mathbf{1}$，按 $n = dm$ 换序:

$$\begin{aligned}\sum_{n\leq x}\sigma_1(n) &= \sum_{m\leq x}\sum_{d\leq x/m}d \\ &= \frac{x^2}{2}\sum_{m\leq x}\frac{1}{m^2} + O\left(x\sum_{m\leq x}\frac{1}{m}\right).\end{aligned}$$

这里使用 $\sum_{d\leq y}d = y^2/2 + O(y)$。又 $\sum_{m\leq x}m^{-2} = \zeta(2) + O(1/x) = \pi^2/6 + O(1/x)$，结论随即得到。 □

3.6 Euler 函数的平均阶

由 (2.3),

$$\sum_{n\leq x}\varphi(n) = \sum_{n\leq x}n\sum_{d|n}\frac{\mu(d)}{d} = \sum_{d\leq x}\mu(d)\sum_{m\leq x/d}m.$$

有限和允许无条件换序。

定理 3.13. 当 $x \geq 2$ 时,

$$\sum_{n\leq x}\varphi(n) = \frac{3}{\pi^2}x^2 + O(x\log x).$$

证明. 使用 $\sum_{m\le y} m = \frac{1}{2}y^2 + O(y)$，得到

$$\sum_{n\le x}\varphi(n) = \frac{x^2}{2}\sum_{d\le x}\frac{\mu(d)}{d^2} + O\left(x\sum_{d\le x}\frac{1}{d}\right).$$

由本章已经证明的恒等式，

$$\sum_{d=1}^{\infty}\frac{\mu(d)}{d^2} = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}.$$

截断尾部的绝对值不超过 $\sum_{d>x} d^{-2} = O(1/x)$，对主项贡献 $O(x)$；而调和和为 $O(\log x)$。合并即得结论。 □

几何上，正整数格点 (a,b) 从原点可见，当且仅当 $(a,b)=1$。对整数 $N\ge 2$，按对角线两侧计数，有

$$\#\{(a,b) : 1\le a,b\le N,\ (a,b)=1\} = 2\sum_{n\le N}\varphi(n) - 1 = \frac{6}{\pi^2}N^2 + O(N\log N).$$

减去的 1 对应被两次计入的唯一互素对角点 $(1,1)$。因此，从 $\{1,\dots,N\}$ 中独立等概率选取两个整数时，它们互素的概率趋于 $6/\pi^2$。

3.7　从加权和返回计数函数

Abel 求和既能加入权，也能去掉权。若 $\vartheta(x) = \sum_{p\le x}\log p$，则对 $x\ge 2$，取 $a_n = \log n$（n 为素数时），其余时取 $a_n = 0$，并取 $f(t) = 1/\log t$，得到精确关系

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t. \tag{3.4}$$

具体地，先对 $2 < n \le x$ 使用 Abel 公式，再补上素数 2 的贡献 1；它与下端项 $-\vartheta(2)/\log 2 = -1$ 相消，所以没有额外常数。若 $\vartheta(x)\sim x$，则第一项渐近于 $x/\log x$。由 $\vartheta(t)\ll t$，把积分在 $\sqrt{x}$ 处分开可得

$$\int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t \ll \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t} \ll \sqrt{x} + \frac{x}{\log^2 x} \ll \frac{x}{\log^2 x}.$$

从而 $\pi(x)\sim x/\log x$。反方向，若 $\pi(x)\sim x/\log x$，同一公式给出

$$\vartheta(x) = \pi(x)\log x - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

此时 $\pi(t)\ll t/\log t$。把积分在 $\sqrt{x}$ 处分开，得到

$$\int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t \ll \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t} \ll \sqrt{x} + \frac{x}{\log x} = o(x).$$

而 $\pi(x)\log x\sim x$，所以 $\vartheta(x)\sim x$。因此素数定理的 π 版本与 ϑ 版本等价。

本章小结

- Abel 求和是离散分部积分，把部分和 $A(x)$ 的信息传给带权和。
- 双曲线法利用卷积所对应的格点区域，在两个变量之间平衡误差。
- τ 的平均阶为 $\log n + 2\gamma$，基本误差来自双曲线边界。
- $\sum_{n\le x}\varphi(n) \sim 3x^2/\pi^2$，常数来自 $1/\zeta(2)$。
- $\vartheta(x) \sim x$ 与 $\pi(x) \sim x/\log x$ 由 Abel 求和互相转换。

常见误区

- 在双重无穷级数中照搬有限和换序；本章换序均先在 $ab \le x$ 的有限区域内做。
- 把每个 $O(1)$ 误差求和后仍写成 $O(1)$；求 y 项后通常是 $O(y)$。
- 用 $\lfloor x\rfloor = x + O(1)$ 时忘记外部系数可能放大误差。
- 从 $\vartheta(x) \sim x$ 推素数定理时只看边界项，未估计 Abel 积分。

习题

习题 3.1. 由 Abel 求和证明对固定 $\alpha > -1$，$\sum_{n\le x} n^{\alpha} \sim x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$。

习题 3.2. 从 (3.2) 证明 $D(x) = \sum_{n\le x}\lfloor x/n\rfloor$，并解释它与计数因子对 (a,b) 的关系。

习题 3.3. 逐行复核定理 3.11 的证明，并说明若只知道 $\sum_{d\le y}\mu(d) = O(y)$，为什么仍不足以改善 $O(\sqrt{x})$ 误差。

习题 3.4. 设 $a_n \ge 0$ 且 $A(x) = \sum_{n\le x} a_n = O(x)$。证明对 $x \ge 2$，$\sum_{n\le x} a_n/n = O(\log x)$。非负性在何处使用？

习题 3.5. 在定理 3.9 中令 $u = x^{\alpha}, v = x^{1-\alpha}$，其中 $0 \le \alpha \le 1$。仅知道 $F(t) \ll t^{\rho}$、$G(t) \ll t^{\eta}$，能否确定最优的 α？若另知两类误差满足 $E_1 \ll x^{A}u^{B}$、$E_2 \ll x^{C}u^{-D}$，其中 $B, D > 0$，求使这两个误差上界的最大指数最小的 α，并说明如何核对 $F(u)G(v)$ 的贡献。

习题 3.6. 对固定 $\alpha > 0$，使用 $\sigma_{\alpha} = \mathrm{id}_{\alpha} * \mathbf{1}$ 猜测并证明 $\sum_{n\le x}\sigma_{\alpha}(n)$ 的主项。提示：分别讨论幂和误差在 $\alpha < 1, \alpha = 1, \alpha > 1$ 时的累积方式。

第四章　素数分布的初等结果

学习目标：比较 π, ϑ, ψ，用二项式系数证明 Chebyshev 估计，并求素数倒数和的渐近主项。

先备知识：唯一分解、von Mangoldt 函数、Abel 求和和基本渐近记号。

全书位置：本章证明 $\pi(x) \asymp x/\log x$；第 五 章将得到渐近等价。

4.1　素数有多少：两个第一步

定理 4.1 (Euclid)**.** *素数有无穷多个。*

证明. 若素数只有 $p_1, \dots, p_r$，则 $N = p_1 \cdots p_r + 1 > 1$ 有某个素因子 q。但每个 p_j 除 N 都余 1，故 q 不在列表中，矛盾。 □

上述反证尚未定量估计素数个数的增长。下面证明更强的素数倒数和发散。

定理 4.2 (Euler)**.**

$$\sum_{p} \frac{1}{p} = \infty.$$

证明. 反设 $\sum_p 1/p$ 收敛。对足够大的 p，$-\log(1-1/p) \le 1/p + 1/p^2$，故无穷乘积 $\prod_p (1-1/p)^{-1}$ 收敛到有限值。另一方面，对每个 N，展开有限乘积并用唯一分解，有

$$\prod_{p \le N} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{\substack{n \ge 1 \\ p \mid n \Rightarrow p \le N}} \frac{1}{n} \ge \sum_{n \le N} \frac{1}{n}.$$

右端随 N 发散，矛盾。这里有限乘积的展开由非负项保证，不涉及条件换序。 □

4.2　三种计数函数

定义 4.3 (素数计数函数与 Chebyshev 函数)**.** *对 $x \ge 1$，定义*

$$\pi(x) = \sum_{p \le x} 1, \qquad \vartheta(x) = \sum_{p \le x} \log p, \qquad \psi(x) = \sum_{n \le x} \Lambda(n) = \sum_{p^k \le x} \log p.$$

其中 p 总遍历素数，$k \ge 1$。函数 ϑ 只给素数加权，ψ 还给素数幂加权；三者都是右连续的阶梯函数。

例 4.4. 当 $x = 10$ 时，

$$\pi(10) = 4, \qquad \vartheta(10) = \log 2 + \log 3 + \log 5 + \log 7,$$

而 $\psi(10)$ 还多计入 $2^2, 2^3, 3^2$，所以 $\psi(10) = 3\log 2 + 2\log 3 + \log 5 + \log 7$。素数幂的额外贡献在小范围内并不微小，但在与 x 比较的渐近尺度上可以忽略。

命题 4.5 (两种 Chebyshev 函数的精确关系)**.** 对 $x \geq 1$，

$$\psi(x) = \sum_{k \geq 1} \vartheta(x^{1/k}), \tag{4.1}$$

其中 $k > \log x / \log 2$ 后各项为零。

证明. 右侧中素数 p 每在 $p^k \leq x$ 时贡献一次 $\log p$，故它的总贡献正是 $\Lambda(p) + \Lambda(p^2) + \cdots$ 在 x 以内的部分。由于最小素数是 2，$2^k > x$ 后不再有非零项。 □

命题 4.6. 当 $x \geq 2$ 时，

$$0 \leq \psi(x) - \vartheta(x) \ll \sqrt{x} \log^2 x.$$

证明. 粗略估计 $\vartheta(y) \leq \pi(y) \log y \leq y \log y$。由 (4.1)，$k \geq 2$ 时 $x^{1/k} \leq \sqrt{x}$，而非零项至多 $\log x / \log 2$ 个，故总和为 $O(\sqrt{x} \log^2 x)$。 □

这个误差已经是 $o(x)$。因此 $\psi(x) \sim x$ 当且仅当 $\vartheta(x) \sim x$；再由 (3.4)，它们又等价于素数定理。

命题 4.7 (最小公倍数解释)**.** 对 $x \geq 1$，

$$\psi(x) = \log \operatorname{lcm}(1, 2, \ldots, \lfloor x \rfloor). \tag{4.2}$$

证明. 最小公倍数中 p 的指数是满足 $p^k \leq x$ 的最大 k。取对数后，固定 p 的贡献为 $k \log p$，也就是每个 $p, p^2, \ldots, p^k$ 各贡献一次 $\log p$。 □

命题 4.8 (素数定理三个版本的比较)**.** 下列三式等价：

$$\psi(x) \sim x, \qquad \vartheta(x) \sim x, \qquad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

证明. 命题 4.6 给出 $\psi(x) - \vartheta(x) = o(x)$，故前两式等价。由 Abel 关系 (3.4)，$\vartheta(x) \sim x$ 推出 $\pi(x) \sim x / \log x$。反之，若 $\pi(x) \sim x / \log x$，则

$$\vartheta(x) = \pi(x) \log x - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t} \, \mathrm{d}t.$$

第一项渐近于 x。假设还给出 $\pi(t) \ll t / \log t$ $(t \geq 2)$，而当 $x \geq 4$ 时，

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t} \leq \frac{\sqrt{x}}{\log 2} + \frac{2x}{\log x} = O(x / \log x),$$

其中分别在 $[2, \sqrt{x}]$ 与 $[\sqrt{x}, x]$ 上估计。因此原积分为 $O(x / \log x) = o(x)$，得到 $\vartheta(x) \sim x$。 □

4.3　二项式系数方法

二项式系数的素因子指数可由阶乘的素因子指数计算。先证明所需的 Legendre 公式。

引理 4.9 (Legendre 公式)**.** *若 p 为素数、$n \ge 1$ 为整数，则*

$$\nu_p(n!) = \sum_{j \ge 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor .$$

右侧实际上是有限和。

证明. $1, \dots, n$ 中有 $\lfloor n/p \rfloor$ 个数至少贡献一个 p，有 $\lfloor n/p^2 \rfloor$ 个数还要再贡献一个 p，依此类推。逐层计数恰好把每个整数 m 的贡献累计为 $\nu_p(m)$；当 $p^j > n$ 后各项为零。 □

例 4.10.

$$\nu_2(10!) = \left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{8} \right\rfloor = 5 + 2 + 1 = 8.$$

直接检查 $10! = 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$ 与公式一致。

中央二项式系数同时拥有组合估计和素因子分解：

$$\frac{4^n}{2n+1} \le \binom{2n}{n} \le 4^n. \tag{4.3}$$

右侧来自二项式展开；左侧因为 $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 4^n$，而这 $2n+1$ 项中最大的是中央项。

引理 4.11. *对整数 $n \ge 1$，*

$$\vartheta(2n) - \vartheta(n) \le 2n \log 2.$$

证明. 每个 $n < p \le 2n$ 在 $(2n)!$ 中出现一次，在两个 $n!$ 中均不出现，因而 $p \mid \binom{2n}{n}$。这些素数互异，所以

$$\exp\bigl(\vartheta(2n) - \vartheta(n)\bigr) \le \binom{2n}{n} \le 4^n.$$

取对数即可。 □

命题 4.12 (Chebyshev 上界)**.** *对 $x \ge 2$，有 $\vartheta(x) \le 4(\log 2)x$，因而 $\psi(x) \ll x$。*

证明. 先令 $x = 2^m$，把引理 4.11 从 2^{j-1} 到 2^j 求和，得

$$\vartheta(2^m) \le \sum_{j=1}^{m} 2^j \log 2 < 2^{m+1} \log 2.$$

一般 x 取最小的 $2^m \ge x$，此时 $2^m < 2x$，由单调性得到所述上界。

再由 (4.1) 与 $\vartheta(y) \ll y$，

$$\psi(x) \ll x + \sum_{2 \le k \le \log_2 x} x^{1/k} \ll x + \sqrt{x} \log x \ll x.$$

有限范围的小 x 可吸收到常数中。 □

命题 4.13 (Chebyshev 下界)**.** *存在绝对常数 $c > 0$，使充分大的 x 满足 $\psi(x) \ge cx$。*

证明. 对每个素数 p，引理 4.9 给出

$$\nu_p\binom{2n}{n} = \sum_{j\ge 1}\left(\left\lfloor \frac{2n}{p^j}\right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{p^j}\right\rfloor\right).$$

每个括号是 0 或 1，且仅当 $p^j \le 2n$ 才可能非零。因此

$$\log\binom{2n}{n} \le \sum_{p^j\le 2n} \log p = \psi(2n).$$

结合 (4.3) 得

$$\psi(2n) \ge 2n\log 2 - \log(2n+1).$$

对任意大 x 取 $n=\lfloor x/2\rfloor$，再用 ψ 的单调性，便可取例如任意 $c<\log 2$（忽略有限个 x）得到结论。 □

定理 4.14 (Chebyshev 估计)**.** *存在绝对常数 $0<c<C$，使充分大的 x 满足*

$$cx \le \vartheta(x) \le Cx, \qquad c\frac{x}{\log x} \le \pi(x) \le C\frac{x}{\log x}.$$

简记为 $\vartheta(x)\asymp x$ 与 $\pi(x)\asymp x/\log x$。

证明. 命题 4.13 与命题 4.6 给出 $\vartheta(x)\ll x$，上界来自命题 4.12。

因为 $\vartheta(x)\le \pi(x)\log x$，下界随即得到。对上界，把素数在 $\sqrt{x}$ 处分开：

$$\pi(x) \le \sqrt{x} + \frac{\vartheta(x)-\vartheta(\sqrt{x})}{\log\sqrt{x}} \le \sqrt{x} + \frac{2\vartheta(x)}{\log x} \ll \frac{x}{\log x}.$$

□

4.4 Mertens 的两个估计

Chebyshev 上界与卷积恒等式 $\log = \mathbf{1}*\Lambda$ 合用，已经能确定素数倒数和的主项。这里的估计只用前面建立的初等工具。

定理 4.15 (Mertens 估计)**.** *对实数 $x\ge 2$，有*

$$\sum_{n\le x}\frac{\Lambda(n)}{n} = \log x + O(1), \qquad \sum_{p\le x}\frac{\log p}{p} = \log x + O(1).$$

存在实常数 B_1，使得

$$\sum_{p\le x}\frac{1}{p} = \log\log x + B_1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right).$$

证明. 先取整数 $N\ge 2$。对 $\log n = \sum_{d\mid n}\Lambda(d)$ 求和并交换有限求和，得

$$\log(N!) = \sum_{d\le N}\Lambda(d)\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor = N\sum_{d\le N}\frac{\Lambda(d)}{d} + O(\psi(N)).$$

由命题 4.12，$\psi(N) = O(N)$。又因 $\log t$ 单调递增，

$$\int_1^N \log t\,\mathrm{d}t \le \log(N!) \le \int_1^N \log t\,\mathrm{d}t + \log N,$$

所以 $\log(N!) = N\log N - N + O(\log N)$。除以 N 即得第一个估计；令 $N = \lfloor x \rfloor$ 可推广到实数 x。高次素数幂的贡献有一致上界：

$$\sum_p \sum_{k\ge 2} \frac{\log p}{p^k} = \sum_p \frac{\log p}{p(p-1)} \le 2\sum_{n\ge 2} \frac{\log n}{n^2} < \infty.$$

减去这部分，便得到第二个估计。

令 $A(x) = \sum_{p\le x} (\log p)/p = \log x + E(x)$，其中 $E(x) = O(1)$。对权函数 $1/\log t$ 使用 Abel 求和，

$$\begin{aligned}\sum_{p\le x} \frac{1}{p} &= \frac{A(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{A(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \log\log x + 1 - \log\log 2 + \frac{E(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{E(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由于 E 有界，下面的积分绝对收敛，可以定义

$$B_1 = 1 - \log\log 2 + \int_2^\infty \frac{E(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

其尾积分为 $O(1/\log x)$，于是得到最后一个公式。 □

注 4.16. B_1 称为素数倒数和的 Mertens 常数。这个公式把定理 4.2 的发散结论精确到一个趋于零的误差；证明并未使用素数定理。加权平均的主项容易确定，并不意味着可以去掉权重后直接得到 $\pi(x)$ 的渐近式。

4.5 距离素数定理还有多远

推论 4.17. *若极限 $\lim_{x\to\infty} \pi(x)\log x/x$ 存在，则它必等于 1。*

证明. 记此极限为 ℓ；Chebyshev 估计保证 $0 < \ell < \infty$。Abel 求和给出

$$\sum_{p\le x} \frac{1}{p} = \frac{\pi(x)}{x} + \int_2^x \frac{\pi(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

写 $\pi(t) = (\ell + \varepsilon(t))t/\log t$，其中 $\varepsilon(t) \to 0$。在积分中先分离固定的有限区间，再在余下区间上控制 $|\varepsilon(t)|$，得到 $\int_2^x \varepsilon(t)/(t\log t)\,\mathrm{d}t = o(\log\log x)$。而 $\pi(x)/x = O(1/\log x)$，故素数倒数和为 $\ell\log\log x + o(\log\log x)$。与定理 4.15 比较，得 $\ell = 1$。 □

Chebyshev 估计确定了正确数量级；Mertens 估计进一步确定了可能的极限值。尚缺的是证明比值确实收敛。缺口可以用 ψ 表述：初等论证只得到

$$0 < c \le \frac{\psi(x)}{x} \le C,$$

素数定理要求证明这个比值趋于 1。第 五 章把 Λ 编码成 $-\zeta'/\zeta$；直线 $\Re s = 1$ 上没有零点将排除足以破坏极限的主尺度振荡。

二项式系数方法停在 $\asymp$，原因可以从证明结构看出：上界把许多素数的贡献粗略压进 $\binom{2n}{n} \le 4^n$，下界又只使用 $\binom{2n}{n} \ge 4^n/(2n+1)$。这些不等式给出正的线性常数，却没有机制证明 $\vartheta(x)/x$ 的上、下极限相同。要确定常数 1，必须利用不同尺度之间更精细的抵消或引入生成函数的边界信息。

本章小结

- 素数倒数和发散比“素数无穷多”定量更强。
- ψ 同时等于 $\sum_{p^k \le x} \log p$ 与 $\log \operatorname{lcm}(1, \dots, \lfloor x \rfloor)$。
- Legendre 公式逐层计算阶乘中的素因子指数，是二项式系数估计的算术基础。
- 中央二项式系数给出 $\vartheta(x) \asymp x$，继而 $\pi(x) \asymp x/\log x$。
- Mertens 估计给出 $\sum_{p \le x} 1/p = \log\log x + B_1 + O(1/\log x)$。
- $\pi(x)\log x/x$ 若有极限必为 1；素数定理还须证明极限存在。

常见误区

- 从 $\sum_p 1/p = \infty$ 直接推出 $\pi(x) \sim x/\log x$；发散只提供很弱的总量信息。
- 把 ψ 当作只对素数求和；它还包含所有素数幂。
- 在估计 $\pi(x)$ 上界时写 $\pi(x) \le \vartheta(x)/\log 2$；这只能给出 $O(x)$，必须分离小素数才能获得 $O(x/\log x)$。

习题

习题 4.1. 验证 (4.2)，并计算 $x = 10$ 时等式两边。

习题 4.2. 证明 $\vartheta(x) \le \pi(x)\log x$，以及 $\vartheta(x) \ge (\pi(x) - \pi(\sqrt{x}))\frac{1}{2}\log x$。

习题 4.3. 改进命题 4.6 的粗略论证，证明 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x}\log x)$。提示：先单独处理平方项，再估计 $k \ge 3$ 的项数与大小。

习题 4.4. 证明若 $\pi(x) \sim x/\log x$，则第 n 个素数 $p_n \sim n\log n$。

习题 4.5. 查明定理 4.14 的常数如何从本章证明中显式取出。哪些步骤损失最大?

习题 4.6. 使用 Legendre 公式计算 $\nu_2(100!)$、$\nu_5(100!)$，并求 $100!$ 末尾零的个数。

习题 4.7. 证明 $\int_2^x \mathrm{d}t/\log t = O(x/\log x)$。提示：在 $\sqrt{x}$ 处分开；前一段用 $1/\log 2$ 控制被积函数，后一段用 $2/\log x$ 控制。用它补全命题 4.8 的反向推导。

第五章　Riemann zeta 函数与素数定理

学习目标：建立 ζ 的 Euler 乘积和解析延拓，证明边界无零点，并用 Wiener–Ikehara 定理推出素数定理。

先备知识：第 四 章的 Chebyshev 函数，以及复分析中的一致收敛、解析函数零点和亚纯函数。

全书位置：本章给出素数定理的解析证明；下一章整理其中用到的 Dirichlet 级数工具。

5.1　Riemann zeta 函数的绝对收敛区

先记录逐项求导所需的正规收敛结论。

引理 5.1 (正规收敛与逐项求导)**.** *设 f_n 均在区域 Ω 解析，并且函数项级数 $\sum_n f_n$ 正规收敛，即对每个紧集 $K \subset \Omega$ 有 $\sum_n \sup_{s\in K} |f_n(s)| < \infty$。则 $\sum_n f_n$ 在 Ω 解析，导数级数也在紧子集上正规收敛，且*

$$\left(\sum_n f_n\right)' = \sum_n f_n'.$$

证明. 第一部分是 Weierstrass 定理。给定紧集 $K \subset \Omega$，可取 $r > 0$，使 K 的闭 r 邻域 K_r 仍包含在 Ω 内。Cauchy 估计给出 $\sup_K |f_n'| \le r^{-1} \sup_{K_r} |f_n|$，故导数级数也正规收敛。在以 $s \in K$ 为中心、半径为 r 的圆周上，将 Cauchy 积分公式中的求和与积分交换，便得到所述逐项求导公式。 □

定义 5.2. *当 $s = \sigma + it$ 且 $\sigma > 1$ 时，定义*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \qquad n^{-s} = \exp(-s \log n).$$

因为 $\sum n^{-\sigma}$ 收敛，级数在每个闭半平面 $\sigma \ge 1 + \delta$ 上正规收敛，从而定义解析函数，并允许逐项求导。

定理 5.3 (Euler 乘积)**.** *当 $\sigma > 1$ 时，*

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}, \tag{5.1}$$

乘积在紧子集上一致收敛，且 $\zeta(s) \neq 0$。

证明. 对有限素数集合 P，几何级数相乘和唯一分解给出

$$\prod_{p\in P}(1-p^{-s})^{-1}=\sum_{\substack{n\geq 1\\ p\mid n\Rightarrow p\in P}} n^{-s}.$$

当 P 穷尽素数时，右侧趋于 $\sum n^{-s}$。这是因为尾项可由绝对收敛级数 $\sum n^{-\sigma}$ 一致控制。更定量地，若 P 包含所有 $p\leq y$，则遗漏的整数必大于 y，故在 $\sigma\geq 1+\delta$ 上误差至多为 $\sum_{n>y} n^{-1-\delta}=O_\delta(y^{-\delta})$。另一方面，$\sum_p|\log(1-p^{-s})|$ 在 $\sigma\geq 1+\delta$ 上一致收敛，其中 $\log(1-z)=-\sum_{k\geq 1} z^k/k$ 取 $|z|<1$ 内的解析分支；其一般项为 $O_\delta(p^{-1-\delta})$。故乘积收敛到非零解析函数。 □

在同一区域对乘积取对数再求导，绝对收敛保证所有操作合法：

定理 5.4 (对数导数)**.** 当 $\sigma>1$ 时，

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{p}\sum_{k\geq 1}\frac{\log p}{p^{ks}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^s}. \tag{5.2}$$

证明. 由定理 5.3，在任意闭半平面 $\sigma\geq 1+\delta$ 上可取由 $s\to+\infty$ 时趋于 0 所确定的对数分支，并逐项写成

$$\log\zeta(s)=\sum_{p}\sum_{k\geq 1}\frac{1}{kp^{ks}}.$$

双重级数及其逐项导数在 $\sigma\geq 1+\delta$ 上一致绝对收敛；后者可由 $\sum_{n\geq 2}(\log n)n^{-1-\delta}<\infty$ 控制。求导后得到

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=-\sum_{p}\sum_{k\geq 1}\frac{\log p}{p^{ks}}.$$

按照 $n=p^k$ 合并系数，正是 (5.2)；重排由绝对收敛保证。 □

式 (5.2) 对应第 二 章的恒等式 $\mathbf{1}*\Lambda=\log$：卷积变成乘法，对数导数的系数则是 Λ。

5.2 向右半平面的解析延拓

对 $\sigma>1$，先把级数看成阶梯函数 $\lfloor x\rfloor$ 的 Stieltjes 积分：

$$\zeta(s)=\int_{1^-}^{\infty} x^{-s}\,\mathrm{d}\lfloor x\rfloor.$$

在 $[1,N]$ 上分部积分，再令 $N\to\infty$；因为 $\lfloor N\rfloor N^{-s}=O(N^{1-\sigma})\to 0$，得到

$$\begin{aligned}\zeta(s)&=s\int_1^{\infty}\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{s}{s-1}-s\int_1^{\infty}\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{5.3}$$

第二个积分在 $\sigma>0$ 绝对且局部一致收敛，因为 $0\leq\{x\}<1$。更具体地，给定紧集 $K\subset\{\Re s>0\}$，取 $\delta>0$ 使 $\Re s\geq\delta$ 在 K 上成立。被积函数及其关于 s 的任意固定阶导数分别由 $x^{-1-\delta}$ 和 $(\log x)^j x^{-1-\delta}$ 控制，这些函数在 $[1,\infty)$ 可积。因此可以在积分号下求导，该积分是解析函数；右端便给出 ζ 在半平面 $\sigma>0$ 的亚纯延拓。

右端在 $\sigma>1$ 与原级数相等，因而给出同一函数的延拓。在 $0<\sigma\leq 1$，原 Dirichlet 级数一般不收敛。

命题 5.5. $\zeta(s)$ 在 $\Re s>0$ 上除 $s=1$ 外解析，并在 $s=1$ 有留数为 1 的单极点。更精确地，

$$\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+h(s),$$

其中 h 在 $\Re s>0$ 上解析，且 $h(1)=\gamma$。

证明. 解析性与极点由 (5.3) 直接得到，而且 $h(1)=1-\int_1^\infty\{x\}x^{-2}\,\mathrm{d}x$。对整数 $N\geq 1$，有限 Abel 求和给出

$$\sum_{n\leq N}\frac{1}{n}-\log N=1-\int_1^N\frac{\{x\}}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

令 $N\to\infty$，左端趋于 Euler 常数 γ，右端趋于 $h(1)$，故 $h(1)=\gamma$。 □

注 5.6. 完整的函数方程把 ζ 延拓到整个复平面，并引出临界带与 Riemann 假设；证明需要 Gamma 函数、Poisson 求和或 theta 函数。本课程的素数定理证明只需 $\Re s>0$ 的延拓，因此不把函数方程作为逻辑前提。

5.3 零点、极点与对数导数

无零点证明需要比较几个对数导数的主部。下面的局部命题把符号和阶数一次说明清楚。

定义 5.7 (零点与极点的阶). 设 m 为正整数，g 在 s_0 邻域解析且 $g(s_0)\neq 0$。若 $f(s)=(s-s_0)^m g(s)$，则称 s_0 是 f 的 m 阶零点；若 $f(s)=(s-s_0)^{-m}g(s)$，则称 s_0 是 f 的 m 阶极点。后一表示在 s_0 的去心邻域成立。

例 5.8. $f(s)=(s-1)^2(s+2)$ 在 $s=1$ 有二阶零点，所以 f'/f 在 1 附近的主项是 $2/(s-1)$。函数 $1/(s-1)^3$ 有三阶极点，其对数导数的主项则是 $-3/(s-1)$。零点与极点的符号正好相反。

命题 5.9 (对数导数的局部主部). 若亚纯函数 f 在 s_0 有 m 阶零点，则

$$\frac{f'}{f}(s)=\frac{m}{s-s_0}+H(s);$$

若有 m 阶极点，则主项为 $-m/(s-s_0)$。其中 H 在 s_0 邻域解析。

证明. 写 $f(s)=(s-s_0)^{\pm m}g(s)$，其中 $g(s_0)\neq 0$。取对数导数得

$$\frac{f'}{f}(s)=\frac{\pm m}{s-s_0}+\frac{g'}{g}(s).$$

因 g 在缩小后的邻域内无零点，g'/g 解析。 □

5.4 边界直线上的无零点

系数 $3,4,1$ 使 $-\zeta'/\zeta(\sigma+kit)$ 的 Dirichlet 级数组合成逐项非负的和，同时让假设的边界零点产生系数至多为 -4 的单极点主部，而 $s=1$ 的极点只提供系数为 3 的单极点主部。恒等式 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta=2(1+\cos\theta)^2$ 恰好同时满足这两个要求。

定理 5.10 (Hadamard–de la Vallée Poussin)**.** 直线 $\Re s = 1$ 上没有 ζ 的零点。具体地，当 $t \neq 0$ 时 $\zeta(1+it) \neq 0$，而 $s=1$ 是单极点。

证明. 当 $\sigma > 1$ 时，由 (5.2) 及恒等式

$$3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta = 2(1+\cos\theta)^2 \geq 0$$

可得，对任意实数 t，

$$-3\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) - 4\Re\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+it) - \Re\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+2it) \geq 0. \tag{5.4}$$

事实上把三项展开后，每个 n 的贡献等于 $\Lambda(n)n^{-\sigma}[3+4\cos(t\log n)+\cos(2t\log n)] \geq 0$。

反设 $t_0 \neq 0$ 且 $\zeta(1+it_0)=0$，零点阶数为 $m \geq 1$。令 $\sigma \downarrow 1$。命题 5.5 给出

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1).$$

而命题 5.9 给出

$$\Re\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+it_0) = \frac{m}{\sigma-1} + O(1).$$

由于 $t_0 \neq 0$，点 $1+2it_0$ 不是 ζ 的极点。记该点的零点阶数为 $m_2 \geq 0$，其中 $m_2 = 0$ 表示它不是零点；同一局部展开给出 $\Re(\zeta'/\zeta)(\sigma+2it_0) = m_2/(\sigma-1)+O(1)$。于是 (5.4) 左端等于

$$\frac{3-4m-m_2}{\sigma-1} + O(1),$$

当 σ 充分接近 1 时为负，矛盾。 □

5.5 Tauber 桥梁

从边界性质返回系数渐近需要 Tauber 定理。这里使用下面的 Dirichlet 级数版本。

定理 5.11 (Wiener–Ikehara 定理：Dirichlet 级数版)**.** 设 $a_n \geq 0$，并令

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

在 $\Re s > 1$ 收敛。若存在 $A \geq 0$，使 $F(s) - A/(s-1)$ 能连续延拓到闭半平面 $\Re s \geq 1$，并在开半平面 $\Re s > 1$ 解析，则

$$\sum_{n \leq x} a_n = Ax + o(x) \qquad (x \to \infty).$$

当 $A > 0$ 时，这等价于 $\sum_{n\leq x} a_n \sim Ax$；当 $A = 0$ 时，结论是 $\sum_{n\leq x} a_n = o(x)$。

证明框架。 令 $B(u)=\sum_{n\le \mathrm{e}^u} a_n$ $(u\ge 0)$，并令 $B(u)=0$ $(u<0)$。给定 $\sigma=\Re s>1$，取 $1<\sigma_0<\sigma$。非负性和级数收敛给出 $B(u)\le \mathrm{e}^{\sigma_0 u}F(\sigma_0)$，所以分部积分的无穷远边界项 $\mathrm{e}^{-su}B(u)$ 趋于 0，且所得普通积分绝对收敛。因此

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty}\mathrm{e}^{-su}\,\mathrm{d}B(u)=s\int_0^{\infty}B(u)\mathrm{e}^{-su}\,\mathrm{d}u\qquad(\Re s>1).$$

因此 F 是 B 的 Laplace–Stieltjes 变换，普通 Laplace 变换则为 $F(s)/s$。用 Fourier 变换具有紧支撑的上下逼近函数控制加权部分和；减去极点项后，边界连续性和 Riemann–Lebesgue 引理使余项在平滑平均中趋于零。再由 B 的单调性得到 $\mathrm{e}^{-u}B(u)\to A$。完整证明及上述 Dirichlet 级数版本见 [6, §8.3, Corollary 8.8]；这里引用该定理，不展开 Fourier 逼近的证明。边界连续性是每个有限边界点处的局部条件，并不要求余项在整条直线上一致有界。

非负性使部分和 $S(x)=\sum_{n\le x}a_n$ 单调。Fourier 分析先控制的是 S 的平滑平均；若系数可任意变号，尖锐的局部振荡可能在平滑后消失，便不能由平均值恢复逐点渐近。

5.6 素数定理

三个常见表述的等价性已经在第 四 章证明。解析部分只需处理与 Dirichlet 级数直接对应的 ψ。

命题 5.12 (素数定理的等价形式)**.** *当 $x\to\infty$ 时，下列命题等价：*

$$\psi(x)\sim x,\qquad \vartheta(x)\sim x,\qquad \pi(x)\sim\frac{x}{\log x}.$$

证明. 这是命题 4.8。关键是 $\psi(x)-\vartheta(x)=o(x)$，以及 Abel 求和公式 (3.4)；这些步骤均不使用 ζ 函数。 □

定理 5.13 (素数定理)**.** *当 $x\to\infty$ 时，以下三个渐近式成立：*

$$\psi(x)\sim x,\qquad \vartheta(x)\sim x,\qquad \pi(x)\sim\frac{x}{\log x}.$$

证明. 在 $\sigma>1$，定理 5.4 给出

$$F(s):=-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{n\ge1}\Lambda(n)n^{-s},$$

且系数 $\Lambda(n)\ge0$。由 $\zeta(s)=1/(s-1)+h(s)$，可写 $\zeta(s)=(s-1)^{-1}g(s)$，其中 $g(s)=1+(s-1)h(s)$ 在 1 附近解析且 $g(1)=1$。缩小邻域后 g 无零点，故

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\frac{1}{s-1}-\frac{g'}{g}(s),$$

其中余项解析；系数 1 来自 ζ 的极点阶数为 1。定理 5.10 保证 ζ 在其余边界点 $1+it$ 不为零。因 ζ 在这些点解析，每一点都有一个无零点的小邻域，所以 $F(s)-1/(s-1)$ 在该处解析，进而连续延拓到整条 $\Re s=1$。这里逐点取邻域即可，不需要整条直线左侧存在宽度固定的无零点带。

Wiener–Ikehara 的各项假设如下：

1. $a_n = \Lambda(n) \geq 0$；
2. 级数在 $\Re s > 1$ 绝对收敛，并等于 $F(s)$；
3. F 在 $\Re s > 1$ 解析，因为该区域的 Euler 乘积无零点；
4. $F(s) - 1/(s-1)$ 在 $s = 1$ 的奇性已消去，在其余边界点由无零点定理连续；
5. 极点系数为 $A = 1$。

于是定理 5.11（取 $a_n = \Lambda(n), A = 1$）给出 $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x$。

最后应用命题 5.12 得到另外两个版本。 □

Euler 乘积和对数导数只在 $\sigma > 1$ 使用；边界信息来自 (5.3) 和无零点定理。此处唯一作为外部输入的是 Wiener–Ikehara 定理的证明。

Möbius 函数的平均抵消

同一条无零点结论还控制着 $\mu(n)$ 的正负抵消。关键是先把系数变成非负数，再使用已经陈述的 Tauber 定理。

推论 5.14. 令 $M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n)$，则 $M(x) = o(x)$。

证明. 在 $\Re s > 1$，由唯一分解及绝对收敛，

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p} (1 - p^{-s}) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s}.$$

因此 $b_n = 1 + \mu(n) \geq 0$ 的 Dirichlet 级数为

$$G(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n^s} = \zeta(s) + \frac{1}{\zeta(s)}.$$

在 $s = 1$ 附近，$\zeta(s) = 1/(s-1) + h(s)$，所以 $1/\zeta(s) = (s-1)/(1 + (s-1)h(s))$ 解析且在 1 取零值。在其他边界点，定理 5.10 保证 $1/\zeta$ 解析。于是 $G(s) - 1/(s-1)$ 连续延拓到 $\Re s \geq 1$。由定理 5.11，

$$\lfloor x \rfloor + M(x) = \sum_{n \leq x} b_n = x + o(x),$$

减去 $\lfloor x \rfloor = x + O(1)$ 即得结论。 □

结合定理 3.11，这个抵消结论有直观的计数解释：

$$\#\{n \leq x : \mu(n) = 1\} = \#\{n \leq x : \mu(n) = -1\} + o(x) = \frac{3}{\pi^2} x + o(x).$$

事实上两个计数分别等于 $\frac{1}{2} \sum_{n \leq x} (\mu(n)^2 + \mu(n))$ 和 $\frac{1}{2} \sum_{n \leq x} (\mu(n)^2 - \mu(n))$。这说明两种符号在主项尺度上等量，并未给出平方根量级的抵消估计。

5.7 余项与零点：进一步的方向

素数定理只使用边界 $\Re s = 1$ 无零点。若掌握更宽零点区域和 ζ'/ζ 的增长估计，可经 Perron 公式移动积分线，得到 $\psi(x) - x$ 的显式误差。Riemann 假设断言所有非平凡零点的实部为 $1/2$，它与接近 $\psi(x) = x + O(x^{1/2} \log^2 x)$ 的误差估计紧密相关。这里仅说明方向，不把这一深结果用于本章证明。

本章小结

- Euler 乘积与 $-\zeta'/\zeta$ 的级数展开只在 $\Re s > 1$ 直接成立。
- 取整积分公式把 ζ 亚纯延拓到 $\Re s > 0$，并显出 $s = 1$ 的留数 1。
- 非负三角多项式 $3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta$ 排除边界零点。
- Wiener–Ikehara 定理把边界解析信息和非负系数转化为 $\psi(x) \sim x$。
- 再去除素数幂并用 Abel 求和，得到 $\pi(x) \sim x/\log x$。
- 对非负系数 $1 + \mu(n)$ 使用同一 Tauber 定理，得到 $\sum_{n\le x} \mu(n) = o(x)$。

常见误区

- 在 $\Re s = 1$ 直接使用 Euler 乘积；该乘积在这里不绝对收敛。
- 认为解析延拓后的值仍由原 Dirichlet 级数逐项给出。
- 从“边界无零点”直接跳到素数定理而不说明 Tauber 或反演工具。
- 忽略 Wiener–Ikehara 中 $a_n \ge 0$ 的假设；一般振荡系数需要更强条件。

习题

习题 5.1. 在 $\sigma > 1$ 证明 $\zeta(\sigma) > 1$ 且 $-\zeta'(\sigma) = \sum_{n\ge 2} (\log n) n^{-\sigma} > 0$。

习题 5.2. 从 (5.3) 证明 $\lim_{s\to 1} (s-1)\zeta(s) = 1$。

习题 5.3. 详细展开 (5.4)，验证每个 n 的系数非负，并说明为什么 $3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta$ 中的系数恰能压倒一个边界零点。

习题 5.4. 假设已经知道 $\psi(x) \sim x$，不用引用正文结论，完整证明 $\pi(x) \sim x/\log x$。

习题 5.5. 比较 Wiener–Ikehara 路线与经典的 Perron 公式加截断积分路线：分别需要控制 ζ 的哪些边界性质?

习题 5.6. 设 $m \ge 1$ 为整数，g 在 s_0 邻域解析且 $g(s_0) \ne 0$，并令 $f(s) = (s - s_0)^m g(s)$。直接计算 $f'/f - m/(s - s_0)$，并说明它为什么在 s_0 解析。

习题 5.7. 在定理 5.13 的证明中，说明五项核验各自的依据，并尽可能引用已编号的定理、命题或公式。说明这些核验之间是否有逻辑依赖，以及 $A = 1$ 取决于 ζ 在 1 的极点阶数还是留数。

第六章　Dirichlet 级数、Mellin 变换与 Perron 公式

学习目标：掌握 Dirichlet 级数的收敛与乘法，认识 Mellin 变换，并会使用 Perron 公式。

先备知识：Abel 求和、Dirichlet 卷积、复积分与留数定理。

全书位置：本章整理前章使用的生成函数技术；第 七 章将其用于 L 函数。

6.1　收敛半平面

定义 6.1 (Dirichlet 级数及其收敛横坐标)**.** *形如*

$$F(s)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

的级数称为 Dirichlet 级数。若级数在 s 处收敛，称为普通收敛；若 $\sum |a_n| n^{-\Re s}<\infty$，称为绝对收敛。它的收敛横坐标 σ_{c} 与绝对收敛横坐标 σ_{a} 分别是使级数普通收敛、绝对收敛的右半平面边界的下确界。

这里允许横坐标为 $\pm\infty$。例如 $\zeta(s)$ 的两者都等于 1。Dirichlet 级数的自然变量是 $n^{-s}=\mathrm{e}^{-s\log n}$。边界直线上的收敛情况须另行讨论。

定理 6.2 (部分和判据)**.** *令 $A(x)=\sum_{n\le x} a_n$。若 $A(x)=O(x^{\alpha})$，则 $F(s)$ 在 $\Re s>\alpha$ 收敛并解析，而且*

$$F(s)=s\int_{1}^{\infty} A(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x. \tag{6.1}$$

对每个 $\delta>0$，积分在闭半平面 $\Re s\ge \alpha+\delta$ 上局部一致收敛。

证明. 对有限上限 N 使用 Abel 求和：

$$\sum_{n\le N} a_n n^{-s}=A(N)N^{-s}+s\int_{1}^{N} A(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

若 $\sigma>\alpha$，边界项趋于 0，积分由 $|A(x)x^{-s-1}|\ll x^{\alpha-\sigma-1}$ 控制。紧集上的一致控制又给出解析性。 □

这也证明了普通收敛的半平面性质：若级数在 s_0 收敛，令 $b_n=a_n n^{-s_0}$，则 $\sum_{n\le x} b_n$ 有界。把上述定理用于 $\sum b_n n^{-(s-s_0)}$，可知原级数在 $\Re s>\Re s_0$ 收敛并解析。因此收敛横坐标右侧都是收敛点；边界上则不能仅凭横坐标判定。

定理 6.3 (绝对收敛区内的逐项求导)**.** 设 $F(s)=\sum a_n n^{-s}$ 的绝对收敛横坐标 $\sigma_{\mathrm{a}}<+\infty$。对任意实数 $b>\sigma_{\mathrm{a}}$，原级数及下面的各阶导数级数都在 $\Re s\geq b$ 上一致绝对收敛。函数 F 在 $\Re s>\sigma_{\mathrm{a}}$ 解析，且对每个整数 $k\geq 0$，

$$F^{(k)}(s)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n(-\log n)^k n^{-s} \qquad (\Re s>\sigma_{\mathrm{a}}).$$

若 $\sigma_{\mathrm{a}}=-\infty$，结论适用于任意实数 b，此时 F 为整函数。

证明. 固定实数 $b>\sigma_{\mathrm{a}}$，选取实数 σ_0 满足 $\sigma_{\mathrm{a}}<\sigma_0<b$，并令 $\delta=b-\sigma_0>0$。此时 $\sum|a_n|n^{-\sigma_0}$ 收敛。对 $\sigma\geq b$，

$$|a_n|n^{-\sigma}(\log n)^k\leq |a_n|n^{-\sigma_0}\frac{(\log n)^k}{n^{\delta}}.$$

右侧第二因子有界，因此由 Weierstrass 判别法得到整个闭半平面上的一致绝对收敛。再用引理 5.1 逐项求导。 □

例 6.4. 对 $\zeta(s)$，定理给出

$$\zeta^{(k)}(s)=\sum_{n\geq 1}\frac{(-\log n)^k}{n^s} \qquad (\Re s>1).$$

区域 $\Re s>1$ 不能仅凭这个级数扩大；第 *五* 章的解析延拓是另一个函数表示，而非逐项求导定理的结果。

推论 6.5. 总有

$$0\leq \sigma_{\mathrm{a}}-\sigma_{\mathrm{c}}\leq 1$$

(在横坐标有限时理解)。

证明. 左侧显然。若级数在 s_0 收敛，则 $a_n n^{-s_0}\to 0$，所以 $|a_n|\ll n^{\Re s_0}$；于是当 $\sigma>\Re s_0+1$ 时绝对收敛。让 s_0 从右侧逼近 σ_{c} 即得上界。 □

例 6.6. 非主 *Dirichlet* 特征 χ 的周期和为零，所以其部分和有界。定理 *6.2* 因而使 $\sum\chi(n)n^{-s}$ 收敛于 $\Re s>0$；其绝对值级数为 $\sum_{(n,q)=1}n^{-\sigma}$，恰在 $\sigma>1$ 收敛：在 $\sigma=1$ 时，仅取 $n\equiv 1 \pmod q$ 就得到发散的子级数。

命题 6.7 (系数的唯一性)**.** 设 $F(s)=\sum_{n\geq 1}a_n n^{-s}$ 在某个右半平面绝对收敛。对每个整数 $m\geq 1$，

$$a_m=\lim_{\sigma\to+\infty} m^{\sigma}\left(F(\sigma)-\sum_{n<m}\frac{a_n}{n^{\sigma}}\right).$$

因此，两个这样的 *Dirichlet* 级数若在某个右半平面表示同一函数，其系数必逐项相等。

证明. 固定使级数绝对收敛的实数 b。当 $\sigma\geq b$ 时，括号内的表达式乘以 m^{σ} 等于

$$a_m+\sum_{n>m}a_n\left(\frac{m}{n}\right)^{\sigma}.$$

尾和的每一项随 $\sigma\to\infty$ 趋于零，且

$$\sum_{n>m}|a_n|\left(\frac{m}{n}\right)^{\sigma}\le m^{b}\sum_{n>m}|a_n|n^{-b}<\infty.$$

右侧提供与 σ 无关的可求和控制，故控制收敛定理使整个尾和趋于零。从 $m=1$ 开始逐项恢复系数，就得到唯一性。 □

这说明 Dirichlet 级数保留了原算术函数的全部信息。比较两个收敛级数的系数有了依据；要在有限高度恢复部分和，还需要后面的 Perron 公式。

6.2 乘法与 Euler 乘积

条件收敛时不能任意重排双重级数，所以下面的乘法定理假设绝对收敛。

定理 6.8 (Dirichlet 级数乘法)**.** *若 $F(s)=\sum f(n)n^{-s}$ 与 $G(s)=\sum g(n)n^{-s}$ 在某点 s 都绝对收敛，则*

$$F(s)G(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(f*g)(n)}{n^{s}}.$$

证明. 绝对收敛给出

$$\sum_{a,b\ge1}\left|\frac{f(a)g(b)}{(ab)^{s}}\right|=\left(\sum_{a}\frac{|f(a)|}{a^{\sigma}}\right)\left(\sum_{b}\frac{|g(b)|}{b^{\sigma}}\right)<\infty.$$

故可按 $n=ab$ 重排，n 的系数正是 $\sum_{d\mid n}f(d)g(n/d)$。 □

定理 6.9 (一般 Euler 乘积)**.** *若 f 积性且 $\sum|f(n)|n^{-\sigma}<\infty$，则*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f(n)}{n^{s}}=\prod_{p}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f(p^{k})}{p^{ks}}\right).$$

若 f 完全积性，局部因子化为 $(1-f(p)p^{-s})^{-1}$。

证明. 先乘有限多个局部因子，由唯一分解得到只含这些素因子的整数之和。绝对收敛保证当素数集合扩大时尾项趋于零，并允许所有重排。若 f 完全积性，绝对收敛还蕴含 $\sum_{k\ge0}|f(p)p^{-s}|^{k}<\infty$，所以 $|f(p)p^{-s}|<1$；此时才能把每个局部因子求和为几何级数。 □

例 6.10. *在相应绝对收敛区域，卷积恒等式给出*

$$\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^{s}}=\frac{1}{\zeta(s)}\quad(\sigma>1),\qquad\sum_{n\ge1}\frac{\tau(n)}{n^{s}}=\zeta(s)^{2}\quad(\sigma>1),$$

以及

$$\sum_{n\ge1}\frac{\varphi(n)}{n^{s}}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}\quad(\sigma>2).$$

最后一个等式来自 $\mathbf{1}*\varphi=\mathrm{id}$。条件 $\sigma>2$ 保证 $\sum\varphi(n)n^{-s}$ 绝对收敛，因为 $\varphi(n)\le n$，可用 $\sum n^{1-\sigma}$ 控制。

6.3 Gamma 与 Beta 函数

定义 6.11. 当 $\Re s>0$ 时，*Euler Gamma* 函数定义为

$$\Gamma(s)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x.$$

当 $\Re u,\Re v>0$ 时，*Beta* 函数定义为

$$B(u,v)=\int_0^1 t^{u-1}(1-t)^{v-1}\,\mathrm{d}t.$$

端点收敛性分别由 $x^{\sigma-1}$ 在 0 附近可积、指数函数在无穷远快速衰减，以及 $t^{\Re u-1},(1-t)^{\Re v-1}$ 的可积性保证。

更具体地，把 Gamma 积分拆成 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$：前一段由 $\int_0^1 x^{\sigma-1}\,\mathrm{d}x=1/\sigma$ 控制，后一段中指数衰减压倒任意幂。这也说明积分定义在 $\Re s\le 0$ 不成立；函数在那里的值需要解析延拓。

命题 6.12. 对 $\Re s>0$，有 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，故 $\Gamma(n+1)=n!$（$n\ge 0$），且 $\Gamma(s)\neq 0$。对 $\Re u,\Re v>0$，

$$B(u,v)=\frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}. \tag{6.2}$$

证明. Gamma 积分在 $\Re s>0$ 的紧子集上可用同一可积函数控制，故定义解析函数。递推由分部积分得到，边界项在所述区域消失，且 $\Gamma(1)=1$。为证明复数参数处的非零性，先对 Beta 积分分部积分，得到 $B(s,N+1)=(N/s)B(s+1,N)$。边界项因 $\Re s>0$ 和 $N\ge 1$ 而消失；反复使用此式，并以 $B(s+N,1)=1/(s+N)$ 结束，得到

$$B(s,N+1)=\frac{N!}{s(s+1)\cdots(s+N)}\qquad (N\ge 1).$$

令 $t=x/N$，由 $(1-x/N)^N\le \mathrm{e}^{-x}$（$0\le x\le N$）和控制收敛定理，

$$\frac{N!N^s}{s(s+1)\cdots(s+N)}=\int_0^N x^{s-1}(1-x/N)^N\,\mathrm{d}x\longrightarrow\Gamma(s).$$

另一方面，左端等于

$$\frac{1}{s}\exp\left(s(\log N-H_N)-\sum_{k=1}^{N}\left[\log(1+s/k)-s/k\right]\right),\qquad H_N=\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k}.$$

这里取主值对数；因 $\Re s>0$，所有 $1+s/k$ 都在右半平面。又 $H_N-\log N\to\gamma$，且方括号为 $O_s(k^{-2})$，故指数趋于有限值。因此极限非零，即 $\Gamma(s)\neq 0$。

对 Beta 恒等式，从绝对收敛的二重积分出发：

$$\Gamma(u)\Gamma(v)=\int_0^\infty\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(x+y)}x^{u-1}y^{v-1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $r=x+y,t=x/(x+y)$，则 $x=rt,y=r(1-t)$，区域第一象限变为 $r>0,0<t<1$，Jacobi 行列式的绝对值为 r。积分分离为 $\Gamma(u+v)B(u,v)$。由于 $\Re(u+v)>0$，可除以非零的 $\Gamma(u+v)$，即得 (6.2)。 □

递推还给出 Gamma 函数的亚纯延拓：取 $m \geq 1$ 使 $\Re(s+m) > 0$，令

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+m)}{s(s+1)\cdots(s+m-1)}.$$

不同 m 的表达式由递推相容。它在 $s = -n$（$n = 0, 1, \dots$）有单极点，留数为 $(-1)^n/n!$，在其他点解析且非零。确实，在 $s = -n$ 附近取 $m = n+1$，则分子趋于 $\Gamma(1) = 1$，而分母中除 $s+n$ 外的因子之积趋于 $(-1)^n n!$。这同时说明极点恰为一阶并给出留数。

命题 6.13 (Gamma 函数的特殊值)**.**

$$\Gamma(1) = 1, \qquad \Gamma(n+1) = n!, \qquad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

证明. 前两式来自定义与递推。令 $I = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$，则由 Tonelli 定理和极坐标变换，

$$I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}.$$

故 $I = \sqrt{\pi}/2$。在 Gamma 积分中令 $x = u^2$，得到 $\Gamma(1/2) = 2I = \sqrt{\pi}$。 □

例 6.14. 由 *Beta–Gamma* 恒等式，

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2)^2}{\Gamma(1)} = \pi.$$

直接令 $t = \sin^2\theta$ 也可把积分化为 $2\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta = \pi$，为变量代换提供独立核验。

6.4 Mellin 变换

定义 6.15 (Mellin 变换与基本带)**.** 设 $f : (0,\infty) \to \mathbb{C}$ 可测且局部可积。其 *Mellin* 变换定义为

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1}\,\mathrm{d}x$$

（在积分收敛时）。若绝对收敛区域有非空内部，其最大的开竖直带 $\alpha < \Re s < \beta$ 称为 *Mellin* 变换的基本带；端点由 f 在 0 与 ∞ 附近的增长分别决定。边界上的收敛性另行讨论；基本带内的紧集上一致收敛，从而 $\mathcal{M}f$ 在该带内解析。

基本带内的一致收敛也可以直接核验：若紧集上的实部落在 $[a,b]$ 内，且 $\alpha < a \leq b < \beta$，则在 $(0,1)$ 上用 $|f(x)|x^{a-1}$ 控制被积函数，在 $(1,\infty)$ 上用 $|f(x)|x^{b-1}$ 控制。两者都可积，因而可用含参积分的解析性定理。这里的两段控制不能互换，因为 $x < 1$ 与 $x > 1$ 时幂函数的大小顺序相反。

它是乘法群 $(0,\infty)$ 上的 Fourier/Laplace 型变换。收敛性需要分别检查两个端点：即使 f 在无穷远快速衰减，若 $f(x) \sim x^{-2}$（$x \downarrow 0$），积分仍要求 $\Re s > 2$。

命题 6.16 (Mellin 缩放公式)**.** 若 $a > 0$ 且 $\mathcal{M}f(s)$ 在某点绝对收敛，则

$$\mathcal{M}[f(a\,\cdot)](s) = a^{-s}\mathcal{M}f(s).$$

证明. 在积分中令 $u = ax$，则 $x^{s-1}\,\mathrm{d}x = a^{-s}u^{s-1}\,\mathrm{d}u$。绝对收敛保证变量代换合法。 □

例 6.17 (基本带的计算). 令 $f(x) = \mathrm{e}^{-x}$，在 0 附近 $f(x) \asymp 1$，在无穷远指数衰减，所以基本带是 $\Re s > 0$，且 $\mathcal{M}f(s) = \Gamma(s)$。若 $f(x) = 1/(1+x)$，则在 0 附近仍要求 $\Re s > 0$，在无穷远被积函数约为 x^{s-2}，还要求 $\Re s < 1$；基本带因而是 $0 < \Re s < 1$。

例 6.18 (Gamma 因子与 ζ). 变量替换 $u = nx$ 给出

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-nx} x^{s-1}\,\mathrm{d}x = \Gamma(s) n^{-s}.$$

当 $\sigma > 1$ 时，绝对收敛允许对 n 求和，且 $\sum_{n\ge 1} \mathrm{e}^{-nx} = 1/(\mathrm{e}^x - 1)$，因此

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x - 1}\,\mathrm{d}x, \qquad \sigma > 1. \tag{6.3}$$

靠近 0 时分母约为 x，所以积分恰要求 $\sigma > 1$；无穷远由指数衰减控制。

命题 6.19 (Mellin 反演的一个充分条件). 取基本带内的实数 c，并设 $u \mapsto \mathcal{M}f(c+iu)$ 属于 $L^1(\mathbb{R})$。则在 f 的每个连续点 $x > 0$，

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{M}f(s) x^{-s}\,\mathrm{d}s.$$

且右端绝对收敛。

证明. 令 $h(v) = \mathrm{e}^{cv} f(\mathrm{e}^v)$。变量代换 $x = \mathrm{e}^v$ 给出 $\int_{\mathbb{R}} |h(v)|\,\mathrm{d}v = \int_0^\infty |f(x)| x^{c-1}\,\mathrm{d}x < \infty$，以及

$$\mathcal{M}f(c+iu) = \int_{\mathbb{R}} h(v)\mathrm{e}^{iuv}\,\mathrm{d}v.$$

由 L^1 Fourier 反演定理，在 h 的连续点有 $h(v) = (2\pi)^{-1}\int_{\mathbb{R}} \mathcal{M}f(c+iu)\mathrm{e}^{-iuv}\,\mathrm{d}u$。乘以 e^{-cv} 并取 $v = \log x$ 即得结论。Mellin 反演的变换约定及标准形式可参见 [7, §1.14(iv)]。 □

6.5 Perron 公式

Perron 公式是“尖锐截断” $\mathbf{1}_{n\le x}$ 的 Mellin 反演。

定义 6.20 (Perron 积分的对称极限). 若 G 在直线 $\Re s = c$ 上连续，记号

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} G(s)\,\mathrm{d}s$$

表示对称极限

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT} G(s)\,\mathrm{d}s,$$

前提是该极限存在。它不自动表示绝对收敛；上下端必须以同一速度趋于无穷。

引理 6.21 (Perron 核). 若 $c > 0, y > 0$ 且 $y \neq 1$，则

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT} \frac{y^s}{s}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} 1, & y > 1, \\ 0, & 0 < y < 1. \end{cases}$$

在 $y = 1$ 处对称极限为 $1/2$。

证明. 记有限高度的积分为 $I_T(y)$，并写 $u=\log y$。固定 $T>0$。若 $u>0$，用顶点为 $c\pm iT,-R\pm iT$ 的矩形向左闭合；e^{us}/s 在 $s=0$ 的留数为 1。当 $R\to\infty$ 时，左竖边积分趋于零，两条水平边的绝对值之和至多为

$$\frac{2}{T}\int_{-\infty}^{c}\mathrm{e}^{u\sigma}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{2y^c}{T|u|}.$$

若 $u<0$，向右闭合；围道中无极点，同样的估计使用 $\int_c^{\infty}\mathrm{e}^{u\sigma}\,\mathrm{d}\sigma=y^c/|u|$。故对 $y\neq 1$，$I_T(y)-\mathbf{1}_{y>1}=O(y^c/(T|u|))$，也就得到了所述极限。

当 $u=0$ 时，直接计算

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\frac{\mathrm{d}s}{s}=\frac{1}{\pi}\arctan(T/c)\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

为得到在 $y=1$ 附近也有效的估计，由共轭对称性写成

$$I_T(y)=\frac{y^c}{\pi}\int_0^{T}\frac{c\cos(tu)+t\sin(tu)}{c^2+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

若 $T|u|\le 1$，第一项积分绝对值至多为 $\pi/2$，第二项由 $|\sin(tu)|\le t|u|$ 控制为 $T|u|\le 1$。又当 $y>1$ 时 $1\le y^c$。结合前面的远离跳跃点估计，得到

$$I_T(y)=\mathbf{1}_{y>1}+O\left(y^c\min\left\{1,\frac{1}{T|\log y|}\right\}\right)\quad(y\neq 1),$$

其中隐含常数可取为绝对常数。 □

定理 6.22 (截断 Perron 公式)**.** 设 $c>0$，且 $F(s)=\sum a_n n^{-s}$ 在 $\Re s=c$ 绝对收敛。令 $x>0$ 不是整数，$T\ge 1$。则

$$\begin{aligned}\sum_{n\le x}a_n&=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}F(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s\\&\quad+O\left(\sum_{n\ge 1}|a_n|\left(\frac{x}{n}\right)^c\min\left\{1,\frac{1}{T|\log(x/n)|}\right\}\right).\end{aligned}\tag{6.4}$$

证明. 绝对收敛允许在有限线段上交换求和与积分：

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}F(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s=\sum_{n\ge 1}a_n I_T(x/n).$$

对每项使用 Perron 核证明末尾的截断估计，再以三角不等式求和。因 x 非整数，$\log(x/n)$ 不为零；而右侧总误差由 $\sum|a_n|(x/n)^c<\infty$ 控制。 □

定理 6.23 (Perron 公式)**.** 设 $c>0$，且 $F(s)=\sum a_n n^{-s}$ 在 $\Re s=c$ 绝对收敛。若 $x>0$ 不是整数，则

$$\sum_{n\le x}a_n=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}F(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s.\tag{6.5}$$

若 x 是整数，右端等于 $\sum_{n<x}a_n+a_x/2$。

证明. 在有限高度先用绝对收敛逐项积分，得到 Perron 核在 $y = x/n$ 处的加权和。对每个 $n \neq x$，引理 6.21 的误差估计给出

$$|a_n|\,|I_T(x/n) - \mathbf{1}_{n<x}| \ll |a_n|(x/n)^c.$$

右端对 n 可求和且与 T 无关，而每项误差都趋于零。因此级数的控制收敛定理允许交换极限与求和。若 x 是整数，先单独取出 $n = x$ 项；$I_T(1) = \pi^{-1}\arctan(T/c) \to 1/2$，便得到端点的半权。 □

实际估计先在有限高度 T 移动积分线，同时控制截断误差。穿过极点所得留数给出主项，新积分线和水平边的积分计入误差。

从极点读出主项：一个平滑示例

尖锐 Perron 核只有 $1/|s|$ 衰减，直接移动围道需要较细的水平边估计。先看多一个因子 $(s+1)^{-1}$ 的平滑版本：对 $c > 0, y > 0$，

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{y^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} 1 - y^{-1}, & y > 1, \\ 0, & 0 < y \le 1. \end{cases}$$

证明仍用有限高度的矩形，但须把边界项写出。令 $u = \log y \neq 0$，固定 $T > 0$，按 u 的符号向左或向右闭合，再把远端竖边送至无穷。远端竖边因指数衰减而消失；两条水平边上 $|s(s+1)| \ge T^2$，所以其积分绝对值之和至多为

$$\frac{2y^c}{T^2|\log y|}.$$

再令 $T \to \infty$ 即可；向左时两个留数为 1 与 $-y^{-1}$，向右时没有极点。因竖线上的被积函数按 $|t|^{-2}$ 衰减，积分绝对收敛；$y = 1$ 处的值由 y 的一个固定邻域内的可积控制取极限得到。

取 $F(s) = \zeta(s)$、$c > 1$ 与任意 $x > 0$。由于

$$x^c \sum_{n\ge 1} n^{-c} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{|(c+it)(c+1+it)|} < \infty,$$

可在整条竖线上逐项积分，得到

$$\sum_{n\le x}\Big(1 - \frac{n}{x}\Big) = \frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \zeta(s)\frac{x^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s. \tag{6.6}$$

把积分线移到 $0 < c' < 1$ 时跨过 ζ 在 $s = 1$ 的单极点，留数为

$$\operatorname*{Res}_{s=1} \zeta(s)\frac{x^s}{s(s+1)} = \frac{x}{2}.$$

这里的围道移动可以严格核验。从式 (5.3) 分离整数 N 以前的部分，得到

$$\zeta(s) = \sum_{n\le N} n^{-s} + \frac{N^{1-s}}{s-1} - s\int_N^{\infty} \{u\}u^{-s-1}\,\mathrm{d}u \qquad (\Re s > 0,\ s \neq 1).$$

在固定带 $c' \le \sigma \le c$ 上，取 $N = \lceil |t| \rceil\ (|t| \ge 2)$，分别估计三项可得 $\zeta(\sigma+it) = O_{c',c}(|t|^{1-c'})$。因此新竖边上的被积函数为 $O(x^{c'}|t|^{-1-c'})$，绝对可积；水平边积分对固定 x 为 $O_{x,c',c}(T^{-1-c'}) \to 0$。新积分线于是贡献 $O_{c'}(x^{c'}) = o(x)$。事实上左侧直接计算还给出更精确的估计

$$\lfloor x \rfloor - \frac{\lfloor x \rfloor(\lfloor x \rfloor + 1)}{2x} = \frac{x}{2} + O(1).$$

这里 $s = 1$ 的极点给出平滑和的主项。对一般系数的未平滑部分和，还需定理 6.22 的误差控制或 Tauber 条件。

本章小结

- 部分和 $A(x)$ 的增长决定 Dirichlet 级数的收敛半平面。
- 在绝对收敛的右半平面中，Dirichlet 级数唯一确定每一个系数。
- 绝对收敛使 Dirichlet 卷积对应级数乘法，并使积性产生 Euler 乘积。
- Perron 公式用竖直积分恢复部分和，整数端点带半权。
- 截断 Perron 公式把有限高度误差显式写成距 $n = x$ 的对数距离。
- 围道移动前必须保留截断高度并核验边界积分，不能只做形式留数计算。

常见误区

- 把普通收敛与绝对收敛混同，并在条件收敛区重排双重级数。
- 认为一个 Dirichlet 级数在左侧的解析延拓仍等于原级数。
- 在 Mellin 变换中忽略 0 与 ∞ 两个端点给出的不同收敛限制。
- 在 Perron 公式中忘记整数点的半权，或直接使用没有截断误差的有限高积分。

习题

习题 6.1. 用定理 6.8 从 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$ 推导 $-\zeta'(s) = \zeta(s)\sum \Lambda(n)n^{-s}$ $(\sigma > 1)$。

习题 6.2. 不用引用命题 6.13，重新证明 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$，并逐步说明 Tonelli 定理和极坐标变换为何适用。

习题 6.3. 设 $a_n = (-1)^{n-1}$。求相应 Dirichlet 级数的收敛横坐标和绝对收敛横坐标，并用定理 6.2 说明其解析区域。

习题 6.4. 从 (6.3) 分离积分区间 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，说明减去 $1/x$ 如何把右端延拓到更大的半平面。

习题 6.5. 对 $F(s) = \zeta(s)$，形式上把 Perron 积分从 $c > 1$ 移到 $0 < c' < 1$。指出跨过的极点及其主项，并列出要把形式论证变成严格估计所需控制的三类边界积分。

习题 6.6. 分别求 $f(x) = \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ 与 $g(x) = \mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)x^{-2}$ 的 Mellin 变换及基本带。两个基本带为什么恰由不同端点决定？

习题 6.7. 证明式 (6.6) 使用的平滑核公式，并计算 $s = 0, -1$ 两个留数。提示：分别讨论 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 的闭合方向。

第七章　Dirichlet 特征、L 函数与等差数列中的素数

学习目标：用特征正交关系分离剩余类，建立 $L(s,\chi)$ 的基本性质与边界非消失，并证明固定模数的等差数列素数定理。

先备知识：中国剩余定理、有限交换群、Dirichlet 级数和 ζ 的极点。

全书位置：本章把生成函数方法用于模 q 的可逆剩余类，并证明 Dirichlet 定理及各可逆剩余类中的素数渐近分布。

7.1　有限群上的特征

本章始终设 q 为正整数，a,n 为整数；涉及渐近式时，除非另有说明，模数 q 固定。

定义 7.1 (Dirichlet 特征、主特征与共轭特征)**.** *模 q 的 Dirichlet 特征是群同态 $\chi:(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times\to\mathbb{C}^\times$ 向所有整数的延拓：令它以 q 为周期，并在 $(n,q)>1$ 时令 $\chi(n)=0$。平凡同态（恒取 1）的延拓称为主特征 χ_0，故 $\chi_0(n)=1$ 当且仅当 $(n,q)=1$。函数 $\overline{\chi}(n)=\overline{\chi(n)}$ 仍是模 q 特征，称为共轭特征。若 $\chi=\overline{\chi}$，称 χ 为实特征；否则称为非实特征。*

有限群元素都有有限阶，所以 $(n,q)=1$ 时 $\chi(n)$ 是单位根，特别地 $|\chi(n)|=1$。延拓后的 χ 完全积性。

例 7.2 (模 4)**.** *模 4 有两个特征：主特征 χ_0，以及*

$$\chi_4(n)=\begin{cases}0, & 2\mid n,\\ 1, & n\equiv 1 \pmod 4,\\ -1, & n\equiv 3 \pmod 4.\end{cases}$$

它把两种奇数剩余类分开。

命题 7.3 (有限交换群的对偶)**.** *有限交换群 G 的全部特征构成对偶群 $\widehat{G}$，且 $|\widehat{G}|=|G|$。因此模 q 的 Dirichlet 特征恰有 $\varphi(q)$ 个。*

证明. 由有限交换群结构定理，$G\cong C_{m_1}\times\cdots\times C_{m_r}$。循环群 $C_m=\langle g\rangle$ 的特征由 $\chi(g)$ 决定，而该值可任取一个 m 次单位根，所以恰有 m 个。直积上的特征逐坐标相乘，故 $|\widehat{G}|=m_1\cdots m_r=|G|$。取 $G=(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 即得最后结论。 □

例 7.4 (模 5 的特征表)**.** 2 生成 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$。令 $\chi_1(2)=i$，则四个特征为 $\chi_0,\chi_1,\chi_1^2,\chi_1^3$：

	1	2	3	4
χ_0	1	1	1	1
χ_1	1	i	$-i$	-1
χ_1^2	1	-1	-1	1
χ_1^3	1	$-i$	i	-1

四个取值不能任意指定；它们须满足乘法关系，例如 $\chi(4)=\chi(2)^2$。

定理 7.5 (特征正交关系)**.** 对模 q 的特征，有

$$\sum_{a \bmod q} \chi(a)\overline{\psi(a)} = \begin{cases} \varphi(q), & \chi=\psi, \\ 0, & \chi\neq\psi, \end{cases}$$

以及当 $(a,q)=1$ 时

$$\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)}\chi(n) = \begin{cases} 1, & n\equiv a \pmod q, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \tag{7.1}$$

证明. 若 ρ 是非平凡特征，取 $b\in G$ 使 $\rho(b)\neq 1$。变量替换 $a\mapsto ba$ 给出 $\sum_G \rho(a)=\rho(b)\sum_G\rho(a)$，故和为 0；平凡特征之和为 $|G|$。对 $\rho=\chi\overline{\psi}$ 应用此结论得到第一式。对于第二式，若 $(n,q)=1$，令 $g=na^{-1}\in G$。当 $g\neq 1$ 时，在循环群分解中至少有一个坐标非平凡，可选取该坐标上的特征并在其他坐标取平凡特征，得到 $\rho(g)\neq 1$。因此 $\chi\mapsto\chi(g)$ 是 $\widehat{G}$ 上的非平凡特征，其和为零；$g=1$ 时每项均为 1，和为 $\varphi(q)$。当 $(n,q)>1$ 时所有 $\chi(n)$ 都为零。 □

7.2 本原特征、导子与 Gauss 和

同一个算术振荡可能被写成不同模数的特征。导子记录它真正依赖的最小模数。

定义 7.6 (诱导、本原特征与导子)**.** 设 $q^*\mid q$。若模 q 特征 χ 与模 q^* 特征 χ^* 满足

$$\chi(n)=\chi^*(n)\chi_0^{(q)}(n)\qquad (n\in\mathbb{Z}),$$

则称 χ 由 χ^* 诱导。能够诱导 χ 的最小正模数 q^* 称为 χ 的导子。若导子等于 q，称 χ 为模 q 的本原特征；否则称为非本原特征。

这里最小模数是在 q 的正因子中选取的；因 q 本身总能诱导 χ，最小值存在。诱导关系具有传递性，所以最小模数上的诱导特征必为本原特征，否则还能继续缩小模数。对每个 $d\mid q$，约化映射 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times\to(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^\times$ 是满射：给定 $(b,d)=1$，用中国剩余定理选择 $n\equiv b\pmod d$，并令 $n\equiv 1\pmod p$ 对所有 $p\mid q$ 而 $p\nmid d$ 成立，即有 $(n,q)=1$。因此在固定的诱导模数上，诱导特征由 χ 唯一确定；主特征只能由主特征诱导。

例 7.7. 模 4 的非主特征 χ_4 可诱导一个模 8 特征：在奇数上仍取 $1,-1,1,-1$ 的周期值，在偶数上为 0。这个模 8 特征的导子是 4，所以作为模 8 特征它是非本原的。主特征模 q 的导子为 1。

定义 7.8 (Gauss 和)**.** 模 q 特征 χ 的 *Gauss* 和定义为

$$\mathfrak{g}(\chi)=\sum_{a \bmod q}\chi(a)\mathrm{e}^{2\pi i a/q}.$$

更一般地，频率 n 处的有限 *Fourier* 变换是

$$\mathfrak{g}_n(\chi)=\sum_{a \bmod q}\chi(a)\mathrm{e}^{2\pi i a n/q}.$$

命题 7.9 (Gauss 和的基本变换)**.** 若 $(n,q)=1$，则

$$\mathfrak{g}_n(\chi)=\overline{\chi(n)}\,\mathfrak{g}(\chi).$$

证明. 变量替换 $b\equiv an \pmod q$ 是模 q 剩余类的置换，并且 $\chi(a)=\chi(bn^{-1})=\chi(b)\overline{\chi(n)}$。代入求和即可。 □

对本原特征还可证明 $|\mathfrak{g}(\chi)|=\sqrt{q}$，以及当 $(n,q)>1$ 时相应 Fourier 系数的消失性质。这些结论是研究函数方程和实特征非消失的另一条经典路线；本章的 Dirichlet 定理只需要上面的定义和诱导关系。

7.3 Dirichlet L 函数

定义 7.10. 对模 q 的特征 χ，定义

$$L(s,\chi)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n^s},\qquad \Re s>1.$$

命题 7.11 (非主特征的部分和)**.** 若 $\chi\neq\chi_0$，则对所有 $x\geq 1$，

$$\left|\sum_{n\leq x}\chi(n)\right|\leq q.$$

因此 $L(s,\chi)$ 的原级数在 $\Re s>0$ 收敛，并在该半平面解析。

证明. 由正交关系，完整周期之和 $\sum_{a=1}^{q}\chi(a)=0$。把 $\{1,\dots,\lfloor x\rfloor\}$ 分成完整的长度 q 区间和最后不足一个周期的余段，完整周期全部抵消，余段至多 q 项且每项绝对值不超过 1。解析性由定理 6.2 得到。 □

命题 7.12. 在 $\sigma>1$，

$$L(s,\chi)=\prod_{p}(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}. \tag{7.2}$$

此乘积在 $\sigma>1$ 无零点。若 $\chi\neq\chi_0$，则 $L(s,\chi)$ 由原级数解析延拓到 $\sigma>0$；而

$$L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p\mid q}(1-p^{-s})$$

在 $\sigma>0$ 亚纯，仅在 $s=1$ 有单极点，留数为 $\varphi(q)/q$。

证明. Euler 乘积由完全积性和绝对收敛得到。更准确地，级数

$$\ell_\chi(s) = \sum_{p} \sum_{k \ge 1} \frac{\chi(p)^k}{k p^{ks}}$$

在 $\sigma > 1$ 的紧集上一致绝对收敛，且 $L(s,\chi) = \exp(\ell_\chi(s))$。这既证明了无零点性，也固定了下文 $\log L(s,\chi)$ 的解析分支；该分支在实轴上随 $s \to +\infty$ 趋于 0。若 χ 非主，命题 7.11 给出解析延拓。主特征公式是删去 $p \mid q$ 的 Euler 因子；留数为 $\prod_{p \mid q}(1 - 1/p) = \varphi(q)/q$。 □

命题 7.13 (诱导特征的有限 Euler 因子)**.** 设模 q 特征 χ 由导子 q^* 的本原特征 χ^* 诱导。则在 $\Re s > 1$，并因解析延拓在两边都有定义的区域，

$$L(s,\chi) = L(s,\chi^*) \prod_{\substack{p \mid q \\ p \nmid q^*}} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s}\right).$$

特别地，这些有限因子在 $s = 1$ 都非零。若 χ 非主，则 χ^* 也非主，且 $L(1,\chi) = 0$ 当且仅当 $L(1,\chi^*) = 0$；若 χ 为主特征，则两边在 $s = 1$ 都有单极点，不能把 $L(1,\chi)$ 当作有限函数值。

证明. 对 $p \nmid q$，两个特征在 p 及其幂上相同；对 $p \mid q$，诱导特征的局部 Euler 因子为 1。若 $p \mid q^*$，则 $\chi^*(p) = 0$，无需改动；若 $p \mid q$ 而 $p \nmid q^*$，必须从 $L(s,\chi^*)$ 中删去局部因子 $(1 - \chi^*(p)p^{-s})^{-1}$，得到所示有限乘积。在 $s = 1$，$|\chi^*(p)/p| \le 1/p < 1$，故每个因子非零。 □

例 7.14. 对模 4 的非主特征，

$$L(s,\chi_4) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \cdots.$$

在 $s = 1$，*Leibniz* 级数给出 $L(1,\chi_4) = \pi/4 \neq 0$。一般模数的结论依赖下面的非消失定理。

7.4 边界点 1 处的非消失

实特征的情形需要一个只依赖系数非负性的解析引理。

引理 7.15 (Landau 引理)**.** 设 $F(s) = \sum_{n \ge 1} a_n n^{-s}$ 的系数满足 $a_n \ge 0$，且其收敛横坐标 σ_c 有限。则实点 $s = \sigma_c$ 必是 F 的奇点。

证明. 反设 F 在圆盘 $|s - \sigma_c| < r$ 内解析。取 $s_0 = \sigma_c + r/4$，则以 s_0 为中心、半径 $r/2$ 的圆盘包含在上述圆盘内，并向左越过 σ_c。由于系数非负，实点的普通收敛即为绝对收敛；故在 s_0 处逐项求导合法，且

$$(-1)^k F^{(k)}(s_0) = \sum_{n \ge 1} a_n (\log n)^k n^{-s_0} \ge 0.$$

具体地，取 $0 < \eta < (s_0 - \sigma_c)/2$。对每个固定 k，在 $|s - s_0| \le \eta$ 上有

$$a_n (\log n)^k |n^{-s}| \ll_{k,\eta} a_n n^{-(s_0 - 2\eta)}.$$

右侧可求和，因为 $s_0 - 2\eta > \sigma_c$，故导数级数在该邻域一致收敛。对圆盘内的 $h > 0$ 展开 Taylor 级数，并用 Tonelli 定理交换两个非负求和：

$$\begin{aligned} F(s_0 - h) &= \sum_{k\ge 0} \frac{(-h)^k}{k!} F^{(k)}(s_0) \\ &= \sum_{n\ge 1} a_n n^{-s_0} \sum_{k\ge 0} \frac{(h\log n)^k}{k!} = \sum_{n\ge 1} a_n n^{-(s_0-h)}. \end{aligned}$$

左端是有限的解析值，所以右端收敛。选择 $r/4 < h < r/2$，就得到原级数在收敛横坐标左侧仍收敛，矛盾。 □

定理 7.16 (Dirichlet 非消失定理)**.** *若 χ 是非主 Dirichlet 特征，则*

$$L(1,\chi) \neq 0.$$

证明. Euler 乘积在 $s = 1$ 不绝对收敛，不能用于直接判断 $L(1,\chi)$。先设 χ 非实。在 $\sigma > 1$ 对 Euler 乘积取对数，得到

$$\begin{aligned} &3\log\zeta(\sigma) + 4\Re\log L(\sigma,\chi) + \Re\log L(\sigma,\chi^2) \\ &\quad = \sum_{p}\sum_{k\ge 1} \frac{3 + 4\Re(\chi(p)^k) + \Re(\chi(p)^{2k})}{k p^{k\sigma}}. \end{aligned}$$

若 $p \nmid q$，写 $\chi(p)^k = \mathrm{e}^{i\theta}$，分子是 $3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta = 2(1+\cos\theta)^2 \ge 0$；若 $p \mid q$，分子为 3。故右侧非负，指数化给出

$$\zeta(\sigma)^3 |L(\sigma,\chi)|^4 |L(\sigma,\chi^2)| \ge 1. \tag{7.3}$$

若 $L(1,\chi) = 0$，则右侧各函数在 1 附近的零极点阶数说明左端趋于 0：ζ^3 最多提供三阶极点，而 $|L(\chi)|^4$ 至少提供四阶零点；因非实特征不满足 $\chi^2 = \chi_0$，最后一项没有极点。这与 (7.3) 矛盾。

再设 χ 为实非主特征。由 Dirichlet 级数乘法，在 $\sigma > 1$，

$$\zeta(s)L(s,\chi) = \sum_{n\ge 1} \frac{a(n)}{n^s}, \qquad a(n) = \sum_{d\mid n} \chi(d).$$

a 是积性函数。在素数幂处，

$$a(p^k) = 1 + \chi(p) + \cdots + \chi(p)^k = \begin{cases} k+1, & \chi(p) = 1, \\ 1, & \chi(p) = 0, \\ 1 \ (k \text{ 偶}),\ 0 \ (k \text{ 奇}), & \chi(p) = -1. \end{cases}$$

故 $a(n) \ge 0$，并且 $a(m^2) \ge 1$。因此该级数在 $s = 1/2$ 发散，收敛横坐标 $1/2 \le \sigma_c \le 1$，特别地它有限。

若反设 $L(1,\chi) = 0$，这个零点会消去 ζ 在 1 的单极点。命题 7.12 又说明 $L(s,\chi)$ 在 $\Re s > 0$ 解析，所以 $\zeta(s)L(s,\chi)$ 在整个 $\Re s > 0$ 解析。这与 Landau 引理断言实点 $\sigma_c \ge 1/2$ 必为奇点矛盾。这里乘积与非负系数级数最初只在 $\Re s > 1$ 相等；由恒等定理，它们在 $\Re s > \sigma_c$ 相等，所以该乘积确实给出了 Landau 引理所禁止的边界解析延拓。实、非实两种情形都已排除零点。 □

7.5 Dirichlet 定理

定义 7.17 (等差数列中的计数函数)**.** 设 $(a,q)=1$。定义

$$\pi(x;q,a)=\sum_{\substack{p\le x\\ p\equiv a\,(q)}}1,\qquad \vartheta(x;q,a)=\sum_{\substack{p\le x\\ p\equiv a\,(q)}}\log p,$$

以及

$$\psi(x;q,a)=\sum_{\substack{n\le x\\ n\equiv a\,(q)}}\Lambda(n).$$

Dirichlet 定理断言 $\pi(x;q,a)\to\infty$；等差数列素数定理进一步给出渐近速度。

例 7.18. 模 4 时，$\pi(20;4,1)=3$，对应素数 $5,13,17$；而 $\pi(20;4,3)=4$，对应 $3,7,11,19$。容易把剩余类代表 1 也误计进去，但 1 不是素数；计数始终只遍历素数。

定理 7.19 (等差数列中的素数)**.** 若 $q\ge 1$ 且 $(a,q)=1$，则同余类

$$p\equiv a\pmod q$$

中有无穷多个素数。

由非消失定理推出的完整步骤. 对 $\sigma>1$，取 Euler 乘积的对数。选择当 $\sigma\to\infty$ 时趋于 0 的连续对数分支，得到

$$\log L(\sigma,\chi)=\sum_{p}\sum_{k\ge 1}\frac{\chi(p)^k}{kp^{k\sigma}}.$$

以 $\overline{\chi(a)}$ 加权并对全部模 q 特征求和。正交关系 (7.1) 使 $k=1$ 项恰好筛出 $p\equiv a\pmod q$：

$$\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\log L(\sigma,\chi)=\varphi(q)\sum_{p\equiv a\,(q)}\frac{1}{p^{\sigma}}+O_q(1).\tag{7.4}$$

误差来自 $k\ge 2$，其绝对值由 $\varphi(q)\sum_p\sum_{k\ge2}(kp^{k\sigma})^{-1}$ 一致控制。更明确地，对 $\sigma\ge 1$，

$$\sum_{p}\sum_{k\ge2}\frac{1}{kp^{k\sigma}}\le\sum_{p}\frac{p^{-2}}{1-p^{-1}}\le 2\sum_{n\ge2}\frac{1}{n^2}<\infty,$$

所以误差确为关于 $\sigma\downarrow 1$ 一致有界的 $O_q(1)$。

当 $\sigma\downarrow 1$ 时，主特征项满足

$$\log L(\sigma,\chi_0)=\log\frac{1}{\sigma-1}+O_q(1).$$

对每个非主特征，命题 7.12 与定理 7.16 保证 $L(s,\chi)$ 在以 1 为中心的某个小圆盘内解析且无零点，故该圆盘内存在解析对数 g_χ。在圆盘与 $\Re s>1$ 的交集上，所选的 ℓ_χ 与 g_χ 相差一个固定的 $2\pi i$ 的整数倍，因而 $\ell_\chi(\sigma)$ 在 $\sigma\downarrow1$ 时有界。于是对 (7.4) 取实部，得到

$$\sum_{p\equiv a\,(q)}\frac{1}{p^{\sigma}}=\frac{1}{\varphi(q)}\log\frac{1}{\sigma-1}+O_q(1).\tag{7.5}$$

右端趋于无穷，所以该剩余类不可能只含有限多个素数。 □

注 7.20. 对素数集合 $\mathcal{P}$，若极限

$$\delta_D(\mathcal{P}) = \lim_{\sigma\downarrow 1} \frac{\sum_{p\in\mathcal{P}} p^{-\sigma}}{\log(1/(\sigma-1))}$$

存在，称它为 $\mathcal{P}$ 在素数中的 Dirichlet 密度。由 Euler 乘积取对数并估计高次素数幂，$\sum_p p^{-\sigma} = \log(1/(\sigma-1)) + O(1)$，故这里的分母也可换成 $\sum_p p^{-\sigma}$。公式 (7.5) 说明每个可逆剩余类的 Dirichlet 密度为 $1/\varphi(q)$。下面补足整条边界的非消失，再证明同样的数值也是相对自然密度 $\lim_{x\to\infty} \pi(x;q,a)/\pi(x)$。

7.6 整条边界无零点与等差数列素数定理

在 $s=1$ 的实特征情形，χ^2 是主特征，原来的三角不等式会多出一个极点，所以需要 Landau 引理。离开实轴后，这个极点不再落在所考察的位置，因而可以统一使用 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta \geq 0$。

定理 7.21 (Dirichlet L 函数的边界无零点)**.** *设 χ 为任意模 q 的 Dirichlet 特征。对每个实数 $t\neq 0$，$L(1+it,\chi)\neq 0$。结合定理 7.16，非主特征的 L 函数在整条 $\Re s = 1$ 上无零点；主特征在 $s=1$ 有单极点。*

证明. 固定 $t\neq 0$，在 $\sigma>1$ 的绝对收敛区展开 Euler 乘积的对数，得到

$$\begin{aligned} &3\log\zeta(\sigma) + 4\log|L(\sigma+it,\chi)| + \log|L(\sigma+2it,\chi^2)| \\ &\quad = \sum_p \sum_{k\geq 1} \frac{3+4\Re(\chi(p)^k p^{-ikt}) + \Re(\chi(p)^{2k}p^{-2ikt})}{kp^{k\sigma}} \geq 0. \end{aligned}$$

若 $p\nmid q$，令 $z=\chi(p)^k p^{-ikt}$，则 $|z|=1$，分子为 $3+4\Re z+\Re z^2 = 2(1+\Re z)^2$；若 $p\mid q$，分子为 3。指数化即得

$$\zeta(\sigma)^3 |L(\sigma+it,\chi)|^4 |L(\sigma+2it,\chi^2)| \geq 1.$$

若 $L(1+it,\chi)=0$，命题 7.12 的解析性给出 $L(\sigma+it,\chi)=O(\sigma-1)$。又 $1+2it\neq 1$，所以无论 χ^2 是否为主特征，$L(\sigma+2it,\chi^2)=O(1)$。配合 $\zeta(\sigma)=O((\sigma-1)^{-1})$，上式左端为 $O(\sigma-1)$，随 $\sigma\downarrow 1$ 趋于零，与下界 1 矛盾。 □

定理 7.22 (等差数列素数定理)**.** *固定整数 $q\geq 1$ 及 $(a,q)=1$。当 $x\to\infty$ 时，*

$$\psi(x;q,a) \sim \frac{x}{\varphi(q)}, \qquad \vartheta(x;q,a) \sim \frac{x}{\varphi(q)}, \qquad \pi(x;q,a) \sim \frac{x}{\varphi(q)\log x}.$$

证明. 在 $\Re s>1$ 对绝对收敛的 Euler 乘积取对数导数，并用正交关系，得到

$$F_a(s) := \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\equiv a\,(q)}} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)} \left(-\frac{L'}{L}(s,\chi)\right).$$

左端的系数 $\Lambda(n)\mathbf{1}_{n\equiv a\,(q)}$ 非负。主特征在 1 的单极点使 $-L'/L$ 在 1 的主部为 $1/(s-1)$：事实上，写 $L(s,\chi_0) = H(s)/(s-1)$，则 H 在 1 附近解析，$H(1)=\varphi(q)/q\neq 0$，且

$$-\frac{L'}{L}(s,\chi_0) = \frac{1}{s-1} - \frac{H'(s)}{H(s)}.$$

非主特征在 1 处的对数导数由定理 7.16 解析；在每个 $1+it$（$t\neq 0$）附近，所有特征的对数导数由定理 7.21 解析。因此 $F_a(s)-1/(\varphi(q)(s-1))$ 连续延拓到 $\Re s\geq 1$，定理 5.11 给出 $\psi(x;q,a)\sim x/\varphi(q)$。这里只需要边界每一点附近的延拓，不需要一条宽度统一的无零点带。这里对非负系数的 F_a 整体应用 Tauber 定理；单个扭曲级数的系数 $\chi(n)\Lambda(n)$ 一般并非非负，不能直接使用该版本的定理。

再由正文已证的命题 4.6，

$$0\leq \psi(x;q,a)-\vartheta(x;q,a)\leq \psi(x)-\vartheta(x)=O(\sqrt{x}\log^2 x)=o(x),$$

故 $\vartheta(x;q,a)\sim x/\varphi(q)$。Abel 求和给出

$$\pi(x;q,a)=\frac{\vartheta(x;q,a)}{\log x}+\int_2^x \frac{\vartheta(t;q,a)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

由 $\vartheta(t;q,a)\leq \vartheta(t)\ll t$，积分为 $O(x/\log^2 x)$，从而得到所述 π 的渐近式。 □

注 7.23. 定理 7.22 与素数定理合起来给出 $\pi(x;q,a)/\pi(x)\to 1/\varphi(q)$，所以可逆剩余类中的素数在主项意义下等分。这里始终固定 q；此证明未提供关于增长模数 $q=q(x)$ 的一致误差。作为正整数的子集，每一类素数的自然密度仍是 0。边界非消失与等差数列素数定理也可参见 [8, Chs. 3–4]。

7.7 证明路线

对固定 $(a,q)=1$，整个逻辑链是

$$\left.\begin{array}{c}\text{特征正交与 Euler 乘积的对数}\\ \text{主特征的极点与非主特征在1 处的非消失}\end{array}\right\}\Longrightarrow \sum_{p\equiv a(q)} p^{-\sigma}\to\infty\Longrightarrow \text{素数无穷多}.$$

正交关系分离剩余类，非消失定理独立处理 $s=1$ 处的解析问题。两项结果合用得到发散性，最后排除素数只有有限多个的可能。

此外，定理 7.21 把单点非消失扩展到整条边界；对 $-L'/L$ 运用正交关系后，非负系数的剩余类级数可使用 Wiener–Ikehara 定理，从而得到定理 7.22 的渐近等分结论。

本章小结

- Dirichlet 特征是 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 上的 Fourier 基；正交关系分离剩余类。
- $L(s,\chi)$ 在 $\sigma>1$ 有 Euler 乘积；非主特征的级数延拓到 $\sigma>0$。
- 非主特征的 $L(1,\chi)\neq 0$ 是关键算术输入，不能从绝对收敛域外的形式乘积得到。
- 对 $\log L$ 运用正交关系，主特征的极点迫使每个可逆剩余类中的素数倒数和发散。
- 整条边界无零点使 Tauber 定理适用于剩余类的非负计数级数，得到固定模数的等差数列素数定理。

常见误区

- 忘记特征在 $(n,q)>1$ 时定义为 0，从而错误使用正交公式。
- 把非主特征与“取值非实”混同；实二次特征正是非消失证明的细致情形。
- 在 $s=1$ 直接展开 $\prod_p (1-\chi(p)/p)^{-1}$ 并宣称非零。
- 由 Dirichlet 定理直接声称各可逆剩余类中的素数在全体素数中具有相对自然密度 $1/\varphi(q)$；作为正整数子集，它们的自然密度都是 0。

习题

习题 7.1. 列出模 3 的全部特征，验证两条正交关系，并写出非主特征的 L 级数前六个非零项。

习题 7.2. 逐行复核命题 7.11，并由无限区间 Abel 求和写出 $L(1,\chi)$ 的积分表示。

习题 7.3. 详细证明 (7.3)。提示：对每个 p^k 使用 $3+4\Re(\chi(p)^k)+\Re(\chi(p)^{2k})\ge 0$。

习题 7.4. 对 $q=4, a=3$ 写出 (7.4)，说明 $L(1,\chi_4)=\pi/4$ 如何迫使 $p\equiv 3 \pmod 4$ 的素数有无穷多个。

习题 7.5. 使用命题 7.13，求模 8 中由 χ_4 诱导的特征之 L 函数与 $L(s,\chi_4)$ 的关系，并验证相应有限乘积是空积（因而在 $s=1$ 非零）。

习题 7.6. 计算模 5 特征表中每个特征的共轭，并验证 $\overline{\chi(n)}=\chi(n)^{-1}$ 对 $(n,5)=1$ 成立。哪些特征是实特征？

习题 7.7. 完整证明 Landau 引理中 Taylor 级数与双重非负求和的交换，并说明为何 $a(m^2)\ge 1$ 迫使 $\zeta(s)L(s,\chi)$ 的收敛横坐标至少为 $1/2$。

习题提示

每条提示只给出一个切入点；涉及无穷过程时，仍需核对所引定理的收敛条件。

第 0 章

习题 0.1. 列出不超过给定上界的素数及素数幂。在 ψ 中，$\log p$ 出现 $\lfloor \log x/\log p \rfloor$ 次。

习题 0.2. 从式 (3.4) 出发。把 $\vartheta(t)=t+o(t)$ 代入后，将积分在固定的 T 处分开；大区间使用 $|\vartheta(t)-t|\le \varepsilon t$，最后再令 $\varepsilon\downarrow 0$。

习题 0.3. 固定 $\sigma>0$, 可只在 $n=2^k$ $(k\ge 1)$ 处令系数非零。选择 $a(2^k)=b(2^k)=2^{k\sigma/2}/\sqrt{k}$, 检查两个原级数与逐点乘积级数的差别。

习题 0.4. 由 $\mathbf{1}*\varphi=\mathrm{id}$ 猜测 $\sum \varphi(n)n^{-s}=\zeta(s-1)/\zeta(s)$。$s=2$ 的留数为 $1/\zeta(2)$，Perron 核还会带来因子 $1/2$。

第 1 章

习题 1.1. 作带余除法至余数为零，再从最后一个非零余数反向代回，求出 Bézout 系数。

习题 1.2. 按 $d=\gcd(k,n)$ 分类。固定 $d\mid n$ 后，写 $k=dm$，条件化为 $1\le m\le n/d$ 且 $(m,n/d)=1$，这一类恰有 $\varphi(n/d)$ 个元素。

习题 1.3. 在 $n=p^{\alpha}$ 时列出因子，然后把不同素数处的选择相乘。一般不能把 $f(p^j)$ 写成 $f(p)^j$。

习题 1.4. $\varphi(n_k)/n_k=\prod_{j\le k}(1-1/p_j)$。取对数并使用 $\log(1-u)=-u+O(u^2)$；素数平方倒数和收敛，因此决定乘积趋向的正是 $\sum 1/p$。

习题 1.5. 分别计算 $2,3,5,7$ 的指数。最大公因数逐素数取较小指数，最小公倍数取较大指数；最后用乘积恒等式 $mn=(m,n)[m,n]$ 作数值核验。

习题 1.6. 模 3 与模 5 的单位分别有 2 个和 4 个。用中国剩余定理合成这八个坐标对。

第 2 章

习题 2.1. 列出 12 的六个因子。含平方因子的 d 满足 $\mu(d)=0$；$(\mu*\mathrm{id})(12)$ 应与第 1 章的 $\varphi(12)$ 一致。

习题 2.2. 两边都是积性函数，只需检查 $n=p^k$。右边只有 $d=1,p$ 可能非零；分别讨论 $k=0,1$ 与 $k\ge 2$。

习题 2.3. 在 p,p^2 处使用卷积逆递推。为证明积性，可按素数幂构造候选函数，再用逆元的唯一性。

习题 2.4. 从 $\Lambda=\mu*\log$ 展开 $\log(n/d)=\log n-\log d$。当 $n>1$ 时，利用 $\sum_{d\mid n}\mu(d)=0$ 消去含 $\log n$ 的部分；$n=1$ 时直接核验。

习题 2.5. 用 Möbius 示性技巧 $\mathbf{1}_{(a_1,\dots,a_k,n)=1}=\sum_{d\mid(a_1,\dots,a_k,n)}\mu(d)$。交换有限求和后，能被 d 同时整除的元组共有 $(n/d)^k$ 个。

习题 2.6. 猜测 $g(n)=\mu(n)n$。用完全积性函数 id 可验证 $(\mathrm{id}*(\mu\,\mathrm{id}))(n)=n\sum_{d\mid n}\mu(d)$。

习题 2.7. 局部公式 (2.2) 正是两个形式幂级数的 Cauchy 乘积。$\mathbf{1}$ 的局部级数为 $(1-T)^{-1}$，其逆为 $1-T$。

第 3 章

习题 3.1. 在 Abel 求和中取 $A(t)=\lfloor t\rfloor$、$f(t)=t^{\alpha}$，并把 $\lfloor t\rfloor=t+O(1)$ 代入边界项和积分。

习题 3.2. $\tau(n)$ 等于满足 $ab=n$ 的有序正整数对数；对 $n\le x$ 求和后，条件化为 $ab\le x$。

习题 3.3. 关键的两个误差来源都是 $O(\sqrt{x})$：每个取整误差求和，以及 $\sum_{d>\sqrt{x}}d^{-2}$ 的尾部乘以 x。

习题 3.4. 在已经假设 $A(x)=O(x)$ 后，非负性其实不再需要；它通常只是用来容易地取得这个部分和上界。对 $f(t)=1/t$ 直接应用 Abel 求和即可。

习题 3.5. 部分和上界只直接控制 $F(u)G(v)$，尚未给出两条截断和的误差。对另给的误差，比较 $A+B\alpha$ 与 $C-D\alpha$ 的交点及区间 $[0,1]$ 的端点。

习题 3.6. 从 $\sum_{m\le x}\sum_{d\le x/m}d^{\alpha}$ 出发。幂和误差是 $O((x/m)^{\alpha}+1)$；对 m 求和时，$\sum m^{-\alpha}$ 在 $\alpha=1$ 发生转折。

第 4 章

习题 4.1. 最小公倍数中 p 的指数是 $\lfloor \log x / \log p \rfloor$。取对数后，把乘法分解成对 $p^k \le x$ 的求和。

习题 4.2. 上界直接用每个 $\log p \le \log x$。下界只保留区间 $\sqrt{x} < p \le x$，其中每个权至少是 $\frac{1}{2}\log x$。

习题 4.3. 平方项单独估计为 $\vartheta(\sqrt{x}) = O(\sqrt{x}\log x)$。当 $k \ge 3$ 时，$x^{1/k} \le x^{1/3}$，总项数为 $O(\log x)$。

习题 4.4. 由 $n = \pi(p_n)$ 得 $n \sim p_n/\log p_n$。先比较 $\log p_n$ 与 $\log n$，再代回。

习题 4.5. 逐一保留证明中的 $2\log 2$、取整和有限范围常数。最大损失来自把整个 dyadic 区间的素数权压到中央二项式系数，以及从 ϑ 返回 π 时丢弃小素数。

习题 4.6. 末尾零个数是 $\min\{\nu_2(100!), \nu_5(100!)\}$。因 2 比 5 丰富，只需仔细计算 $\lfloor 100/5 \rfloor + \lfloor 100/25 \rfloor$。

习题 4.7. 先取 $x \ge 4$，在 $\sqrt{x}$ 处分开积分。两段分别至多为 $\sqrt{x}/\log 2$ 与 $2x/\log x$，而 $\sqrt{x} = O(x/\log x)$。

第 5 章

习题 5.1. 在 $\sigma \ge 1+\delta$ 上用 $n^{-1-\delta}$ 控制原级数，用 $(\log n)n^{-1-\delta}$ 控制导数级数；后者仍收敛。

习题 5.2. 在式 (5.3) 中乘以 $s-1$。含小数部分的积分在 $s=1$ 邻域有界，因此乘上 $s-1$ 后趋于 0。

习题 5.3. 把三个对数导数都用式 (5.2) 展开，取实部后固定一个 n。若零点阶数为 m，负主部系数至少为 $4m$，而极点只给出 3。

习题 5.4. 由 $\psi - \vartheta = o(x)$ 得到 $\vartheta(x) \sim x$，因而 $\vartheta(t) \ll t$。在 Abel 公式的积分中按 $\sqrt{x}$ 分段，得到 $O(x/\log^2 x)$。

习题 5.5. Wiener–Ikehara 只需边界连续性和非负系数；经典 Perron 路线还要控制有限高度、ζ'/ζ 的竖直增长以及移动围道后的水平边。

习题 5.6. 写 $f'/f = m/(s-s_0) + g'/g$。由于 $g(s_0) \ne 0$，连续性保证缩小邻域后 g 无零点。

习题 5.7. 五项核验用到 $\Lambda \ge 0$、对数导数级数、Euler 乘积无零点、边界无零点，以及 ζ 在 1 的一阶极点。比较绝对收敛与解析性的关系，并对 $C/(s-1)$（$C \ne 0$）计算对数导数。

第 6 章

习题 6.1. 对 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$ 使用 Dirichlet 级数乘法。另一方面，逐项求导给出 $-\zeta'(s) = \sum (\log n) n^{-s}$；两种表达必须在 $\Re s > 1$ 比较。

习题 6.2. 平方 Gaussian 积分后使用 Tonelli 定理，因为被积函数非负。极坐标的 Jacobian 是 r，角度只取第一象限 $[0, \pi/2]$。

习题 6.3. 部分和始终为 0 或 1，故普通收敛横坐标不超过 0；在实点 $s = 0$ 项不趋于 0。绝对值级数与 $\zeta(\sigma)$ 同阶。

习题 6.4. 在 0 附近写 $(\mathrm{e}^x - 1)^{-1} = x^{-1} + O(1)$。从积分中减去 x^{-1} 后，被积函数改善一个幂次，因而可越过原来的边界。

习题 6.5. 跨过 $s = 1$ 的留数为 x。有限矩形还包含新竖边、两条水平边，并要与 Perron 截断误差一并估计。

习题 6.6. 第一函数的积分是 $\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x$，第二个是 $\int_1^\infty x^{s-3}\,\mathrm{d}x$。分别从 0 与 ∞ 的可积条件读出基本带。

习题 6.7. $y > 1$ 时向左闭合，围道包含 $0, -1$；两留数之和为 $1 - y^{-1}$。$0 < y < 1$ 时向右闭合，不包含极点。

第 7 章

习题 7.1. $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times$ 是二阶循环群，所以只有主特征和一个取值 -1 的实特征。将两个完整周期相加可快速验证正交关系。

习题 7.2. 完整周期和为零，只剩不足 q 项的尾段。求 $L(1, \chi)$ 时，在命题 3.5 中取 $f(t) = 1/t$。

习题 7.3. 从 Euler 乘积的对数展开，固定每个 p^k。当 $p \nmid q$ 时令 $\chi(p)^k = \mathrm{e}^{i\theta}$；当 $p \mid q$ 时分子直接等于 3。

习题 7.4. 模 4 只有两个特征。主特征的 L 函数在 1 有极点，非主特征的值为 $\pi/4$；把两项分别代入式 (7.4)。

习题 7.5. 模 8 的诱导特征在素数 2 处与 χ_4 都取 0，所以有限 Euler 乘积为空积。新增因子只来自 $p \mid q$ 且 $p \nmid q^*$ 的素数。

习题 7.6. 逐行取复共轭。单位根满足 $\overline{z} = z^{-1}$；模 5 的 χ_0, χ_1^2 是实特征，χ_1 与 χ_1^3 互为共轭。

习题 7.7. 在实点 $s_0 > \sigma_{\mathrm{c}}$ 逐项求导。Taylor 展开乘上 $(-h)^k$ 后各项非负，可用 Tonelli 定理；平方指标子级数给出 $\zeta(2s)$ 下界。

习题解答

以下按题号重述题面，并在每道题后紧接完整解答。涉及级数、积分或换序时，同时注明所用的收敛条件。

第 0 章

习题 0.1. 计算 $x = 10, 30$ 时的 $\pi(x), \vartheta(x), \psi(x)$，指出三者的差别来自哪些素数幂。

解答. 不超过 10 的素数是 $2, 3, 5, 7$，所以

$$\pi(10) = 4, \qquad \vartheta(10) = \log(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) = \log 210.$$

不超过 10 的素数幂除这些素数本身外还有 $4, 8, 9$，故

$$\psi(10) = 3\log 2 + 2\log 3 + \log 5 + \log 7 = \log 2520.$$

不超过 30 的素数是 $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$，因而

$$\pi(30) = 10, \qquad \vartheta(30) = \log 6469693230.$$

额外的素数幂为 $4, 8, 16, 9, 27, 25$，所以

$$\psi(30) = \vartheta(30) + 3\log 2 + 2\log 3 + \log 5 = \log 2329089562800.$$

π 对每个素数给权 1，ϑ 给权 $\log p$；ψ 还计入 $p^2, p^3, \dots$，每次权重仍为 $\log p$。

习题 0.2. 假设 $\vartheta(x) \sim x$。暂时允许使用 Abel 求和，推导 $\pi(x) \sim x/\log x$；列出推导中需要控制的边界项。

解答. 由 Abel 求和公式 (3.4)，

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t \log^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

写 $\vartheta(t) = t + E(t)$，其中 $E(t) = o(t)$。则第一项为

$$\frac{x}{\log x} + o\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

主积分满足

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t} = O\left(\frac{x}{\log^2 x}\right) = o\left(\frac{x}{\log x}\right);$$

例如可把 $[2,x]$ 分成 $[2,\sqrt{x}]$ 与 $[\sqrt{x},x]$ 分别估计。对误差积分，给定 $\varepsilon>0$，取固定 T 使 $|E(t)|\le \varepsilon t$ $(t\ge T)$，于是

$$\int_2^x \frac{E(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t = O_T(1) + O\left(\varepsilon \frac{x}{\log^2 x}\right) = o\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

上端边界项贡献 $x/\log x + o(x/\log x)$；两个积分及下端点的常数均为 $o(x/\log x)$。故 $\pi(x)\sim x/\log x$。

习题 0.3. 说明即使 $a(n),b(n)\ge 0$ 的相应 Dirichlet 级数在某个实数 σ 收敛，级数

$$\sum_{n\ge 1} a(n)b(n)n^{-\sigma}$$

也不一定收敛。这个现象提醒我们哪些形式运算需要额外条件?

解答. 固定 $\sigma>0$，只在 $n=2^k$（$k\ge 1$）处令

$$a(2^k)=b(2^k)=\frac{2^{k\sigma/2}}{\sqrt{k}},$$

其余处令系数为 0。则

$$\sum_{n\ge 1} a(n)n^{-\sigma} = \sum_{k\ge 1}\frac{2^{-k\sigma/2}}{\sqrt{k}}.$$

当 $\sigma>0$ 时该级数绝对收敛，b 亦然；但逐点乘积给出

$$\sum_{n\ge 1} a(n)b(n)n^{-\sigma} = \sum_{k\ge 1}\frac{2^{k\sigma}}{k}2^{-k\sigma} = \sum_{k\ge 1}\frac{1}{k} = \infty.$$

这里取 $\sigma>0$ 是必要的。若 $\sigma\le 0$，原级数收敛且 $n^{-\sigma}\ge 1$ 说明 $a(n)$ 有界，因此

$$\sum_{n} a(n)b(n)n^{-\sigma} \le \big(\sup_n a(n)\big)\sum_n b(n)n^{-\sigma} < \infty.$$

两个非负 Dirichlet 级数收敛，并不保证系数逐点乘积所得级数收敛。换序、逐项积分和逐项求导需要相应的收敛条件；Dirichlet 级数相乘时出现的是 Dirichlet 卷积。

习题 0.4. 根据本章方法对照表，为 Euler 函数 φ 填写一行：先使用 $\mathbf{1}*\varphi=\mathrm{id}$ 猜测其 Dirichlet 级数，再根据右端在 $s=2$ 的极点猜测 $\sum_{n\le x}\varphi(n)$ 的主项。暂时不要求证明误差项。

解答. 卷积恒等式 $\mathbf{1}*\varphi=\mathrm{id}$ 在绝对收敛区域变成

$$\zeta(s)\sum_{n\ge 1}\frac{\varphi(n)}{n^s} = \zeta(s-1),$$

故

$$\sum_{n\ge 1}\frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} \qquad (\Re s>2).$$

$\zeta(s-1)$ 在 $s=2$ 有留数 1，而 $\zeta(2)\ne 0$，所以右端在 $s=2$ 的留数是 $1/\zeta(2)=6/\pi^2$。Perron 核 x^s/s 在 $s=2$ 还贡献 $x^2/2$，从而猜测

$$\sum_{n\le x}\varphi(n)\sim \frac{1}{\zeta(2)}\frac{x^2}{2} = \frac{3}{\pi^2}x^2.$$

第 三 章用初等换序给出的定理 3.13 证明了这一主项。

第 1 章

习题 1.1. 用 Euclid 算法求 $\gcd(252, 198)$，并把它写成 252 与 198 的整数线性组合。

解答. Euclid 算法给出

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18,$$

所以 $\gcd(252, 198) = 18$。反向代入得

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

因此所求 Bézout 表示为 $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$。

习题 1.2. 证明 $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$。提示：按元素在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶分类，或按 $1 \le k \le n$ 的 $\gcd(k, n)$ 分类。

解答. 考察 $1 \le k \le n$，按 $d = n/\gcd(k, n)$ 分类。对固定的 $d \mid n$，条件 $n/\gcd(k, n) = d$ 等价于写成

$$k = \frac{n}{d} m, \qquad 1 \le m \le d, \qquad (m, d) = 1.$$

这样的 m 恰有 $\varphi(d)$ 个。所有 k 被这些互不相交的类别覆盖，故

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d).$$

等价地，d 是 k 在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶，而阶为 d 的元素有 $\varphi(d)$ 个。

习题 1.3. 证明若 f 是积性函数，则 $\sum_{d \mid n} f(d) = \prod_{p^\alpha \| n} (1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha))$。

解答. 写 $n = \prod_{p^\alpha \| n} p^\alpha$。每个因子 $d \mid n$ 唯一写成 $d = \prod p^{j_p}$，其中 $0 \le j_p \le \alpha$。由于不同素数幂互素且 f 积性，

$$f(d) = \prod_{p^\alpha \| n} f(p^{j_p}).$$

对所有指数 j_p 独立求和，得到

$$\sum_{d \mid n} f(d) = \prod_{p^\alpha \| n} \sum_{j=0}^{\alpha} f(p^j) = \prod_{p^\alpha \| n} \bigl(1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha)\bigr).$$

这里只用了积性，不能把 $f(p^j)$ 换成 $f(p)^j$。

习题 1.4. 设 n_k 是前 k 个素数之积。利用 (1.1) 研究 $\varphi(n_k)/n_k$ 的变化，并说明它为什么与素数倒数和有关。

解答. 若 $n_k = p_1 \cdots p_k$，则由 (1.1)

$$\frac{\varphi(n_k)}{n_k} = \prod_{j \le k} \left(1 - \frac{1}{p_j}\right).$$

每增加一个素数，乘积乘以一个小于 1 的正数，所以该比值严格递减。取对数并用 $\log(1-u) = -u + O(u^2)$，得

$$\log \frac{\varphi(n_k)}{n_k} = -\sum_{j \le k} \frac{1}{p_j} + O\left(\sum_{j \le k} \frac{1}{p_j^2}\right) = -\sum_{j \le k} \frac{1}{p_j} + O(1),$$

因为 $\sum_p p^{-2} \le \sum_{n \ge 2} n^{-2} < \infty$。因此乘积是否趋于 0，恰由素数倒数和是否发散决定。第 四 章的 Euler 论证证明 $\sum_p 1/p = \infty$，故 $\varphi(n_k)/n_k \to 0$。

习题 1.5. 分解 7560，求所有满足 $p^{\alpha} \parallel 7560$ 且 $\alpha \ge 1$ 的二元组 (p, α)，并计算 $\gcd(7560, 5400)$ 与 $\operatorname{lcm}(7560, 5400)$。提示：逐素数使用命题 1.9。

解答. 逐次分解得

$$7560 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7,$$

所以所求二元组为 $(2,3), (3,3), (5,1), (7,1)$。又

$$5400 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2.$$

最大公因数逐素数取较小指数，最小公倍数取较大指数，故

$$\gcd(7560, 5400) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 = 1080,$$

$$\operatorname{lcm}(7560, 5400) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 37800.$$

核验：$1080 \cdot 37800 = 7560 \cdot 5400$。

习题 1.6. 列出模 15 的既约剩余系，利用中国剩余定理把每个单位对应到 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^{\times} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times}$，并由此验证 $\varphi(15) = 8$。

解答. 模 15 的既约剩余系为

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.$$

在中国剩余同构下，它们对应为

x	1	2	4	7	8	11	13	14
$(x \bmod 3, x \bmod 5)$	$(1,1)$	$(2,2)$	$(1,4)$	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,1)$	$(1,3)$	$(2,4)$

右侧正好遍历 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^{\times} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times}$ 的 $2 \cdot 4 = 8$ 个元素。因此 $\varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4 = 8$。

第 2 章

习题 2.1. 列出 $n = 12$ 的全部因子，直接计算 $(\mu * \mathbf{1})(12)$、$(\mu * \mathrm{id})(12)$，并与 $\varepsilon(12)$、$\varphi(12)$ 比较。

解答. 12 的因子为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$，相应的 Möbius 值为 $1, -1, -1, 0, 1, 0$。于是

$$(\mu * \mathbf{1})(12) = 1 - 1 - 1 + 0 + 1 + 0 = 0 = \varepsilon(12).$$

另一方面

$$\begin{aligned}(\mu * \mathrm{id})(12) &= \sum_{d \mid 12} \mu(d) \frac{12}{d} \\ &= 12 - 6 - 4 + 0 + 2 + 0 = 4 = \varphi(12).\end{aligned}$$

结果分别与 $\varepsilon(12)$ 和 $\varphi(12)$ 相符。

习题 2.2. 证明 $\mu^2(n)$ 是无平方因子数的示性函数，并证明 $\mu^2(n) = \sum_{d^2 \mid n} \mu(d)$。

解答. 由定义，$\mu(n)^2 = 1$ 当且仅当 n 的素因子指数全为 0 或 1，否则为 0，所以它正是无平方因子数的示性函数。函数 $n \mapsto \sum_{d^2 \mid n} \mu(d)$ 也是积性的，故只需检查 $n = p^k$：

$$\sum_{d^2 \mid p^k} \mu(d) = \sum_{0 \le j \le k/2} \mu(p^j) = \begin{cases} 1, & k = 0, 1, \\ 1 - 1 = 0, & k \ge 2. \end{cases}$$

右端在素数幂处与 $\mu^2(p^k)$ 相同。由积性，恒等式对所有 n 成立。

习题 2.3. 设 f 是积性函数且 $f(1) = 1$。证明其卷积逆 f^{-1} 也是积性函数，并写出 $f^{-1}(p)$ 与 $f^{-1}(p^2)$。

解答. 卷积逆递推给出

$$f^{-1}(p) = -f(p),$$

以及

$$f^{-1}(p^2) = -\big(f(p) f^{-1}(p) + f(p^2) f^{-1}(1)\big) = f(p)^2 - f(p^2).$$

为证明积性，在每个素数 p 处用递推唯一确定数列 $h(p^0), h(p^1), \ldots$，并令

$$h\left(\prod_p p^{\alpha_p}\right) = \prod_p h(p^{\alpha_p}).$$

这样定义的 h 积性。积性函数的卷积仍积性，并且在每个 p^k（$k \ge 1$）处，递推恰好给出 $(f * h)(p^k) = 0$，而 $(f * h)(1) = 1$。故 $f * h = \varepsilon$。由卷积逆唯一性，$h = f^{-1}$，所以 f^{-1} 积性。

习题 2.4. 证明 $\Lambda(n) = -\sum_{d\mid n}\mu(d)\log d$，并解释它与 $\Lambda = \mu * \log$ 的等价性。

解答. 由 $\Lambda = \mu * \log$，

$$\Lambda(n) = \sum_{d\mid n}\mu(d)\log\frac{n}{d}.$$

当 $n > 1$ 时展开右端：

$$\Lambda(n) = \log n\sum_{d\mid n}\mu(d) - \sum_{d\mid n}\mu(d)\log d = -\sum_{d\mid n}\mu(d)\log d,$$

因为 $\sum_{d\mid n}\mu(d) = 0$。$n = 1$ 时两边也都为 0。反过来，把最后一式中的 d 换成 n/d，再用同一个因子和恒等式，即恢复 $\Lambda(n) = \sum_{d\mid n}\mu(d)\log(n/d)$，所以两种写法等价。

习题 2.5. 设 $k, n \in \mathbb{N}$。记 $J_k(n)$ 为模 n 的 k 元组中满足 $\gcd(a_1,\dots,a_k,n) = 1$ 的元组数。证明 $J_k(n) = n^k\prod_{p\mid n}(1-p^{-k})$。

解答. 对每个模 n 的 k 元组使用 Möbius 示性公式：

$$\mathbf{1}_{(a_1,\dots,a_k,n)=1} = \sum_{d\mid(a_1,\dots,a_k,n)}\mu(d).$$

对 $1 \le a_j \le n$ 求和并交换有限和，得到

$$\begin{aligned} J_k(n) &= \sum_{d\mid n}\mu(d)\#\{(a_1,\dots,a_k) : d \mid a_1,\dots,d \mid a_k\} \\ &= \sum_{d\mid n}\mu(d)\left(\frac{n}{d}\right)^k = n^k\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d^k}. \end{aligned}$$

最后一个因子和按素数分解为 $\prod_{p\mid n}(1-p^{-k})$，故

$$J_k(n) = n^k\prod_{p\mid n}(1-p^{-k}).$$

习题 2.6. 使用命题 2.11 计算函数 $f(n) = n$ 的卷积逆在 $1, p, p^2, pq$（$p \ne q$ 为素数）处的值，并与 $\mu(n)n$ 比较。

解答. 猜测 $g(n) = \mu(n)n$。由于 id 完全积性，

$$(\mathrm{id} * g)(n) = \sum_{d\mid n} d\,\mu(n/d)\frac{n}{d} = n\sum_{e\mid n}\mu(e) = \varepsilon(n).$$

所以 $g = \mathrm{id}^{-1}$。因此

$$g(1) = 1, \qquad g(p) = -p, \qquad g(p^2) = 0, \qquad g(pq) = pq \quad (p \ne q).$$

这些值也可由命题 2.11 的递推逐项得到。

习题 2.7. 设 f,g 是积性函数，记 $F_p(T)=\sum_{k\ge 0} f(p^k)T^k$、$G_p(T)=\sum_{k\ge 0} g(p^k)T^k$。证明卷积在素数 p 处对应形式幂级数乘法，并用此观点重新推导 $\mathbf{1}^{-1}=\mu$。提示：比较 T^k 的系数。

解答. 若 $h=f*g$，则局部卷积公式为

$$h(p^k)=\sum_{j=0}^{k} f(p^j)g(p^{k-j}).$$

因此

$$\begin{aligned} F_p(T)G_p(T) &= \left(\sum_{j\ge 0} f(p^j)T^j\right)\left(\sum_{\ell\ge 0} g(p^\ell)T^\ell\right) \\ &= \sum_{k\ge 0}\left(\sum_{j=0}^{k} f(p^j)g(p^{k-j})\right)T^k, \end{aligned}$$

其 T^k 系数正是 $h(p^k)$。这里是形式幂级数恒等式，不涉及解析收敛。对 $\mathbf{1}$，局部级数为

$$1+T+T^2+\cdots=(1-T)^{-1},$$

其乘法逆是 $1-T$。这说明逆函数在 $p^0,p^1,p^k(k\ge 2)$ 处依次取 $1,-1,0$，即 $\mathbf{1}^{-1}=\mu$。

第 3 章

习题 3.1. 由 Abel 求和证明对固定 $\alpha>-1$，$\sum_{n\le x} n^\alpha \sim x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$。

解答. 在 Abel 求和中取 $a_n=1$、$A(t)=\lfloor t\rfloor$ 与 $f(t)=t^\alpha$。当 $\alpha\neq 0$ 时，

$$\sum_{n\le x} n^\alpha = \lfloor x\rfloor x^\alpha - \alpha\int_1^x \lfloor t\rfloor t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t.$$

代入 $\lfloor t\rfloor = t+O(1)$，不含取整误差的部分为

$$x^{\alpha+1}-\frac{\alpha}{\alpha+1}(x^{\alpha+1}-1)=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+\frac{\alpha}{\alpha+1}.$$

最后的常数可并入 $O_\alpha(1)$。端点取整误差是 $O(x^\alpha)$（当 $\alpha<0$ 时为 $O(1)$），积分误差为

$$O\left(\int_1^x t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t\right)=\begin{cases} O(x^\alpha), & \alpha>0,\\ O(1), & -1<\alpha<0. \end{cases}$$

它们都是 $o(x^{\alpha+1})$。$\alpha=0$ 时左端为 $\lfloor x\rfloor = x+O(1)$。所以对所有固定 $\alpha>-1$，

$$\sum_{n\le x} n^\alpha \sim \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

习题 3.2. 从 (3.2) 证明 $D(x)=\sum_{n\le x}\lfloor x/n\rfloor$，并解释它与计数因子对 (a,b) 的关系。

解答. 因为 $\tau(n)=\sum_{ab=n}1$，有限求和可以直接换序：

$$D(x)=\sum_{n\le x}\tau(n)=\sum_{ab\le x}1.$$

固定 a 后，可取的 b 为 $1\le b\le x/a$，共有 $\lfloor x/a\rfloor$ 个。因此

$$D(x)=\sum_{a\le x}\left\lfloor\frac{x}{a}\right\rfloor.$$

这就是式 (3.2) 在 $f=g=\mathbf{1}$ 时的情形；两式都计数第一象限中位于双曲线 $ab=x$ 下方的正整数格点。

习题 3.3. 逐行复核定理 3.11 的证明，并说明若只知道 $\sum_{d\le y}\mu(d)=O(y)$，为什么仍不足以改善 $O(\sqrt{x})$ 误差。

解答. 定理 3.11 从恒等式

$$\mu^2(n)=\sum_{d^2\mid n}\mu(d)$$

出发，有限换序后得到

$$\sum_{n\le x}\mu^2(n)=\sum_{d\le\sqrt{x}}\mu(d)\left\lfloor\frac{x}{d^2}\right\rfloor.$$

以 $x/d^2+O(1)$ 代替取整，逐项误差的绝对值之和为 $O(\sqrt{x})$。把有限主和补成无穷和时，绝对估计给出

$$x\sum_{d>\sqrt{x}}\frac{1}{d^2}=O(\sqrt{x}).$$

所以两个误差源都为 $O(\sqrt{x})$。

记 $M(y)=\sum_{d\le y}\mu(d)$。条件 $M(y)=O(y)$ 只是由 $|\mu(d)|\le 1$ 已能得到的平凡上界。用 Abel 求和估计尾和仍只有

$$\sum_{d>y}\frac{\mu(d)}{d^2}=O(1/y),$$

取 $y=\sqrt{x}$ 后仍贡献 $O(\sqrt{x})$；更重要的是，它不能控制 $\sum_{d\le\sqrt{x}}\mu(d)\{x/d^2\}$ 中随 d 变化的取整误差。沿这条估计路线改善误差，需要额外控制这些带小数部分权重的和；平凡上界 $M(y)=O(y)$ 本身并未提供这种信息。

习题 3.4. 设 $a_n\ge 0$ 且 $A(x)=\sum_{n\le x}a_n=O(x)$。证明对 $x\ge 2$，$\sum_{n\le x}a_n/n=O(\log x)$。非负性在何处使用？

解答. 对 $f(t)=1/t$ 使用 Abel 求和，得到

$$\sum_{n\le x}\frac{a_n}{n}=\frac{A(x)}{x}+\int_1^x\frac{A(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

由 $A(t)=O(t)$，

$$\frac{A(x)}{x}=O(1),\qquad\int_1^x\frac{A(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t=O\left(\int_1^x\frac{\mathrm{d}t}{t}\right)=O(\log x).$$

故所求和为 $O(\log x)$。在已经把 $A(x)=O(x)$ 写入假设后，证明没有使用 $a_n\ge 0$；非负性通常只是在应用中帮助建立部分和上界。

习题 3.5. 在定理 3.9 中令 $u=x^{\alpha}, v=x^{1-\alpha}$，其中 $0\le\alpha\le 1$。仅知道 $F(t)\ll t^{\rho}$、$G(t)\ll t^{\eta}$，能否确定最优的 α？若另知两类误差满足 $E_1\ll x^{A}u^{B}$、$E_2\ll x^{C}u^{-D}$，其中 $B,D>0$，求使这两个误差上界的最大指数最小的 α，并说明如何核对 $F(u)G(v)$ 的贡献。

解答. 仅知道 $F(t)\ll t^{\rho}$、$G(t)\ll t^{\eta}$，不能确定最优的 α。这些条件直接给出的只是端点修正项的上界

$$F(u)G(v)\ll u^{\rho}v^{\eta}=x^{\alpha\rho+(1-\alpha)\eta}.$$

两条截断和的误差还取决于 f,g 的大小及其部分和主项的余差。

在题目另外给出的误差条件下，令

$$H(\alpha)=\max\{A+B\alpha,\ C-D\alpha\}.$$

第一条直线严格递增，第二条严格递减，所以若交点 $\alpha_0=(C-A)/(B+D)$ 落在 $[0,1]$ 内，它便给出最小值；交点在区间外时，最小值在距交点较近的端点取得。因此

$$\alpha_*=\min\left\{1,\max\left\{0,\frac{C-A}{B+D}\right\}\right\}.$$

当 $0\le\alpha_0\le 1$ 时，共同指数为 $(AD+BC)/(B+D)$。

最后必须核对 $F(u)G(v)$ 在实际计算中的作用。若它已与两条截断和的主项合并，应估计合并后留下的余项；若直接把其绝对值作为误差，则还要比较指数 $\alpha\rho+(1-\alpha)\eta$。后一种情形应最小化这三个指数的最大值，最优点可能改变，可逐一比较 $0,1$ 及区间内各对直线的交点。

习题 3.6. 对固定 $\alpha>0$，使用 $\sigma_\alpha=\mathrm{id}_\alpha*\mathbf{1}$ 猜测并证明 $\sum_{n\le x}\sigma_\alpha(n)$ 的主项。提示：分别讨论幂和误差在 $\alpha<1,\alpha=1,\alpha>1$ 时的累积方式。

解答. 由 $\sigma_\alpha=\mathrm{id}_\alpha*\mathbf{1}$，有限换序给出

$$\sum_{n\le x}\sigma_\alpha(n)=\sum_{m\le x}\sum_{d\le x/m}d^{\alpha}.$$

习题 3.1 的定量形式为

$$\sum_{d\le y}d^{\alpha}=\frac{y^{\alpha+1}}{\alpha+1}+O(y^{\alpha}+1)\qquad(\alpha>0).$$

所以

$$\sum_{n\le x}\sigma_\alpha(n)=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\sum_{m\le x}\frac{1}{m^{\alpha+1}}+O\left(x^{\alpha}\sum_{m\le x}\frac{1}{m^{\alpha}}+x\right).$$

绝对收敛给出

$$\sum_{m\le x}m^{-\alpha-1}=\zeta(\alpha+1)+O(x^{-\alpha}),$$

其尾项对主式只贡献 $O(x)$。又

$$\sum_{m\le x}m^{-\alpha}=\begin{cases}O(x^{1-\alpha}), & 0<\alpha<1,\\ O(\log x), & \alpha=1,\\ O(1), & \alpha>1.\end{cases}$$

因此

$$\sum_{n\le x}\sigma_\alpha(n)=\frac{\zeta(\alpha+1)}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+\begin{cases}O(x), & 0<\alpha<1,\\ O(x\log x), & \alpha=1,\\ O(x^\alpha), & \alpha>1.\end{cases}$$

隐含常数可依赖固定参数 α。

第 4 章

习题 4.1. 验证 (4.2)，并计算 $x=10$ 时等式两边。

解答. 在 $\operatorname{lcm}(1,\dots,\lfloor x\rfloor)$ 中，素数 p 的指数是满足 $p^k\le x$ 的最大 k，所以

$$\begin{aligned}\log\operatorname{lcm}(1,\dots,\lfloor x\rfloor)&=\sum_{p\le x}\left\lfloor\frac{\log x}{\log p}\right\rfloor\log p\\&=\sum_{p^k\le x}\log p=\psi(x).\end{aligned}$$

当 $x=10$ 时，

$$\operatorname{lcm}(1,\dots,10)=2^3\cdot3^2\cdot5\cdot7=2520,$$

故左端为 $\log 2520$。右端由 $2,3,4,5,7,8,9$ 的 von Mangoldt 权组成，也是 $3\log2+2\log3+\log5+\log7=\log2520$。

习题 4.2. 证明 $\vartheta(x)\le\pi(x)\log x$，以及 $\vartheta(x)\ge(\pi(x)-\pi(\sqrt{x}))\frac12\log x$。

解答. 对每个 $p\le x$ 有 $\log p\le\log x$，因此

$$\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p\le\pi(x)\log x.$$

对下界只保留 $\sqrt{x}<p\le x$。这些素数满足 $\log p>\frac12\log x$，个数为 $\pi(x)-\pi(\sqrt{x})$，故

$$\vartheta(x)\ge\sum_{\sqrt{x}<p\le x}\log p\ge\big(\pi(x)-\pi(\sqrt{x})\big)\frac12\log x.$$

习题 4.3. 改进命题 4.6 的粗略论证，证明 $\psi(x)-\vartheta(x)=O(\sqrt{x}\log x)$。提示：先单独处理平方项，再估计 $k\ge3$ 的项数与大小。

解答. 由 (4.1)，

$$\psi(x)-\vartheta(x)=\sum_{k\ge2}\vartheta(x^{1/k}).$$

平方项满足

$$\vartheta(\sqrt{x})\le\pi(\sqrt{x})\log x=O(\sqrt{x}\log x).$$

当 $k\ge3$ 时，$x^{1/k}\le x^{1/3}$，非零的 k 至多有 $\lfloor\log_2 x\rfloor$ 个，而且

$$\vartheta(x^{1/k})\le\pi(x^{1/k})\log x\le x^{1/3}\log x.$$

故这些项总计 $O(x^{1/3}(\log x)^2)=O(\sqrt{x}\log x)$。合并得到

$$\psi(x)-\vartheta(x)=O(\sqrt{x}\log x).$$

习题 4.4. 证明若 $\pi(x) \sim x/\log x$，则第 n 个素数 $p_n \sim n\log n$。

解答. 因为 $\pi(p_n) = n$，假设给出

$$n \sim \frac{p_n}{\log p_n}.$$

取对数可得

$$\log n = \log p_n - \log\log p_n + o(1).$$

由于 $\log\log p_n = o(\log p_n)$，所以 $\log n \sim \log p_n$。再代回原渐近式：

$$p_n \sim n\log p_n \sim n\log n.$$

习题 4.5. 查明定理 4.14 的常数如何从本章证明中显式取出。哪些步骤损失最大?

解答. 本章证明可给出一组不追求最优的显式常数。由命题 4.12，

$$\vartheta(x) \le 4(\log 2)x.$$

另一方面，中央二项式系数给出

$$\psi(2n) \ge 2n\log 2 - \log(2n+1).$$

取 $n = \lfloor x/2 \rfloor$，并吸收有限范围，可得充分大 x 时 $\psi(x) \ge (\log 2/2)x$。再由 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x}\log x)$，可把范围再扩大后取

$$\vartheta(x) \ge \frac{\log 2}{4}x.$$

于是

$$\pi(x) \ge \frac{\vartheta(x)}{\log x} \ge \frac{\log 2}{4}\frac{x}{\log x},$$

而

$$\pi(x) \le \sqrt{x} + \frac{2\vartheta(x)}{\log x} \le \sqrt{x} + 8(\log 2)\frac{x}{\log x} \le (8\log 2 + 1)\frac{x}{\log x}$$

对充分大 x 成立。因此可取例如 $c = \log 2/4$、$C = 8\log 2 + 1$，两组不等式均对充分大的 x 成立。

常数损失主要发生在三处：用 dyadic 区间覆盖一般 x 带来约因子 2；二项式系数只提供粗糙的上下界；从 ϑ 返回 π 时丢弃了不超过 $\sqrt{x}$ 的素数并把其余权统一压成 $\frac{1}{2}\log x$。这些步骤只保留数量级，无法逼出常数 1。

习题 4.6. 使用 Legendre 公式计算 $\nu_2(100!)$、$\nu_5(100!)$，并求 100! 末尾零的个数。

解答. Legendre 公式给出

$$\nu_2(100!) = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97,$$

$$\nu_5(100!) = 20 + 4 = 24.$$

每个十进制末尾零需要一对因子 $2 \cdot 5$。由于 2 的指数更多，末尾零的个数为

$$\min\{97, 24\} = 24.$$

习题 4.7. 证明 $\int_2^x \mathrm{d}t/\log t = O(x/\log x)$。提示：在 $\sqrt{x}$ 处分开；前一段用 $1/\log 2$ 控制被积函数，后一段用 $2/\log x$ 控制。用它补全命题 4.8 的反向推导。

解答. 先取 $x \geq 4$ 估计积分。区间 $[2, \sqrt{x}]$ 的贡献至多 $\sqrt{x}/\log 2$。在 $[\sqrt{x}, x]$ 上有 $\log t \geq \frac{1}{2}\log x$，故

$$\int_{\sqrt{x}}^{x} \frac{\mathrm{d}t}{\log t} \leq \frac{2x}{\log x}.$$

因此

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t} = O(x/\log x).$$

有限区间 $2 \leq x < 4$ 可吸收到隐含常数中。

现在假设 $\pi(x) \sim x/\log x$。对素数示性函数使用 Abel 求和，

$$\vartheta(x) = \pi(x)\log x - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

第一项为 $x + o(x)$。假设还给出 $\pi(t) = O(t/\log t)$，所以刚才的积分估计说明

$$\int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t = O\left(\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t}\right) = O(x/\log x) = o(x).$$

故 $\vartheta(x) \sim x$，再由 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x}\log x) = o(x)$ 得 $\psi(x) \sim x$，补全了反向推导。

第 5 章

习题 5.1. 在 $\sigma > 1$ 证明 $\zeta(\sigma) > 1$ 且 $-\zeta'(\sigma) = \sum_{n\geq 2} (\log n) n^{-\sigma} > 0$。

解答. 当 $\sigma > 1$ 时，

$$\zeta(\sigma) = 1 + \sum_{n\geq 2} n^{-\sigma} > 1.$$

在任意闭半平面 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上，$\sum n^{-1-\delta}$ 与 $\sum (\log n) n^{-1-\delta}$ 都收敛，故级数正规收敛并可逐项求导。于是

$$\zeta'(\sigma) = -\sum_{n\geq 2} \frac{\log n}{n^{\sigma}}, \qquad -\zeta'(\sigma) > 0.$$

习题 5.2. 从 (5.3) 证明 $\lim_{s\to 1}(s-1)\zeta(s) = 1$。

解答. 由 (5.3)，

$$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s\int_1^{\infty} \{x\} x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

积分在 $s = 1$ 的某个邻域内绝对且局部一致收敛，因而有界。乘以 $s-1$ 后，

$$(s-1)\zeta(s) = s - s(s-1)\int_1^{\infty} \{x\} x^{-s-1}\,\mathrm{d}x \longrightarrow 1.$$

所以 $s = 1$ 的极点留数为 1。

习题 5.3. 详细展开 (5.4)，验证每个 n 的系数非负，并说明为什么 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta$ 中的系数恰能压倒一个边界零点。

解答. 在 $\sigma>1$，把 (5.2) 代入 (5.4)，固定 n 后的系数是

$$\frac{\Lambda(n)}{n^{\sigma}}\bigl(3+4\cos(t\log n)+\cos(2t\log n)\bigr).$$

令 $\theta=t\log n$，则

$$3+4\cos\theta+\cos 2\theta=2(1+\cos\theta)^2\geq 0,$$

所以逐项非负，所有级数在 $\sigma>1$ 绝对收敛。

若 $t_0\neq 0$ 且 $\zeta(1+it_0)$ 有 m 阶零点，则 $-3\zeta'/\zeta(\sigma)$ 由 $s=1$ 的单极点贡献 $3/(\sigma-1)$，而 $-4\Re(\zeta'/\zeta)(\sigma+it_0)$ 贡献 $-4m/(\sigma-1)$。由于 $t_0\neq 0$，第三项对应的点 $1+2it_0$ 不是极点。记其零点阶数为 $m_2\geq 0$（不是零点时取 0），则总主部为

$$\frac{3-4m-m_2}{\sigma-1},$$

对 $m\geq 1$ 为负，与逐项非负矛盾。系数 $3,4,1$ 的作用正是同时制造平方恒等式，并使零点的四倍负主部压倒极点的三倍正主部。

习题 5.4. 假设已经知道 $\psi(x)\sim x$，不用引用正文结论，完整证明 $\pi(x)\sim x/\log x$。

解答. 由第 四 章的估计 $\psi(x)-\vartheta(x)=o(x)$，假设 $\psi(x)\sim x$ 先给出 $\vartheta(x)\sim x$，因而对所有 $t\geq 2$ 有 $\vartheta(t)\leq Ct$，其中 C 为某个固定常数。Abel 求和给出

$$\pi(x)=\frac{\vartheta(x)}{\log x}+\int_2^x\frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

边界项为 $x/\log x+o(x/\log x)$。对 $x\geq 4$，在 $\sqrt{x}$ 处分开积分可得

$$0\leq\int_2^x\frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t\leq C\left(\frac{\sqrt{x}}{\log^2 2}+\frac{4x}{\log^2 x}\right)=O(x/\log^2 x)=o(x/\log x).$$

因此 $\pi(x)\sim x/\log x$。

习题 5.5. 比较 Wiener–Ikehara 路线与经典的 Perron 公式加截断积分路线：分别需要控制 ζ 的哪些边界性质?

解答. 两条路线使用同一个解析对象 $-\zeta'/\zeta=\sum\Lambda(n)n^{-s}$，但把边界信息转成部分和的方式不同。

Wiener–Ikehara 路线需要：系数 $\Lambda(n)\geq 0$；函数在 $\Re s>1$ 解析；减去 $1/(s-1)$ 后能连续延拓到整条 $\Re s=1$。ζ 的 Euler 乘积保证右半平面无零点，解析延拓和边界无零点定理保证边界连续。Tauber 定理用非负性把平滑边界信息升级为尖锐部分和渐近，不要求显式估计高处水平边。

经典 Perron 路线先在有限高度 T 截断。除同样需要 $s=1$ 的极点和边界无零点外，还要定量控制 ζ'/ζ 在竖直线上的增长、选择避开零点的高度、估计移动矩形的上下水平边与新竖边，并同时优化 Perron 截断误差。它能导向显式误差项，但所需边界估计强于仅有连续延拓。

习题 5.6. 设 $m \geq 1$ 为整数，g 在 s_0 邻域解析且 $g(s_0) \neq 0$，并令 $f(s) = (s - s_0)^m g(s)$。直接计算 $f'/f - m/(s - s_0)$，并说明它为什么在 s_0 解析。

解答. 直接求对数导数：

$$\frac{f'}{f}(s) = \frac{m}{s - s_0} + \frac{g'}{g}(s),$$

所以

$$\frac{f'}{f}(s) - \frac{m}{s - s_0} = \frac{g'}{g}(s).$$

由 $g(s_0) \neq 0$ 及连续性，缩小邻域后 g 无零点；g' 与 $1/g$ 都在该邻域解析，故 g'/g 在 s_0 解析。

习题 5.7. 在定理 5.13 的证明中，说明五项核验各自的依据，并尽可能引用已编号的定理、命题或公式。说明这些核验之间是否有逻辑依赖，以及 $A = 1$ 取决于 ζ 在 1 的极点阶数还是留数。

解答. 定理 5.11 的五项核验分别是：

1. $a_n = \Lambda(n) \geq 0$ 来自 von Mangoldt 函数的定义；这使部分和单调。
2. 级数表示 $-\zeta'/\zeta = \sum \Lambda(n) n^{-s}$ 及其绝对收敛来自定理 5.4，有效于 $\Re s > 1$。
3. 解析性由定理 5.3 的无零 Euler 乘积给出；也可由第二项的绝对收敛及引理 5.1 得出。
4. 命题 5.5 消去 $s = 1$ 的奇性，定理 5.10 排除其余边界零点，两者保证减去主部后的边界连续性。
5. 命题 5.5 给出 ζ 在 1 有一阶极点，再由命题 5.9 得到 $-\zeta'/\zeta$ 的主部为 $1/(s - 1)$，故 $A = 1$。

这些核验并非互相独立：例如第二项已能推出第三项，第五项又参与第四项在 $s = 1$ 处的核验。若 ζ 的留数换成任意非零常数，而极点仍为一阶，对数导数的主部仍为 $1/(s - 1)$。因此 A 取决于极点阶数，不取决于原函数的留数。

第 6 章

习题 6.1. 用定理 6.8 从 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$ 推导 $-\zeta'(s) = \zeta(s) \sum \Lambda(n) n^{-s}$ $(\sigma > 1)$。

解答. 在 $\sigma > 1$，$\sum n^{-s}$ 与 $\sum \Lambda(n) n^{-s}$ 都绝对收敛，后者可由 $0 \leq \Lambda(n) \leq \log n$ 控制。定理 6.8 和 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$ 给出

$$\zeta(s) \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s}.$$

同一区域内，定理 6.3 允许对 $\zeta(s) = \sum n^{-s}$ 逐项求导，所以

$$-\zeta'(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s} = \zeta(s) \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

所有乘法、换序和求导都在绝对收敛半平面 $\Re s > 1$ 内进行。

习题 6.2. 不用引用命题 6.13，重新证明 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$，并逐步说明 Tonelli 定理和极坐标变换为何适用。

解答. 令

$$I=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

被积函数非负，Tonelli 定理给出

$$I^2=\int_0^\infty\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

即使在计算前尚未知道积分值。第一象限的极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 的 Jacobian 为 r，区域变成 $r>0$、$0<\theta<\pi/2$，故

$$I^2=\int_0^{\pi/2}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

$I>0$，所以 $I=\sqrt{\pi}/2$。在 Gamma 积分中令 $x=u^2$；该变量代换对非负广义积分合法，并给出

$$\Gamma(1/2)=\int_0^\infty x^{-1/2}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=2I=\sqrt{\pi}.$$

习题 6.3. 设 $a_n=(-1)^{n-1}$。求相应 Dirichlet 级数的收敛横坐标和绝对收敛横坐标，并用定理 6.2 说明其解析区域。

解答. 系数部分和

$$A(N)=\sum_{n\le N}(-1)^{n-1}$$

始终为 0 或 1。定理 6.2 取 $\alpha=0$，说明

$$\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$$

在 $\Re s>0$ 收敛并解析。在 $s=0$，通项为 $(-1)^{n-1}$，不趋于 0，所以普通收敛横坐标恰为

$$\sigma_{\mathrm{c}}=0.$$

绝对值级数是 $\sum n^{-\sigma}$，恰在 $\sigma>1$ 收敛，故

$$\sigma_{\mathrm{a}}=1.$$

习题 6.4. 从 (6.3) 分离积分区间 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，说明减去 $1/x$ 如何把右端延拓到更大的半平面。

解答. 把 (6.3) 的右端写成

$$\int_0^1\frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x+\int_1^\infty\frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x.$$

第二个积分因指数衰减而对所有 s 局部一致收敛，定义整函数。令

$$h(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{x}.$$

Taylor 展开给出 $h(x)=O(1)$（$x\downarrow 0$），于是

$$\int_0^1 \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^{s-2}\,\mathrm{d}x+\int_0^1 h(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{s-1}+H(s).$$

第一式原先在 $\Re s>1$ 成立；第二个积分 $H(s)$ 在 $\Re s>0$ 绝对且局部一致收敛。因此右端把 $\Gamma(s)\zeta(s)$ 亚纯延拓到 $\Re s>0$，唯一显出的极点是 $s=1$。这与式 (5.3) 给出的 ζ 延拓一致；本题的积分论证本身不需要另行使用 Gamma 函数的全局非消失定理。减去 $1/x$ 正是消除了 0 附近最坏的 x^{s-2} 奇性，把积分的收敛边界从 $\Re s>1$ 推到 $\Re s>0$。

习题 6.5. 对 $F(s)=\zeta(s)$，形式上把 Perron 积分从 $c>1$ 移到 $0<c'<1$。指出跨过的极点及其主项，并列出要把形式论证变成严格估计所需控制的三类边界积分。

解答. 对非整数 $x>0$ 和 $c>1$，Perron 公式形式为

$$\sum_{n\le x}1=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\zeta(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s.$$

先截断到高度 T，再把积分线移到 $0<c'<1$。矩形内跨过的唯一极点是 ζ 在 $s=1$ 的单极点；因为新线仍在 0 的右侧，核 $1/s$ 的极点没有被跨过。留数为

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\zeta(s)\frac{x^s}{s}=x,$$

这给出计数函数的主项。

严格论证必须分别控制三类边界积分：新竖边 $[c'-iT,c'+iT]$、上水平边 $[c'+iT,c+iT]$ 与下水平边 $[c-iT,c'-iT]$。为使它们在适当选择 T 后足够小，需要 $\zeta(s)$ 在竖直带内的增长估计；此外还要把定理 6.22 的截断误差与这些边界项一起优化。仅写出留数而不估计四条有限边界，不能构成严格证明。

习题 6.6. 分别求 $f(x)=\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ 与 $g(x)=\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)x^{-2}$ 的 Mellin 变换及基本带。两个基本带为什么恰由不同端点决定？

解答. 对 $f(x)=\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$，

$$\mathcal{M}f(s)=\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{s},\qquad \Re s>0.$$

$x=0$ 决定条件 $\Re s>0$，而无穷远没有贡献，所以基本带为 $0<\Re s<+\infty$。

对 $g(x)=\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)x^{-2}$，

$$\mathcal{M}g(s)=\int_1^\infty x^{s-3}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2-s},\qquad \Re s<2.$$

下端点 1 没有奇性，条件完全来自无穷远，所以基本带为 $-\infty<\Re s<2$。第一个基本带由 0 端决定，第二个由无穷远端决定。

习题 6.7. 证明式 (6.6) 使用的平滑核公式，并计算 $s=0,-1$ 两个留数。提示：分别讨论 $y>1$ 与 $0<y<1$ 的闭合方向。

解答. 令 $c>0$ 并考虑

$$K(y)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\frac{y^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s.$$

因核在竖直线上为 $O_y(|t|^{-2})$，积分绝对收敛。若 $y>1$，先在有限高度 T 向左闭合，并把远端竖边送至 $-\infty$。该竖边因指数衰减而消失，两条水平边的积分绝对值之和至多为 $2y^c/(T^2|\log y|)$，随 $T\to\infty$ 趋于零。因此只剩 $s=0,-1$ 的留数：

$$\operatorname*{Res}_{s=0}\frac{y^s}{s(s+1)}=1,\qquad \operatorname*{Res}_{s=-1}\frac{y^s}{s(s+1)}=-y^{-1},$$

故 $K(y)=1-y^{-1}$。若 $0<y<1$，向右闭合，因 $y^{\Re s}$ 衰减且右半平面没有极点，同样的水平边估计给出 $K(y)=0$。在 $y=1$ 处，用 $y\in[1/2,2]$ 上的一致可积控制取极限，得到 $K(1)=0$。取 $y=x/n$，在 $\Re s=c>1$ 上，

$$\sum_{n\ge1}(x/n)^c\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{|(c+it)(c+1+it)|}<\infty,$$

所以可交换无穷求和与竖线积分，得到

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\zeta(s)\frac{x^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s=\sum_{n\le x}\Big(1-\frac{n}{x}\Big),$$

其中整数端点的权恰为 0。这就是 (6.6)。

第 7 章

习题 7.1. 列出模 3 的全部特征，验证两条正交关系，并写出非主特征的 L 级数前六个非零项。

解答. 群 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times=\{1,2\}$ 为二阶循环群。两个特征为主特征 χ_0 和非主实特征 χ：

$n \bmod 3$	0	1	2
$\chi_0(n)$	0	1	1
$\chi(n)$	0	1	-1

第一正交关系直接给出

$$\sum_{a \bmod 3}|\chi_0(a)|^2=\sum_{a \bmod 3}|\chi(a)|^2=2,\qquad \sum_{a \bmod 3}\chi_0(a)\overline{\chi(a)}=1-1=0.$$

第二正交关系在 $a=1$ 时为

$$\frac{1}{2}\big(\chi_0(n)+\chi(n)\big)=\mathbf{1}_{n\equiv1\ (3)},$$

在 $a=2$ 时为

$$\frac{1}{2}\big(\chi_0(n)-\chi(n)\big)=\mathbf{1}_{n\equiv2\ (3)};$$

当 $3\mid n$ 时两边均为 0。非主特征的 L 级数前六个非零项为

$$L(s,\chi)=1-\frac{1}{2^s}+\frac{1}{4^s}-\frac{1}{5^s}+\frac{1}{7^s}-\frac{1}{8^s}+\cdots.$$

习题 7.2. 逐行复核命题 7.11，并由无限区间 Abel 求和写出 $L(1,\chi)$ 的积分表示。

解答. 若 χ 非主，则完整周期和为 $\sum_{a=1}^{q}\chi(a)=0$。把 $\{1,\dots,\lfloor x\rfloor\}$ 分成完整周期和不足 q 项的尾段，得到

$$A(x):=\sum_{n\le x}\chi(n),\qquad |A(x)|\le q.$$

对有限上限应用 Abel 求和并取 $f(t)=1/t$：

$$\sum_{n\le X}\frac{\chi(n)}{n}=\frac{A(X)}{X}+\int_1^X\frac{A(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

因 $A(X)=O(q)$，第一项趋于 0，积分绝对收敛。因此

$$L(1,\chi)=\sum_{n\ge1}\frac{\chi(n)}{n}=\int_1^\infty\frac{A(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

这里是条件收敛；合法性来自有界部分和与无限区间 Abel 求和，而不是 $\sum|\chi(n)|/n$ 的绝对收敛。

习题 7.3. 详细证明 (7.3)。提示：对每个 p^k 使用 $3+4\Re(\chi(p)^k)+\Re(\chi(p)^{2k})\ge0$。

解答. 在实数 $\sigma>1$，Euler 乘积的对数绝对收敛，故

$$\log L(\sigma,\chi)=\sum_p\sum_{k\ge1}\frac{\chi(p)^k}{kp^{k\sigma}}.$$

于是

$$\begin{aligned}&3\log\zeta(\sigma)+4\Re\log L(\sigma,\chi)+\Re\log L(\sigma,\chi^2)\\&=\sum_p\sum_{k\ge1}\frac{3+4\Re(\chi(p)^k)+\Re(\chi(p)^{2k})}{kp^{k\sigma}}.\end{aligned}$$

若 $p\nmid q$，写 $\chi(p)^k=\mathrm{e}^{i\theta}$，则分子为

$$3+4\cos\theta+\cos2\theta=2(1+\cos\theta)^2\ge0.$$

若 $p\mid q$，则 $\chi(p)=0$，分子等于 3。故整个实数和非负。指数化并使用 $\exp(\Re\log z)=|z|$，得到

$$\zeta(\sigma)^3|L(\sigma,\chi)|^4|L(\sigma,\chi^2)|\ge1,$$

即 (7.3)。

习题 7.4. 对 $q=4,a=3$ 写出 (7.4)，说明 $L(1,\chi_4)=\pi/4$ 如何迫使 $p\equiv3\pmod4$ 的素数有无穷多个。

解答. 模 4 只有 χ_0 与 χ_4。当 $a=3$ 时，$\overline{\chi_0(3)}=1$、$\overline{\chi_4(3)}=-1$，所以 (7.4) 变成

$$\log L(\sigma,\chi_0)-\log L(\sigma,\chi_4)=2\sum_{p\equiv3\ (4)}\frac{1}{p^\sigma}+O(1).$$

主特征满足

$$L(\sigma,\chi_0)=\zeta(\sigma)(1-2^{-\sigma}),$$

因而 $\log L(\sigma,\chi_0)=\log(1/(\sigma-1))+O(1)$。另一方面 $L(1,\chi_4)=\pi/4>0$，所以 $\log L(\sigma,\chi_4)=O(1)$ 当 $\sigma\downarrow 1$。于是

$$\sum_{p\equiv 3\ (4)}\frac{1}{p^{\sigma}}=\frac{1}{2}\log\frac{1}{\sigma-1}+O(1)\longrightarrow\infty.$$

若 $p\equiv 3\pmod 4$ 的素数只有有限多个，左端将在 $\sigma\downarrow 1$ 时有界，矛盾。因此这样的素数有无穷多个。

习题 7.5. 使用命题 7.13，求模 8 中由 χ_4 诱导的特征之 L 函数与 $L(s,\chi_4)$ 的关系，并验证相应有限乘积是空积（因而在 $s=1$ 非零）。

解答. 令 $\widetilde{\chi}$ 为模 8 中由模 4 的 χ_4 诱导的特征。其导子 $q^*=4$，而 $q=8$。命题 7.13 给出

$$L(s,\widetilde{\chi})=L(s,\chi_4)\prod_{\substack{p\mid 8\\ p\nmid 4}}\left(1-\frac{\chi_4(p)}{p^s}\right).$$

唯一整除 8 的素数是 2，但 $2\mid 4$，所以指标集合为空，有限乘积等于 1。因此

$$L(s,\widetilde{\chi})=L(s,\chi_4).$$

空积在 $s=1$ 的值为 1，不影响 $L(1,\chi_4)$ 的非消失。

习题 7.6. 计算模 5 特征表中每个特征的共轭，并验证 $\overline{\chi(n)}=\chi(n)^{-1}$ 对 $(n,5)=1$ 成立。哪些特征是实特征?

解答. 由模 5 特征表逐行共轭可见

$$\overline{\chi_0}=\chi_0,\qquad \overline{\chi_1}=\chi_1^3,\qquad \overline{\chi_1^2}=\chi_1^2,\qquad \overline{\chi_1^3}=\chi_1.$$

当 $(n,5)=1$ 时，$\chi(n)$ 是单位根，所以

$$\chi(n)\overline{\chi(n)}=|\chi(n)|^2=1,\qquad \overline{\chi(n)}=\chi(n)^{-1}.$$

取值全为实数的特征是 χ_0 与 χ_1^2；χ_1 和 χ_1^3 为非实且互为共轭。

习题 7.7. 完整证明 Landau 引理中 Taylor 级数与双重非负求和的交换，并说明为何 $a(m^2)\geq 1$ 迫使 $\zeta(s)L(s,\chi)$ 的收敛横坐标至少为 $1/2$。

解答. 设 $F(s)=\sum a_n n^{-s}$，其中 $a_n\geq 0$，收敛横坐标为 σ_{c}。取实数 $s_0>\sigma_{\mathrm{c}}$。在绝对收敛半平面内逐项求导，得到

$$(-1)^k F^{(k)}(s_0)=\sum_{n\geq 1}a_n(\log n)^k n^{-s_0}\geq 0.$$

逐项求导的控制来自 s_0 与收敛横坐标之间的正距离：取 $0<\eta<(s_0-\sigma_{\mathrm{c}})/2$，则对 $|s-s_0|\leq\eta$，

$$a_n(\log n)^k|n^{-s}|\ll_{k,\eta} a_n n^{-(s_0-2\eta)}.$$

因 $s_0-2\eta>\sigma_{\mathrm{c}}$，右侧可求和，故此控制在该邻域内一致成立。若反设 F 在 $|s-\sigma_{\mathrm{c}}|<r$ 内解析，取 $s_0=\sigma_{\mathrm{c}}+r/4$，则以 s_0 为中心、半径 $r/2$ 的 Taylor 圆盘包含在该邻域内并越过边界直线。对圆盘内的 $h>0$，Taylor 展开给出

$$\begin{aligned}F(s_0-h)&=\sum_{k\ge0}\frac{(-h)^k}{k!}F^{(k)}(s_0)\\&=\sum_{k\ge0}\sum_{n\ge1}\frac{h^k}{k!}a_n(\log n)^k n^{-s_0}.\end{aligned}$$

双重级数的每一项都非负，故 Tonelli 定理允许交换求和，无需预先假设双重级数绝对收敛。于是

$$F(s_0-h)=\sum_{n\ge1}a_n n^{-s_0}\sum_{k\ge0}\frac{(h\log n)^k}{k!}=\sum_{n\ge1}a_n n^{-(s_0-h)}.$$

左端是圆盘内的有限解析值，故右端收敛。选择 $r/4<h<r/2$ 就得到原 Dirichlet 级数在收敛横坐标左侧收敛，矛盾。这给出了 Landau 引理所需的求和交换。

对实非主特征，正文写成

$$\zeta(s)L(s,\chi)=\sum_{n\ge1}\frac{a(n)}{n^s},\qquad a(n)\ge0,\qquad a(m^2)\ge1.$$

因此在实数 σ 上

$$\sum_{n\ge1}\frac{a(n)}{n^{\sigma}}\ge\sum_{m\ge1}\frac{a(m^2)}{m^{2\sigma}}\ge\sum_{m\ge1}\frac{1}{m^{2\sigma}}.$$

当 $\sigma=1/2$ 时右端是调和级数，故左端发散。因此该非负系数 Dirichlet 级数的收敛横坐标满足 $\sigma_{\mathrm{c}}\ge1/2$，正是正文应用 Landau 引理所需的下界。

参考文献

[1] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Springer, 1976.

[2] H. H. Chan, *Analytic Number Theory for Undergraduates*, World Scientific, 2009.

[3] J.-M. De Koninck and F. Luca, *Analytic Number Theory: Exploring the Anatomy of Integers*, American Mathematical Society, 2012.

[4] H. Davenport, revised by H. L. Montgomery, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000.

[5] A. J. Hildebrand, *Introduction to Analytic Number Theory*, course notes for Math 531, University of Illinois, 2005.

[6] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Multiplicative Number Theory I. Classical Theory*, Cambridge University Press, 2007, §8.3, Corollary 8.8.

[7] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §1.14(iv), Mellin transform and inversion, https://dlmf.nist.gov/1.14.iv.

[8] K. S. Kedlaya, *Notes on Analytic Number Theory*, Chs. 3–4, https://kskedlaya.org/ant/.